Procédure Active Directory : installation du DHCP, du DNS et d'Active Directory (sitka.local)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Contexte **1**

Présentation **2**

Installation d'Active Directory, du DNS et du DHCP **3**

Prérequis 3

Installation des rôles AD, DNS, DHCP 3

Configuration de l'Active Directory 12

Configuration du DHCP 19

Configuration DNS 30

Configuration des outils d'Active Directory **36**

Création des unités d'organisation 36

Les stratégies de groupe 38

Création d'un script de démarrage permettant aux utilisateurs une connexion aux dossiers partagés 48

Empêcher l'accès au panneau de configuration 57

Création du Site de Paris 60

Scripts Powershell sur Windows Serveur afin d'administrer Active Directory **62**

Mise en place du service FTP **63**

Présentation 63

Installation du serveur Web IIS 63

Création du site FTP 64

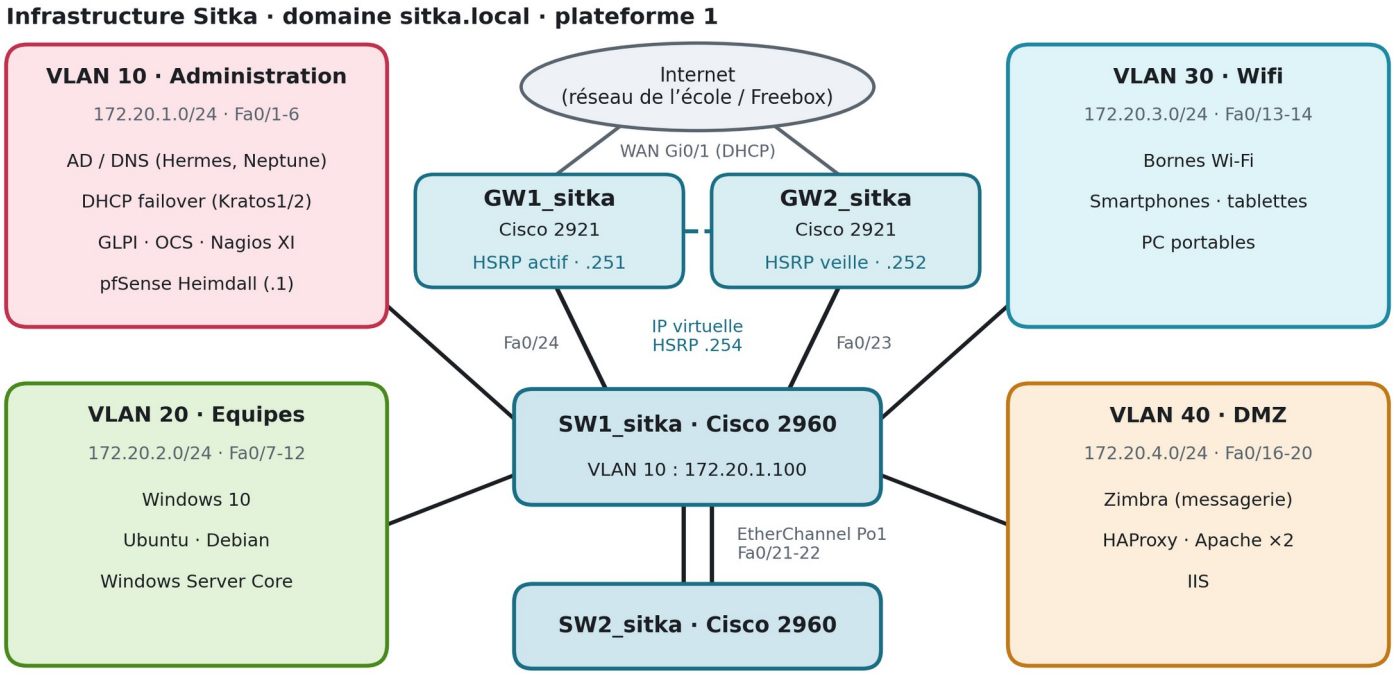
Contexte

Cette situation professionnelle s'appuie sur l'environnement technologique d'apprentissage Sitka (plateforme 1) du BTS SIO option SISR, à Paris Ynov Campus. Le domaine Active Directory est sitka.local. L'infrastructure Sitka est virtualisée sur un serveur ESXi (172.20.1.253) et répartie en quatre VLAN : Administration (VLAN 10, 172.20.1.0/24), Equipes (VLAN 20, 172.20.2.0/24), Wifi (VLAN 30, 172.20.3.0/24) et DMZ (VLAN 40, 172.20.4.0/24). L'objectif est de mettre en place les services d'annuaire, de nommage et d'adressage de cette infrastructure, d'effectuer la gestion des comptes utilisateurs et de mettre en place des stratégies de groupe.
Dans l'environnement Sitka (plateforme 1, domaine sitka.local), le contrôleur de domaine principal et serveur DNS est hermes (172.20.1.2) ; neptune (172.20.1.3) et neptune2 (172.20.1.4) sont les contrôleurs de domaine supplémentaires et ares (172.20.1.14) est le DNS secondaire. Le DHCP est assuré en failover par Kratos1 (172.20.1.5) et Kratos2 (172.20.1.6). Le site Active Directory est Paris.

<u>Etape de la mise en place de la solution :</u>

- Installation et configuration du rôle AD DS sur Windows Server
- Configuration du serveur en tant que contrôleur de domaine
- Création des étendues DHCP des VLAN 10 (Administration), 20 (Equipes) et 30 (Wifi)
- Configuration des machines clientes dans le domaine
- Création d'un dossier partagé accessible par les utilisateurs du domaine
- Attribution et application d'une nouvelle stratégie de groupe
- Création d'un script pour automatisé la création d'utilisateurs dans Active Directory
- Documentation correspondante à la mise en place de ces services et tests de validation

<u>Schéma réseau :</u>



Présentation

Active Directory est un service annuaire LDAP mis en place par Microsoft pour les machines Windows Serveur. Il permet d’administrer des ressources telles que les ordinateurs, des dossiers de partages, mais aussi des comptes utilisateurs par l’intermédiaire d’un système d’Identification/Authentification. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows.

Installation d'Active Directory, du DNS et du DHCP

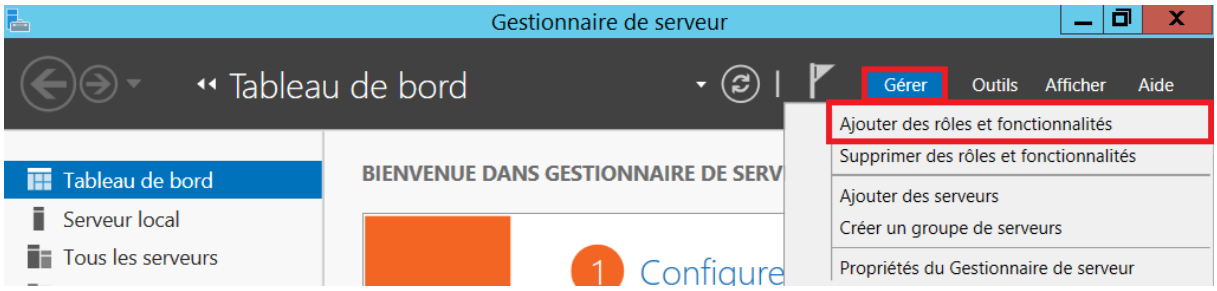
Prérequis

- Changer le nom de la machine en « Hermes »
- Mettre une adresse IP statique

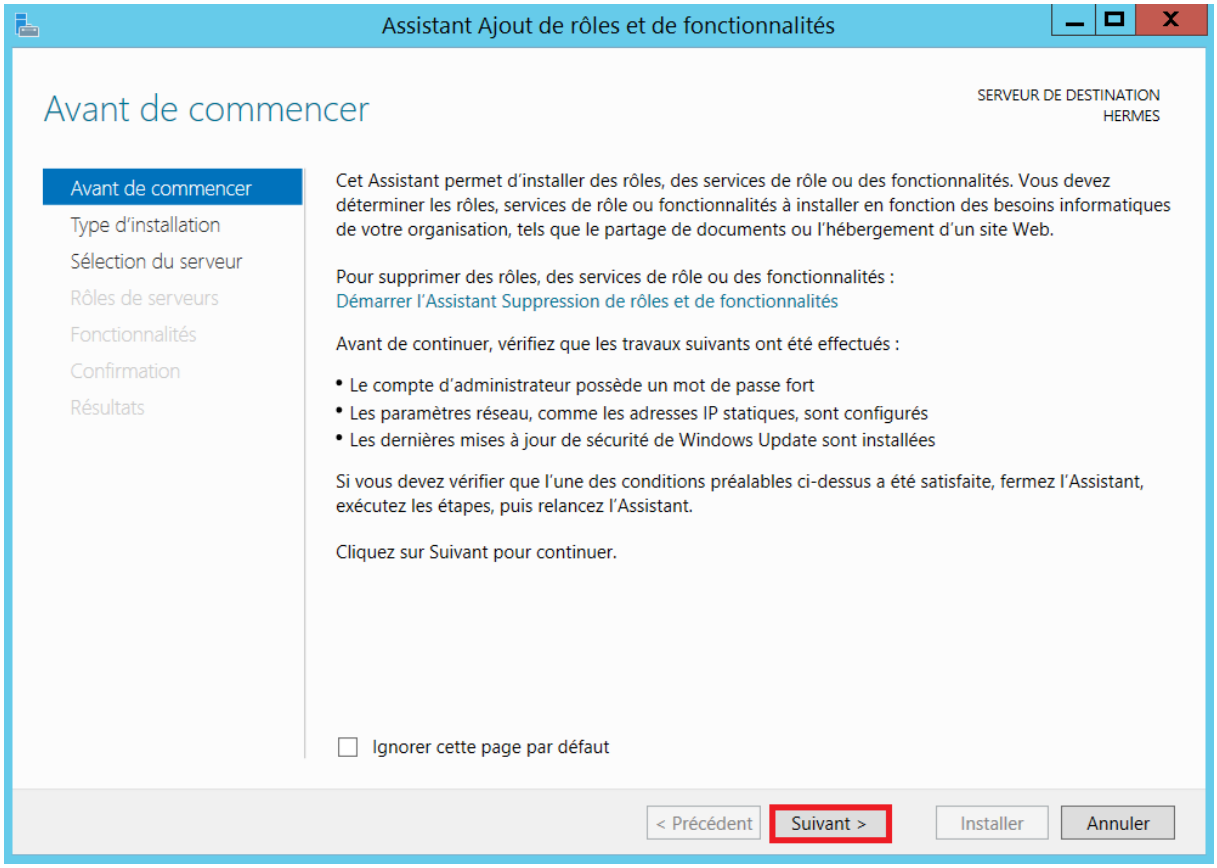
Nom Machine : Hermes
Rôles : Active Directory
Adresse IP : 172.20.1.2
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 172.20.1.254
Serveur DNS préféré : 127.0.0.1

Installation des rôles AD, DNS, DHCP

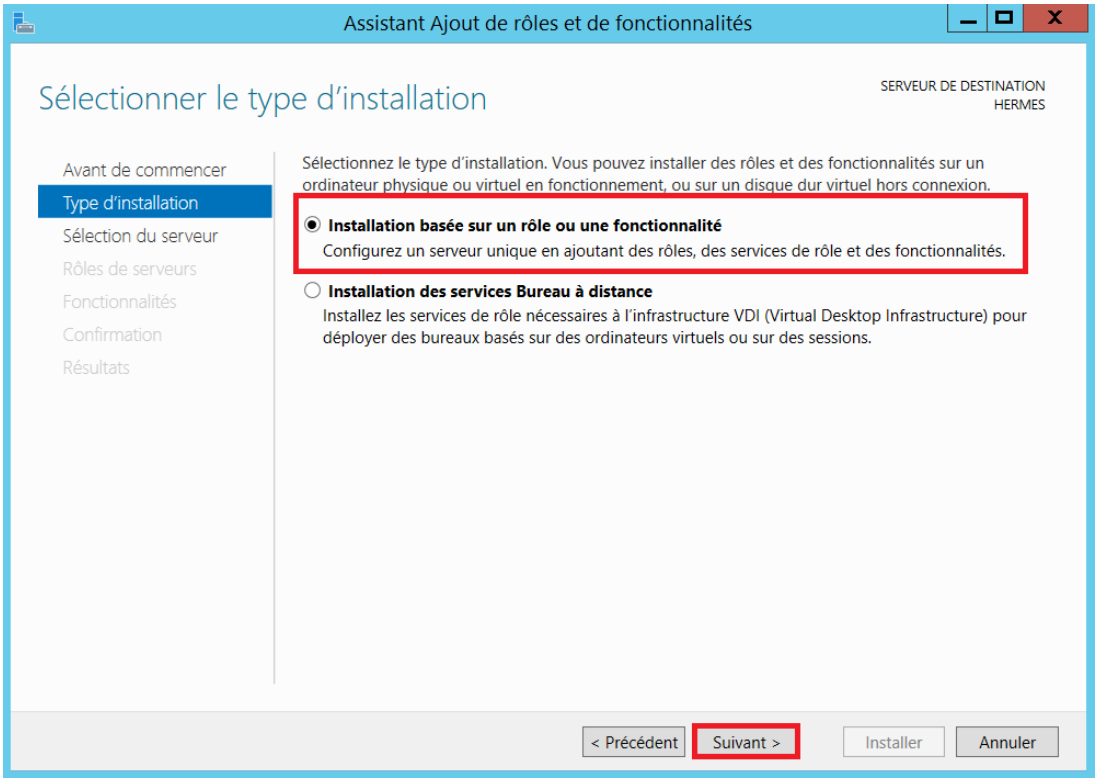
- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **gérer** puis «**Ajouter des rôles et des fonctionnalités**»



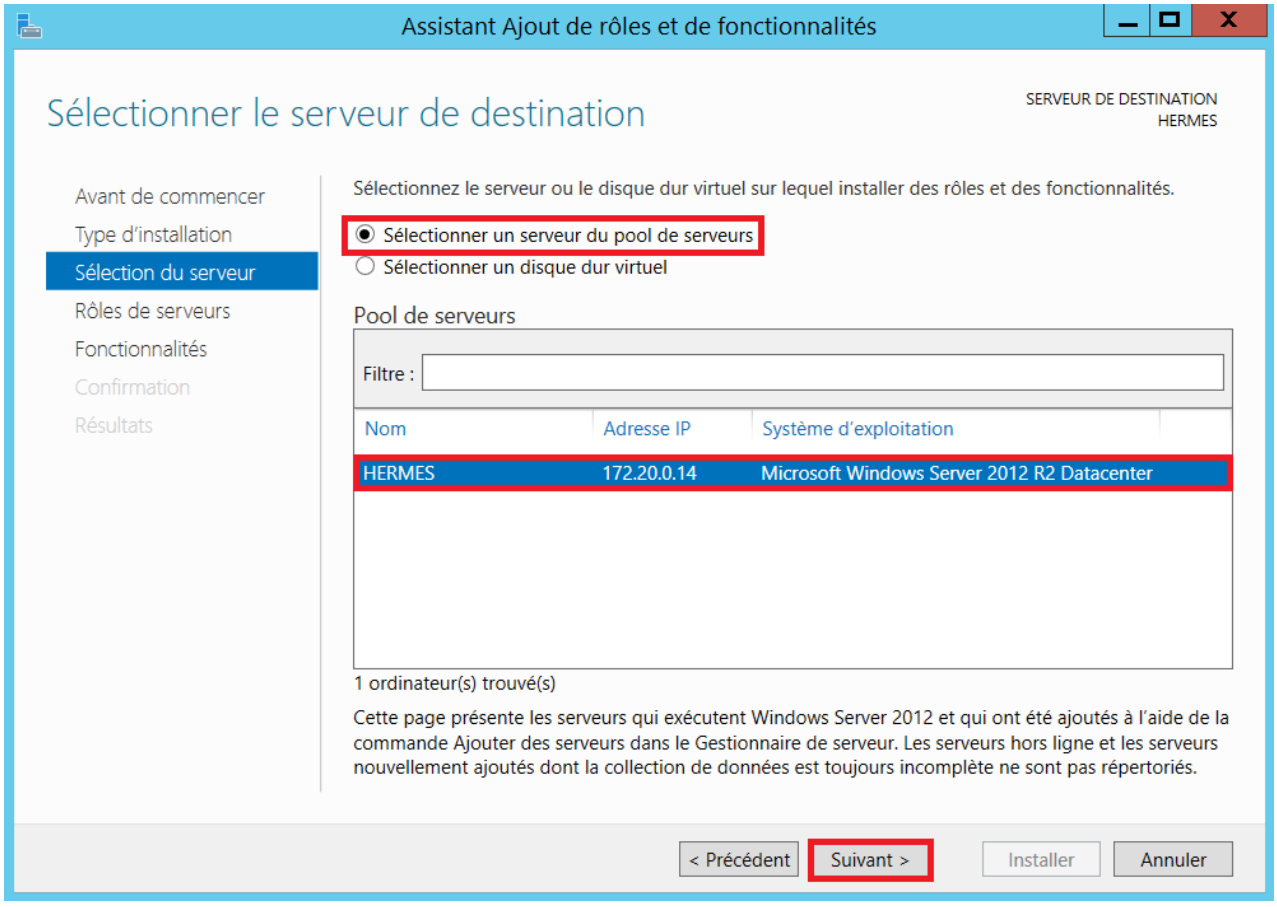
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.



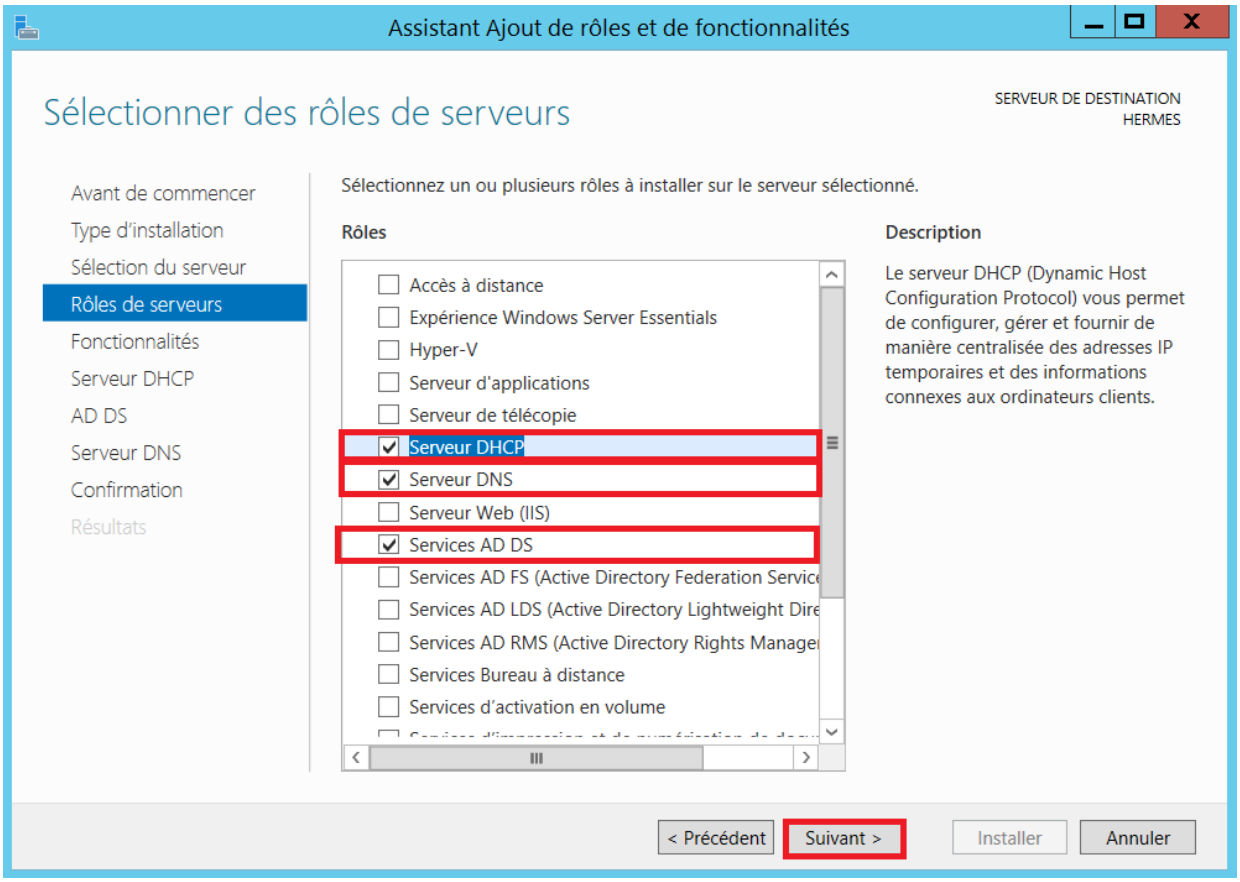
- Sélectionné le type **d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.**



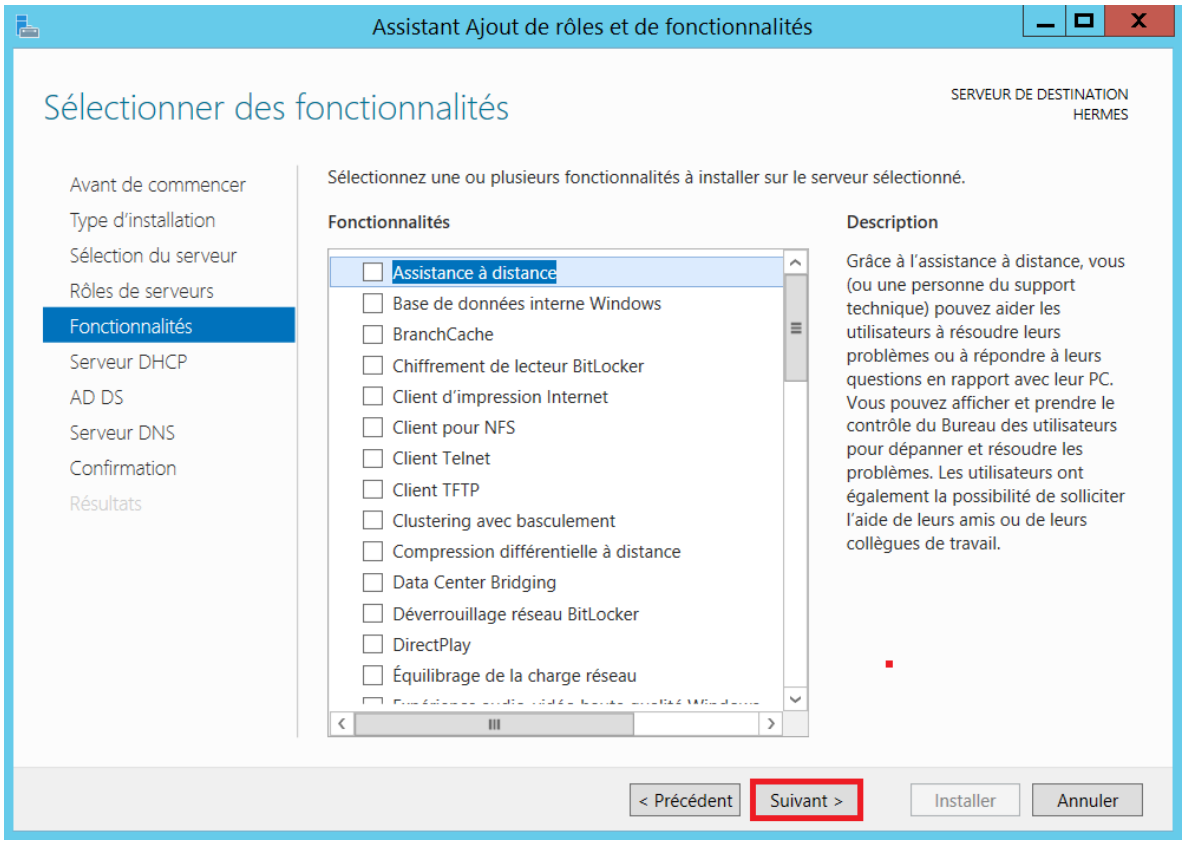
- **Sélectionner son serveur pool** pour installer les rôles et suivant.



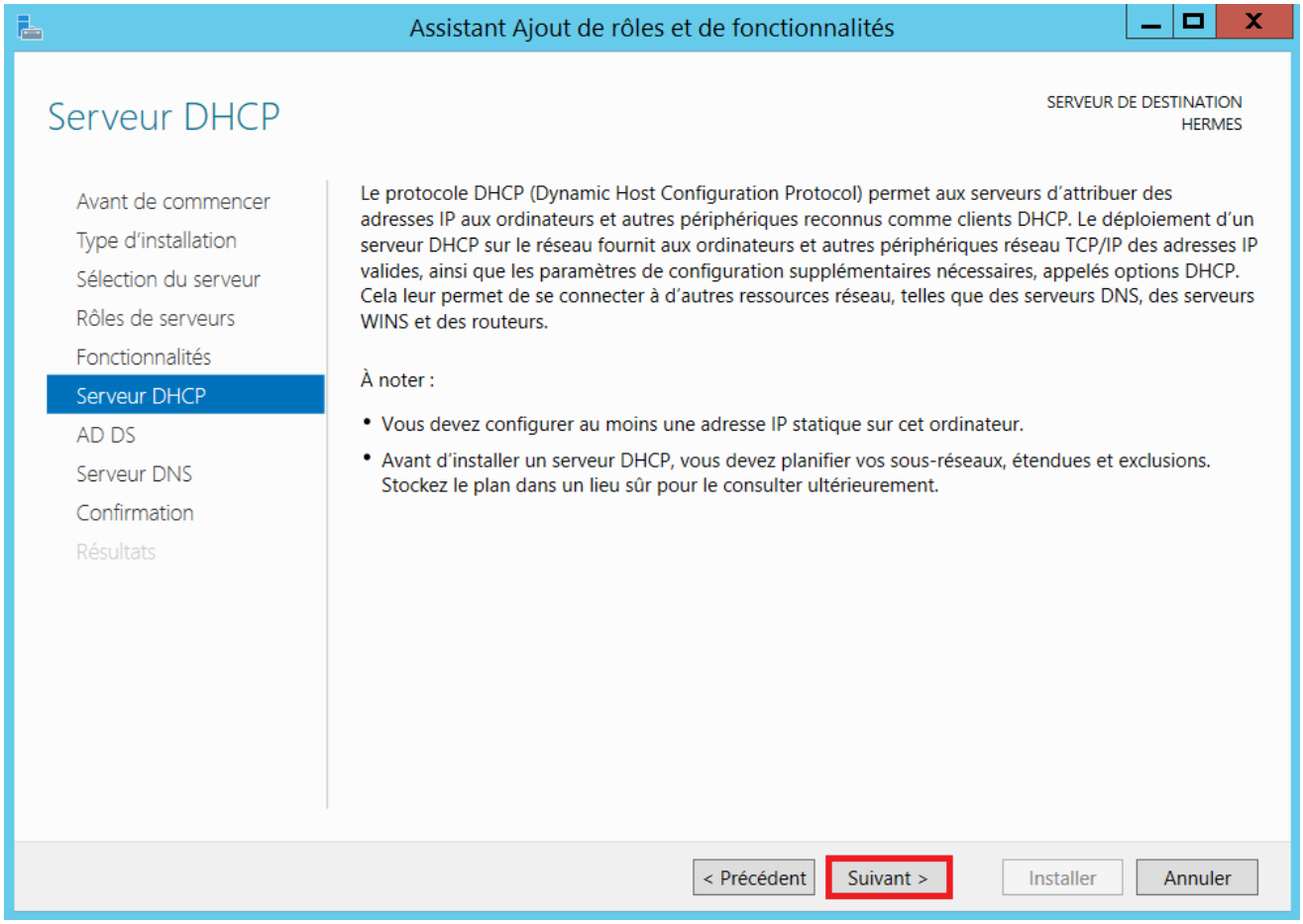
- Sélectionner les rôles **DHCP, DNS et AD DS**, puis suivant.



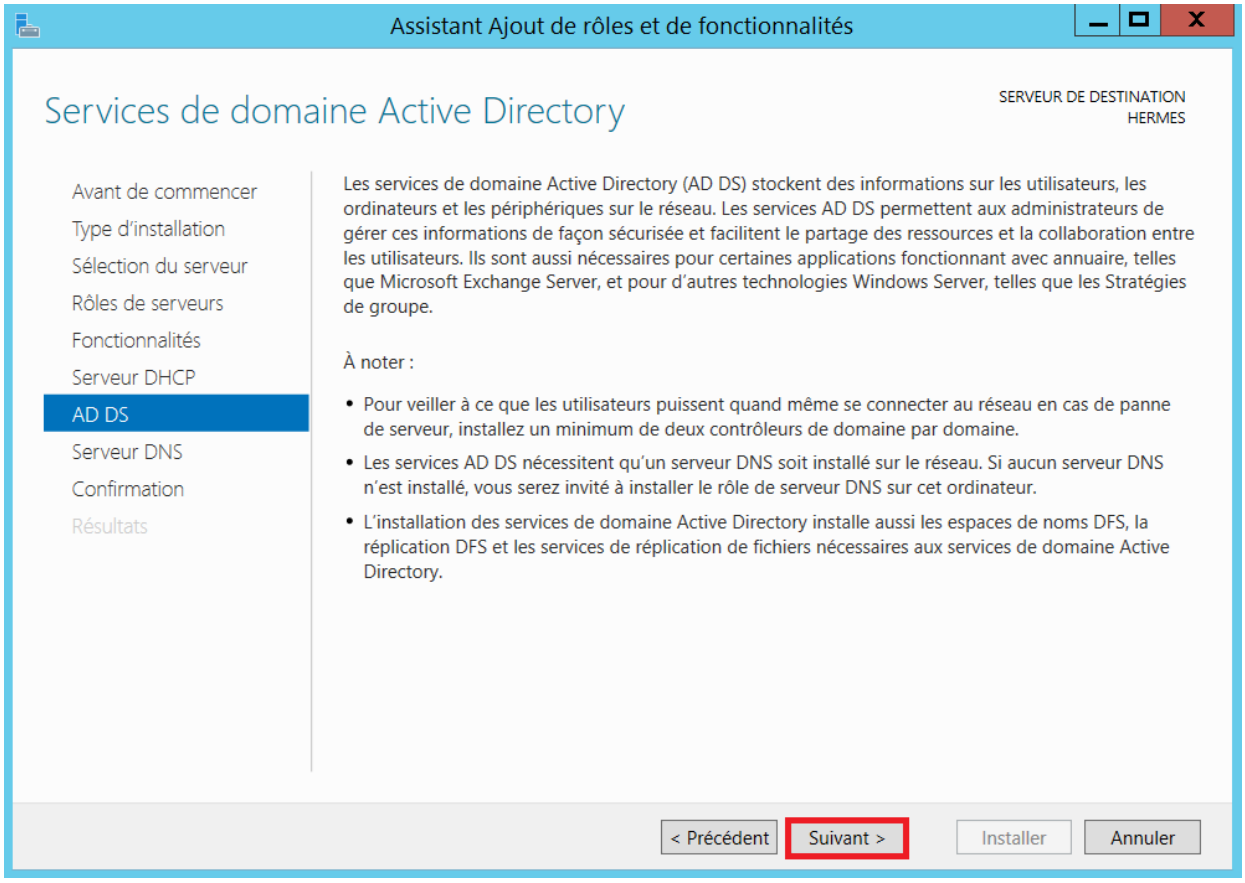
- Ne pas **sélectionner de fonctionnalités** et suivant.



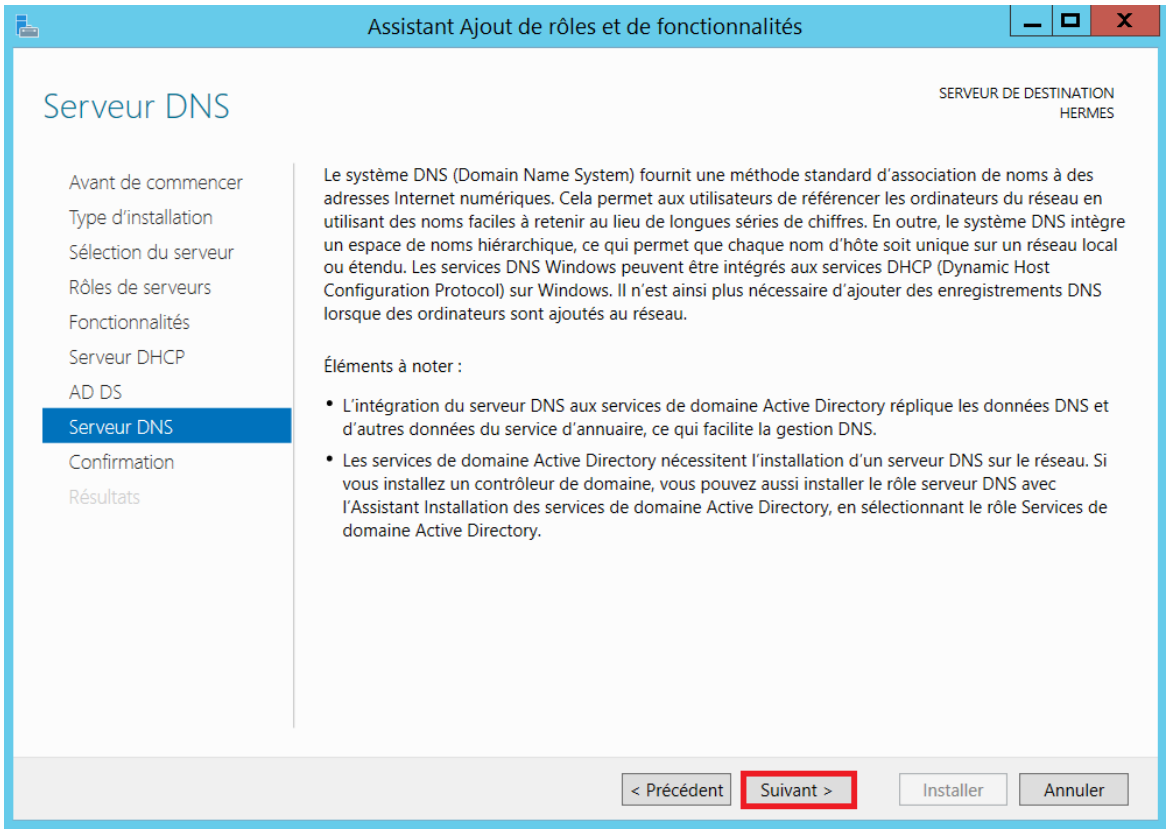
- Passer les explications du DHCP et **suivant**.



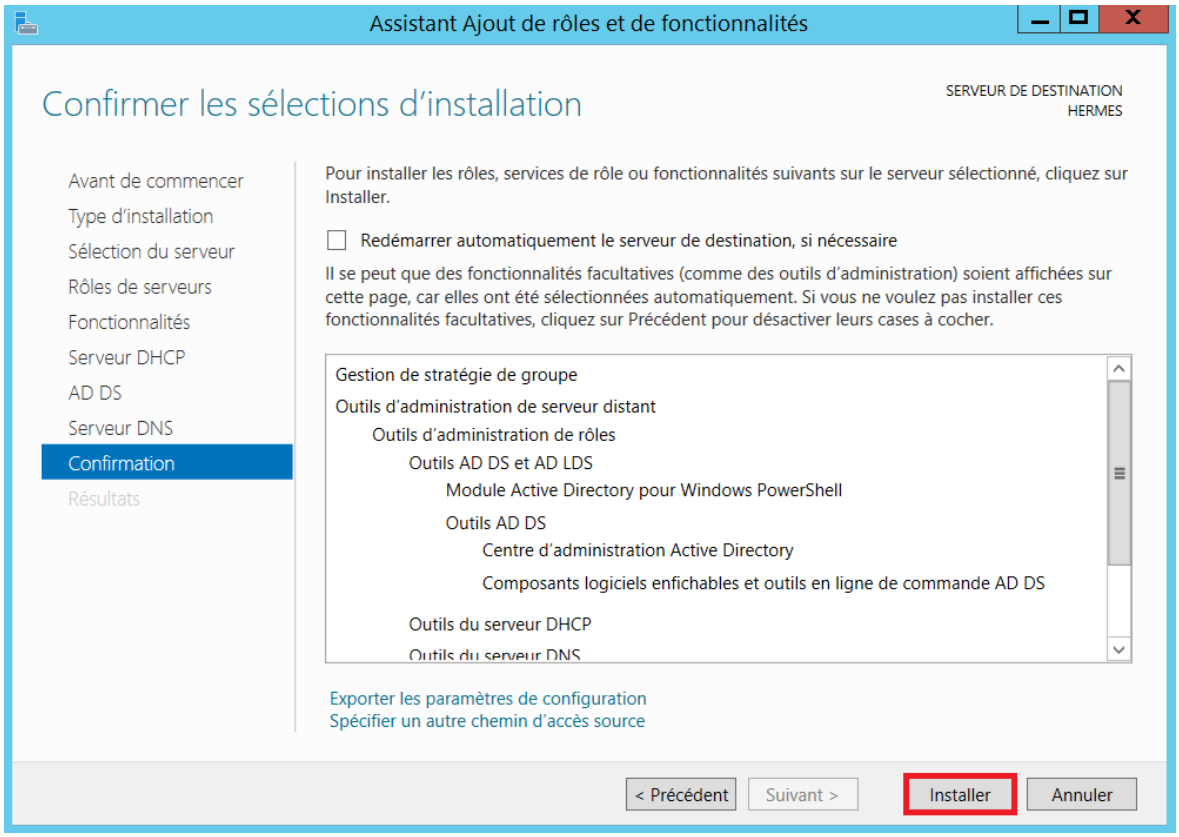
- Passer les explications de l'Active Directory et **suivant**.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Services de domaine Active Directory
SERVEUR DE DESTINATION
HERMES
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
AD DS
Serveur DNS
Confirmation
Résultats
Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations sur les utilisateurs, les ordinateurs et les périphériques sur le réseau. Les services AD DS permettent aux administrateurs de gérer ces informations de façon sécurisée et facilitent le partage des ressources et la collaboration entre les utilisateurs. Ils sont aussi nécessaires pour certaines applications fonctionnant avec annuaire, telles que Microsoft Exchange Server, et pour d'autres technologies Windows Server, telles que les Stratégies de groupe.
À noter :
Pour veiller à ce que les utilisateurs puissent quand même se connecter au réseau en cas de panne de serveur, installez un minimum de deux contrôleurs de domaine par domaine.
Les services AD DS nécessitent qu'un serveur DNS soit installé sur le réseau. Si aucun serveur DNS n'est installé, vous serez invité à installer le rôle de serveur DNS sur cet ordinateur.
L'installation des services de domaine Active Directory installe aussi les espaces de noms DFS, la réplication DFS et les services de réplication de fichiers nécessaires aux services de domaine Active Directory.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

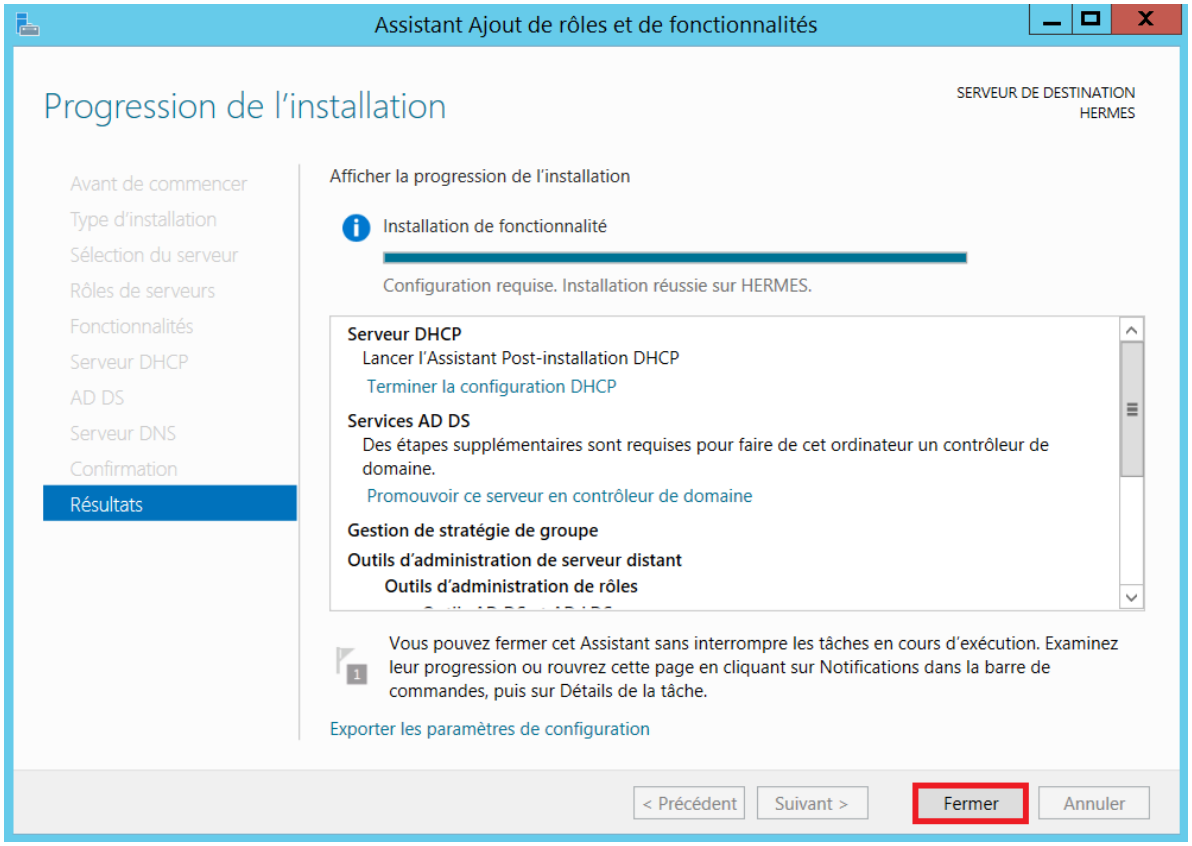
- Passer les explications du DNS et **suivant**.



- Confirmer l'installation en cliquant sur **installer**.



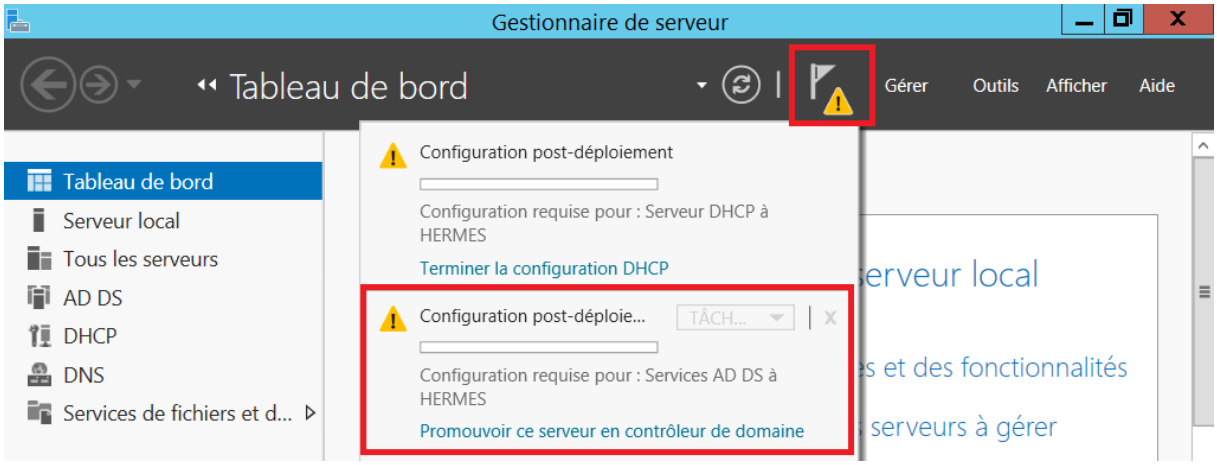
- **Fermer** la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.



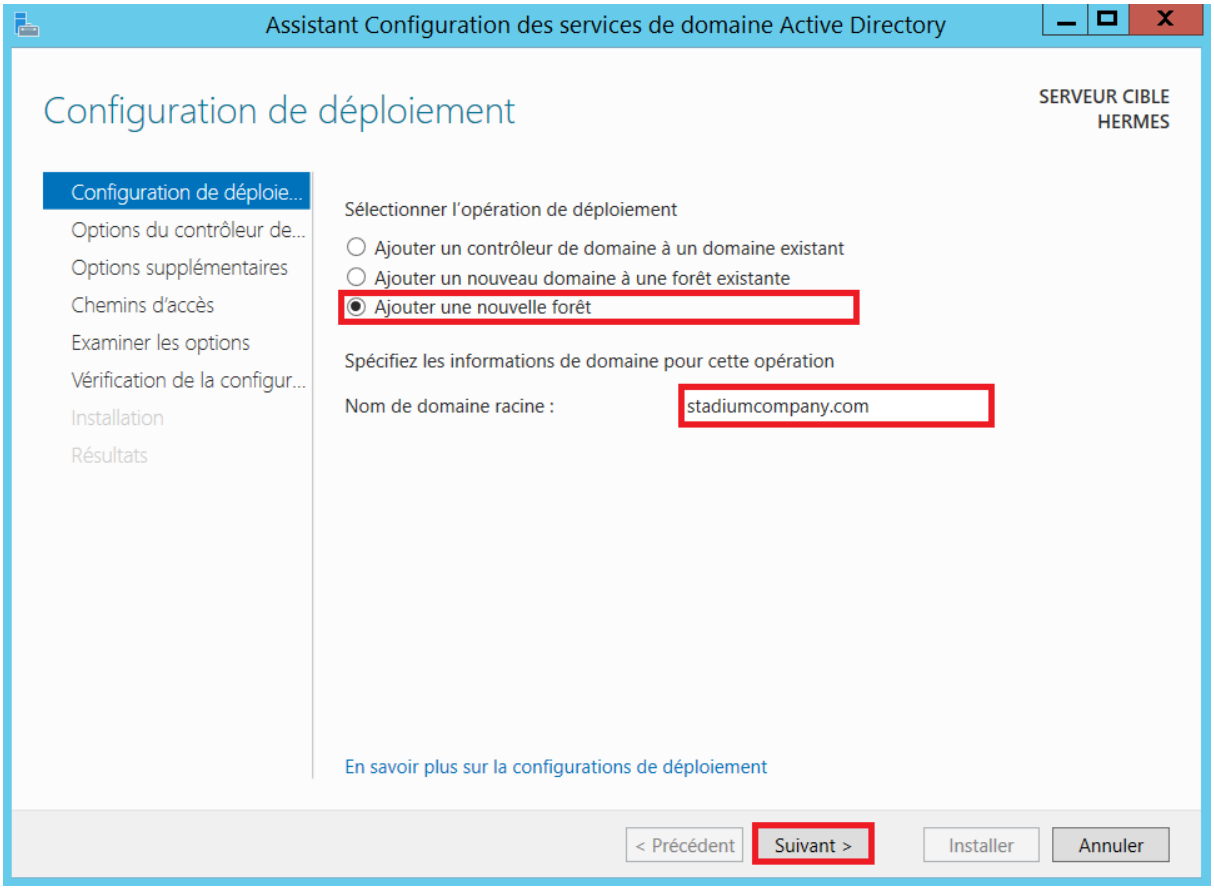
Configuration de l'Active Directory

Création du domaine

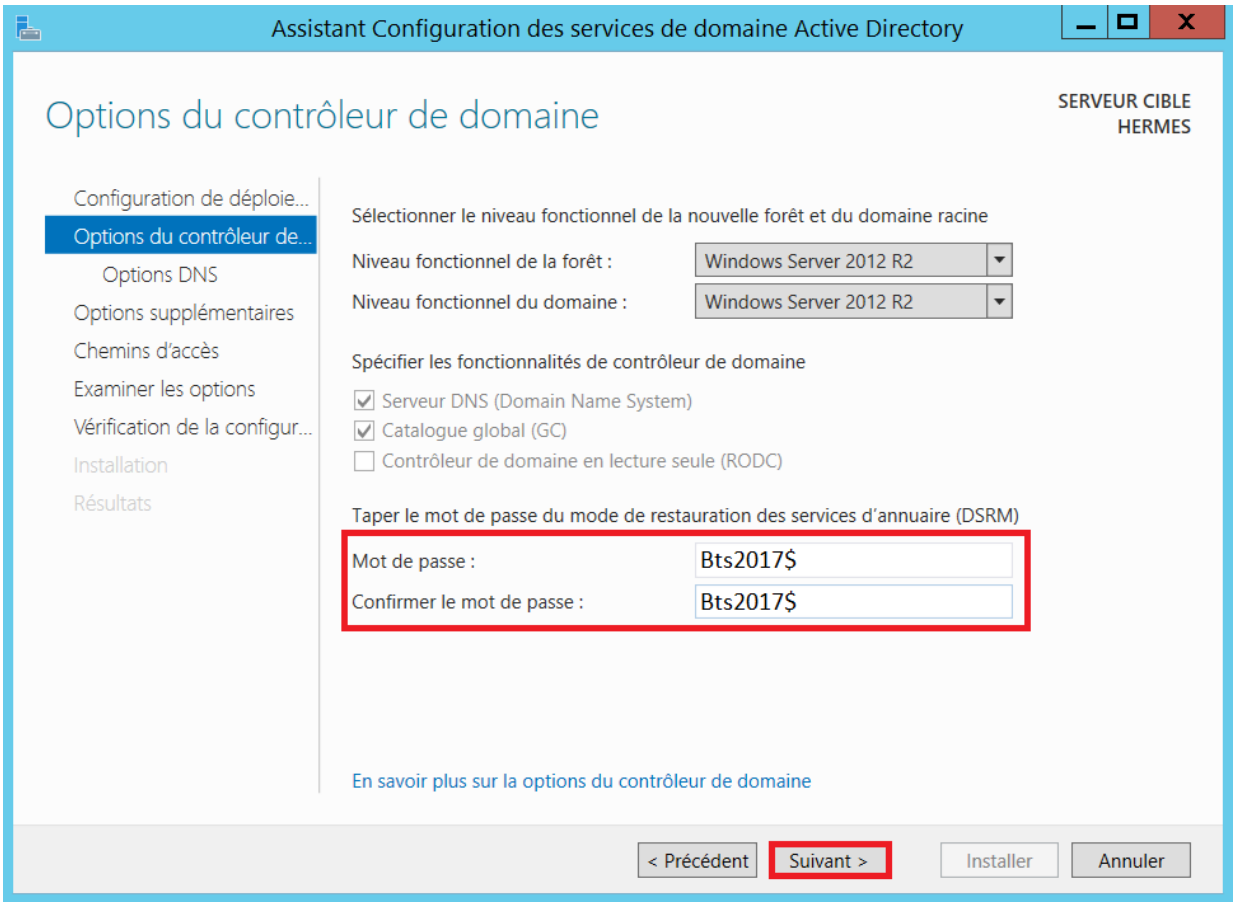
- Sur le gestionnaire de serveur, **Cliquer sur le drapeau**, puis **cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »**.



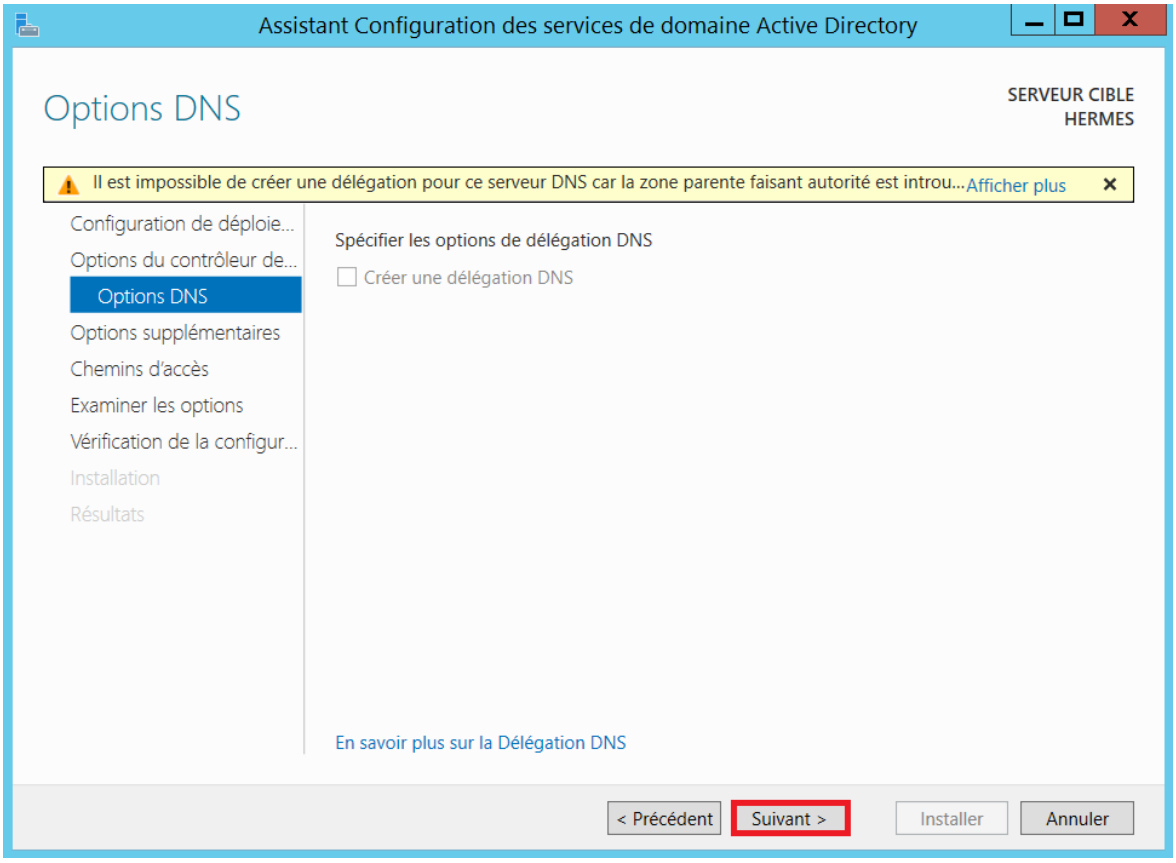
- **Ajouter une nouvelle forêt**, le nom de domaine est sitka.local.



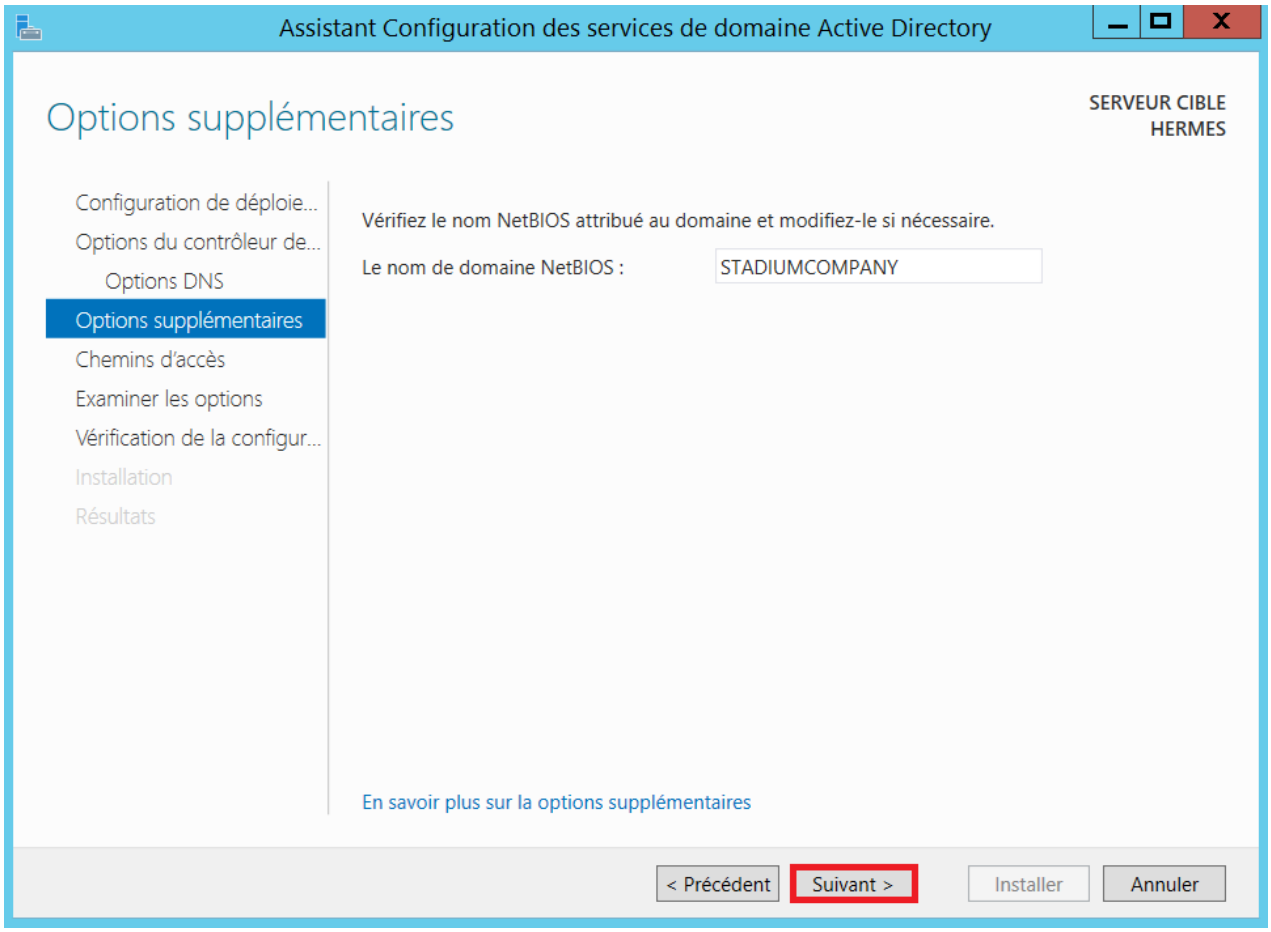
- Informer le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM) ; ce mot de passe n'est pas consigné dans ce document.



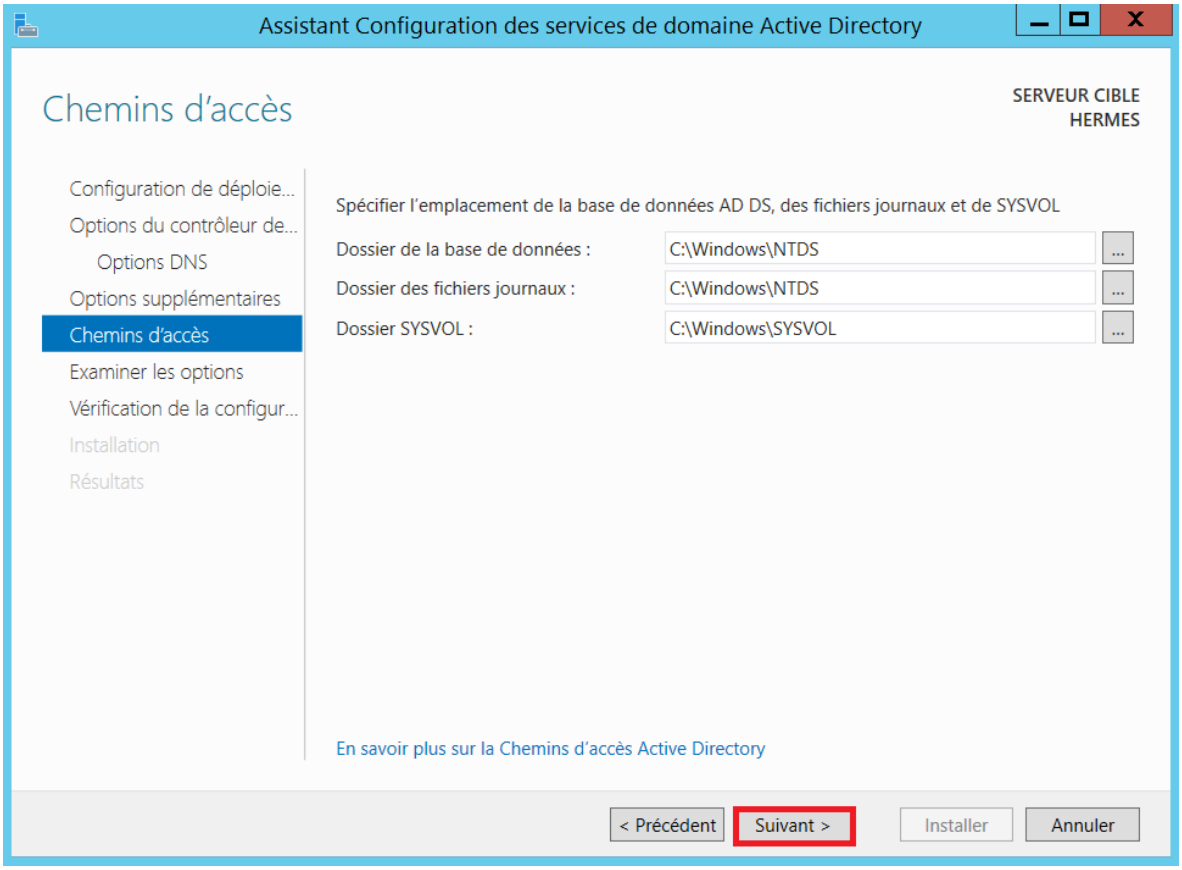
- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installer, faire **suivant**.


Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options DNS
SERVEUR CIBLE
HERMES
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introu...
Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Spécifier les options de délégation DNS
Créer une délégation DNS
En savoir plus sur la Délégation DNS
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

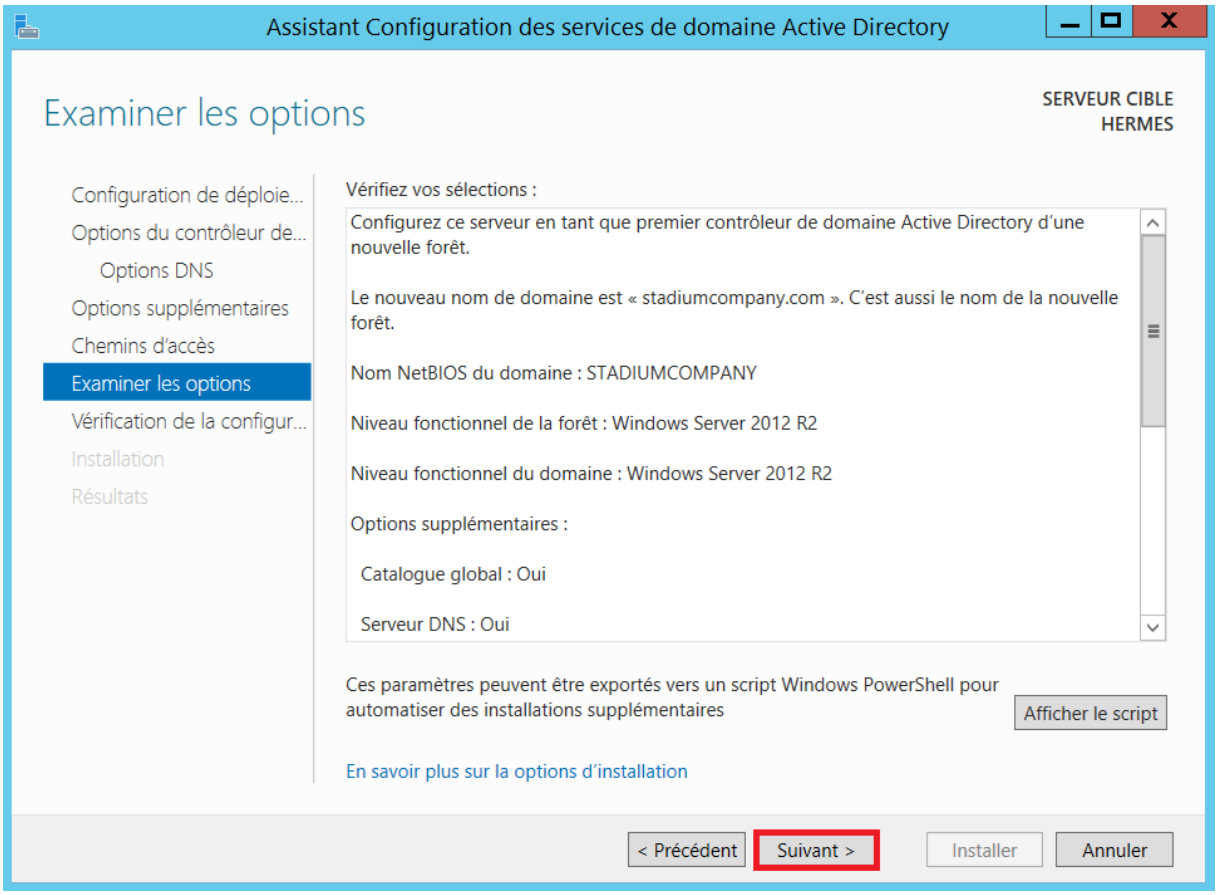
- Confirmer le nom NetBIOS, faire **suivant**.



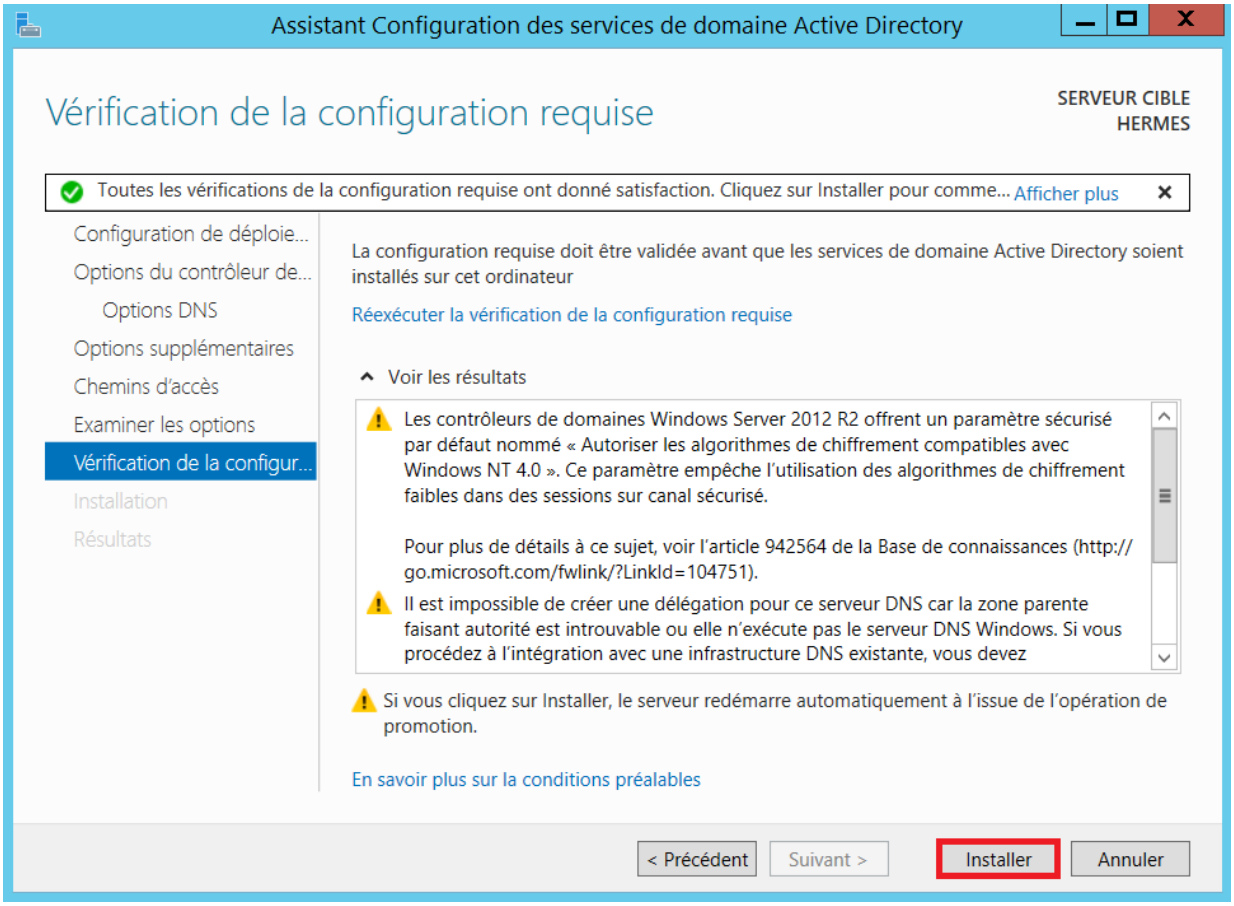
- Garder le chemin d'accès par défauts, faire **suivant**.



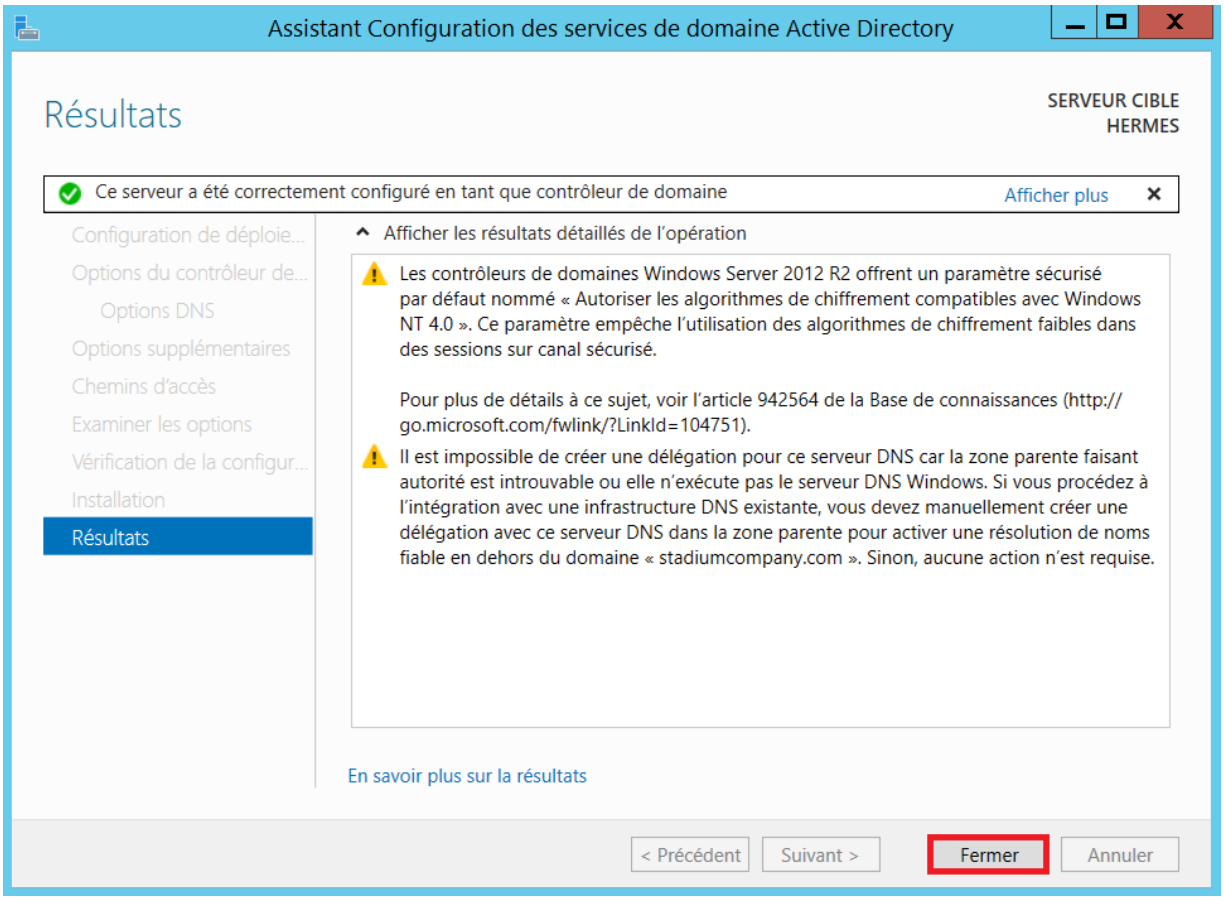
- Confirmer la sélection, faire **suivant**.



- Lancer l'**installation**.

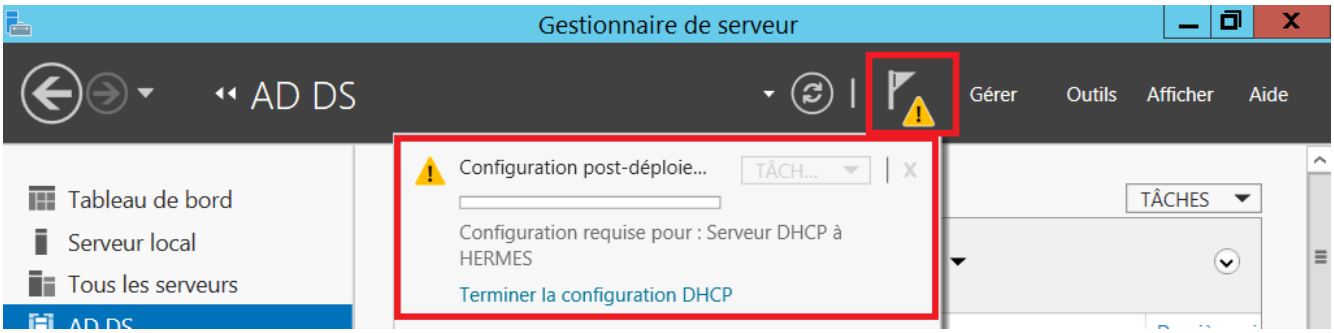

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Vérification de la configuration requise
SERVEUR CIBLE
HERMES
Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme...
Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur
Réexécuter la vérification de la configuration requise
Voir les résultats
Les contrôleurs de domaines Windows Server 2012 R2 offrent un paramètre sécurisé par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation des algorithmes de chiffrement faibles dans des sessions sur canal sécurisé.
Pour plus de détails à ce sujet, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez
Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.
En savoir plus sur la conditions préalables
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

- **Fermer** l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine.

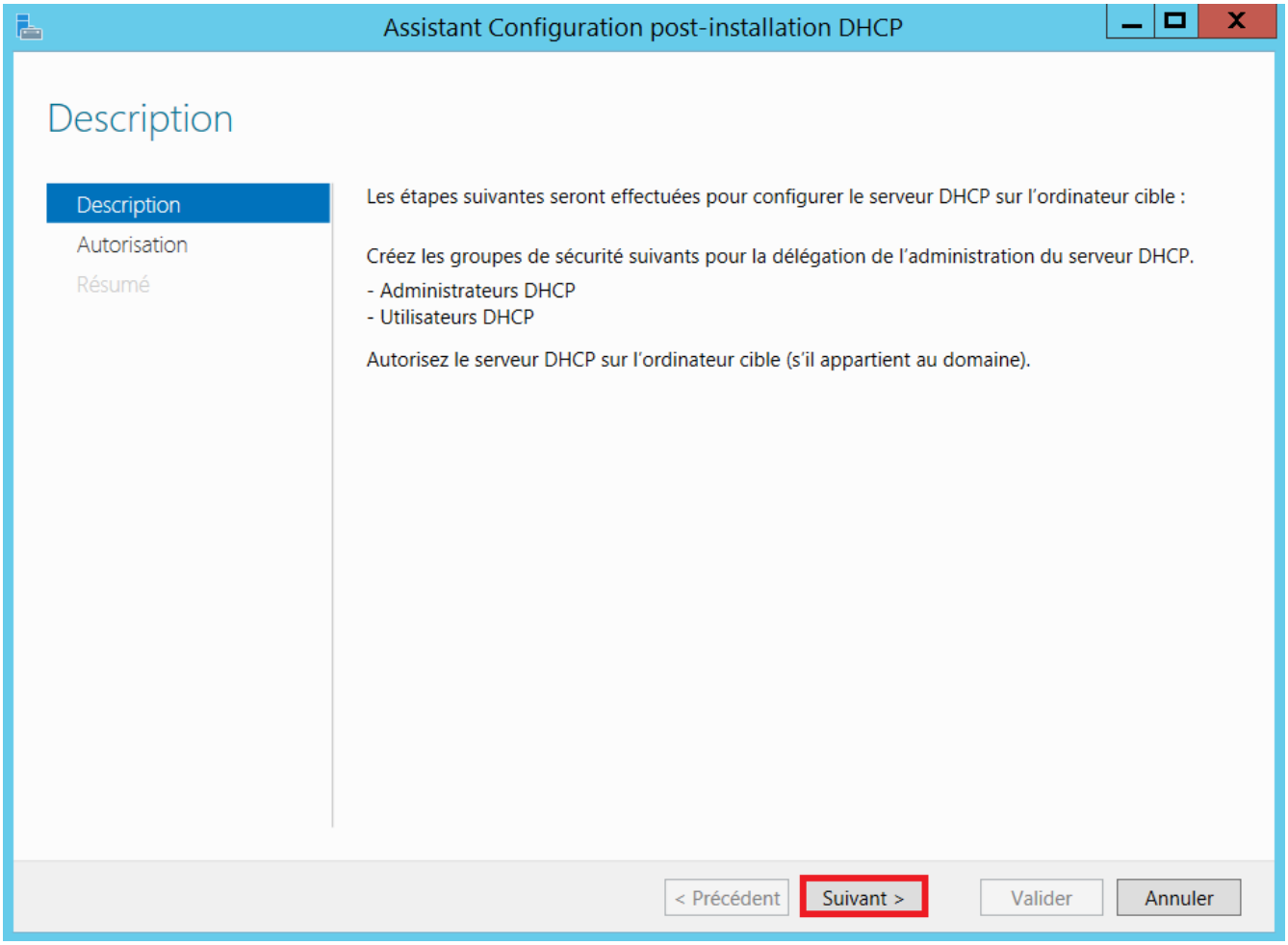


Configuration du DHCP

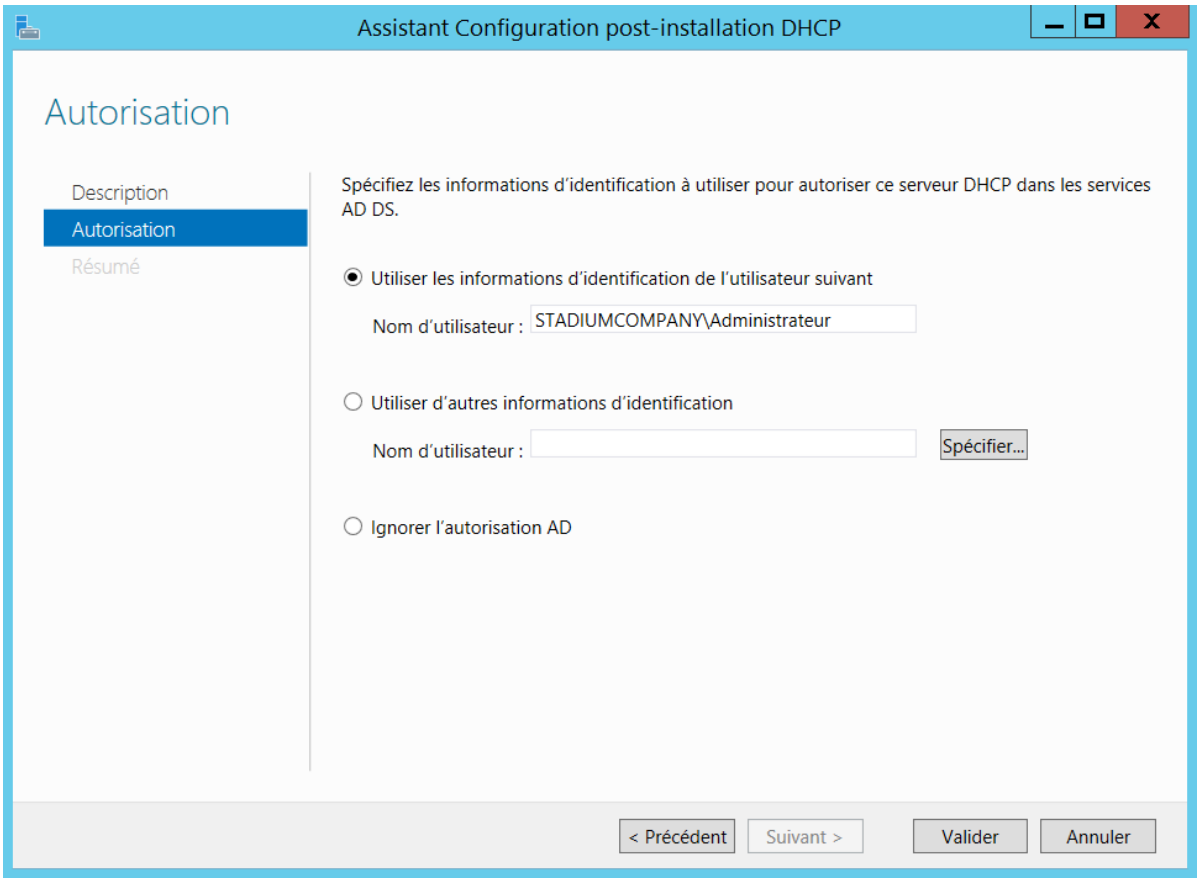
- Sur le gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau, cliquer sur « Terminer la configuration DHCP ».



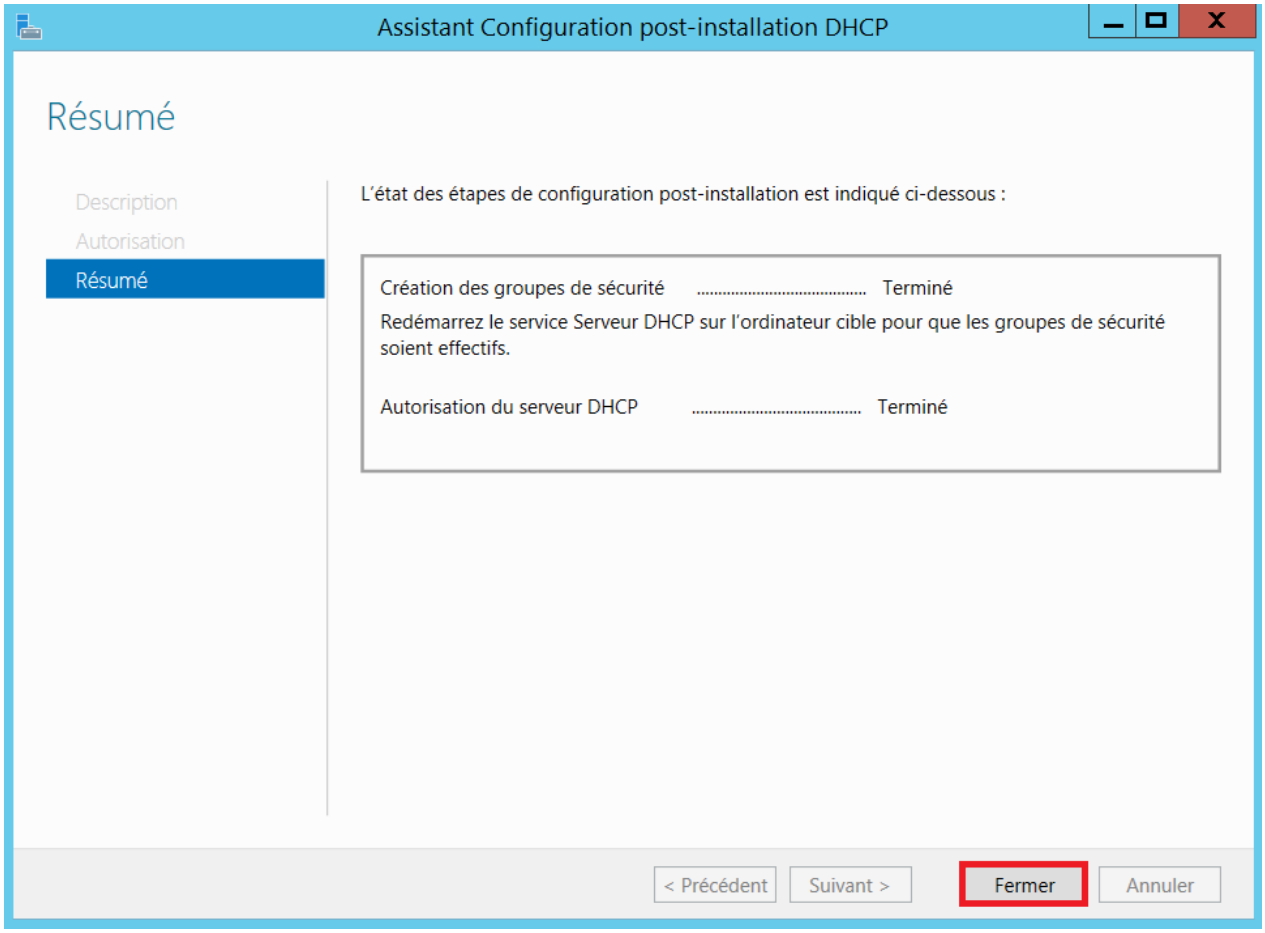
- Passer l'introduction de la configuration du DHCP, faire **suivant**.



- Autorisation de l'installation de configuration avec le compte administrateur de domaine, faire **valider**.

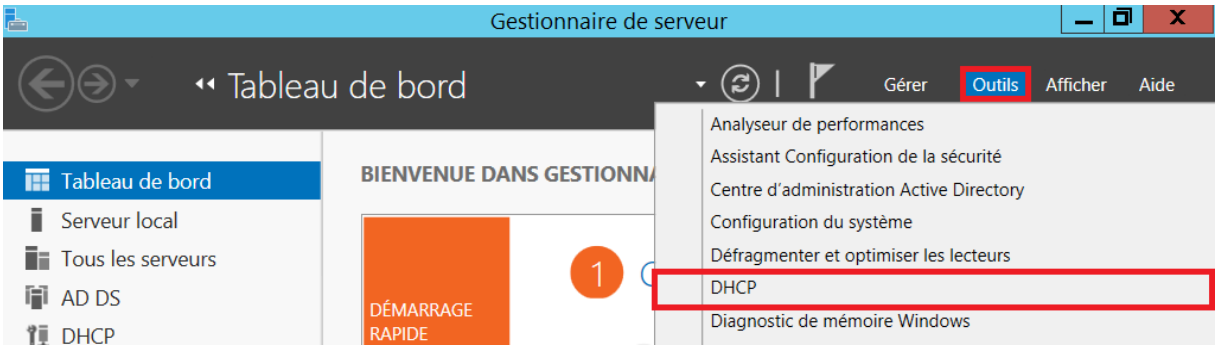


- **Fermer** le résumer de la configuration installer.

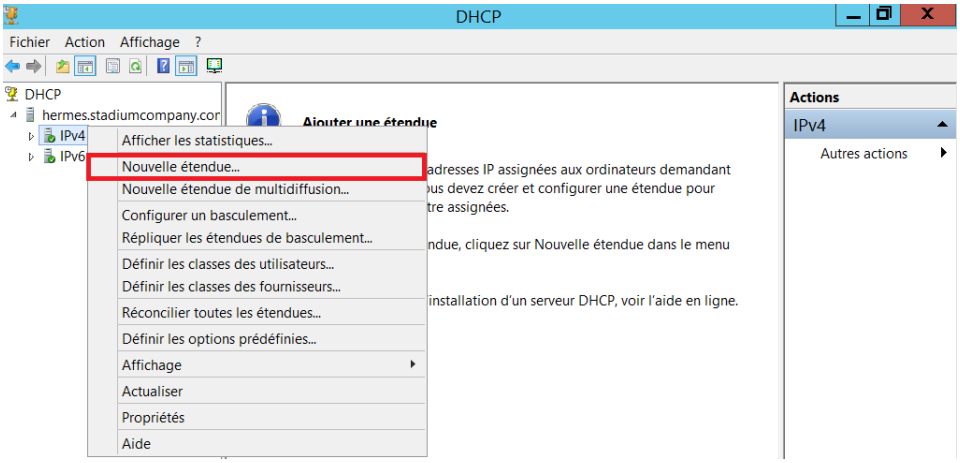


Création des plages d'adresses :

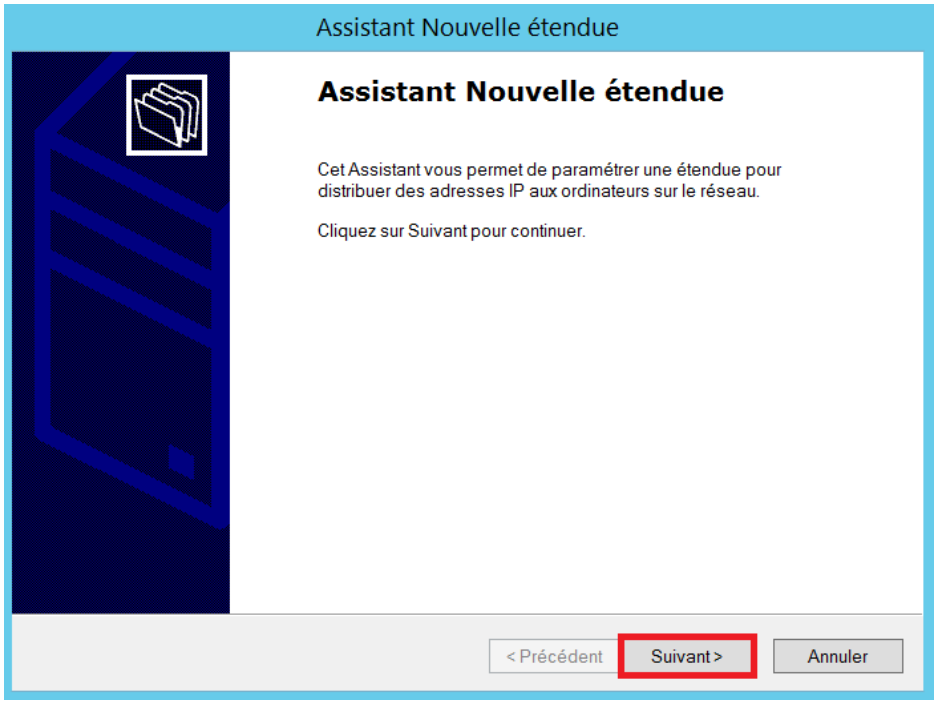
- Gestionnaire de serveur, Outils, **DHCP**.



- DHCP à kratos1.sitka.local à Clic droit IPv4 à **Nouvelle étendue…**



- Passer l'intro d'Assistant Nouvelle étendue, faire **suivant.**



- Renseigner le **nom** et la **description** de la nouvelle étendue, faire **suivant**.

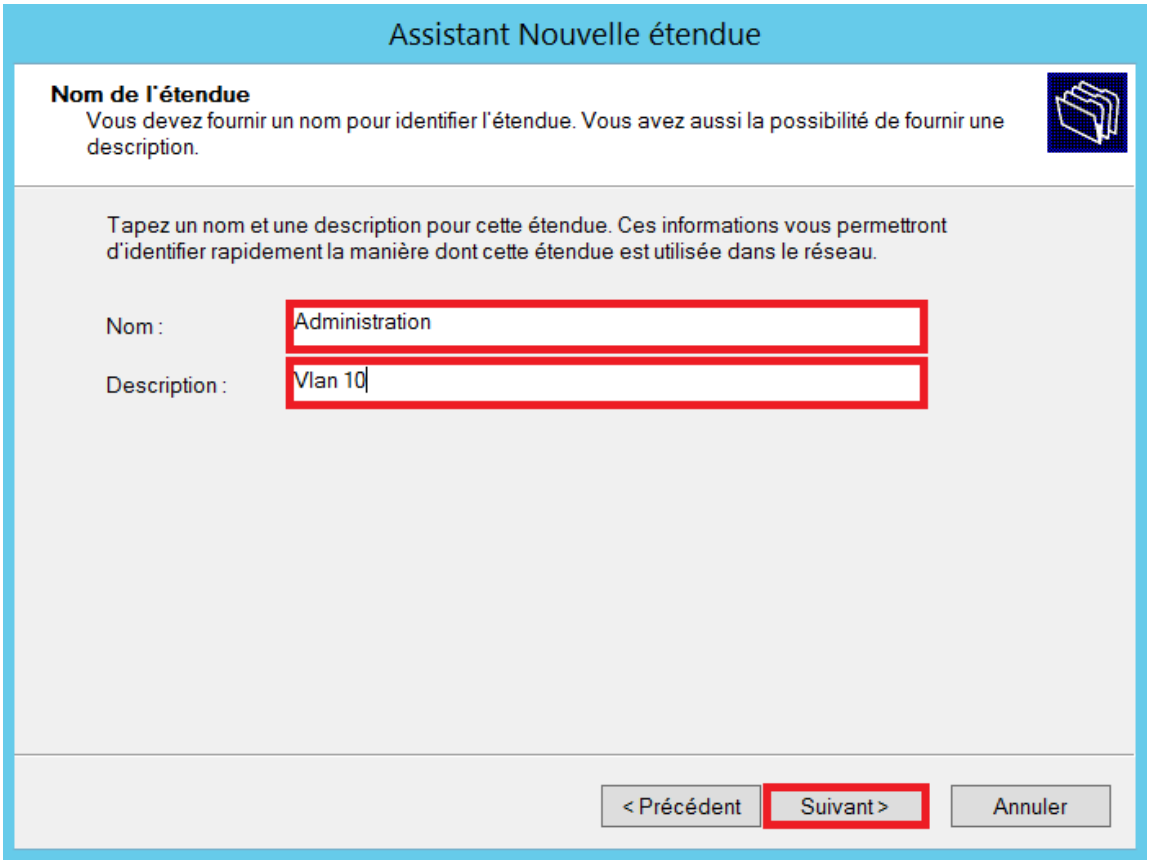
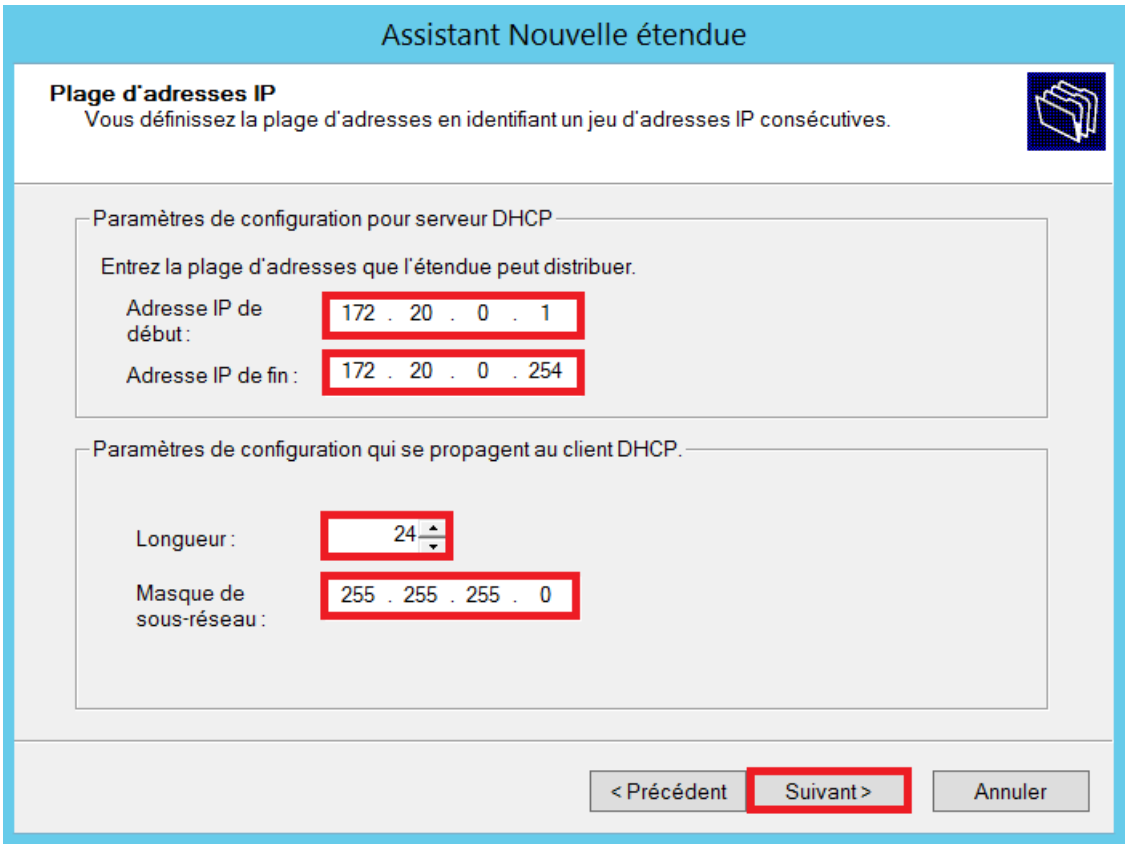


Tableau des noms et détails des étendues sitka.local

	Noms	Descriptions
Étendu 1	Administration (Lan_server)	Vlan 10
Étendu 2	Equipes	Vlan 20
Étendu 3	WIFI	Vlan 30

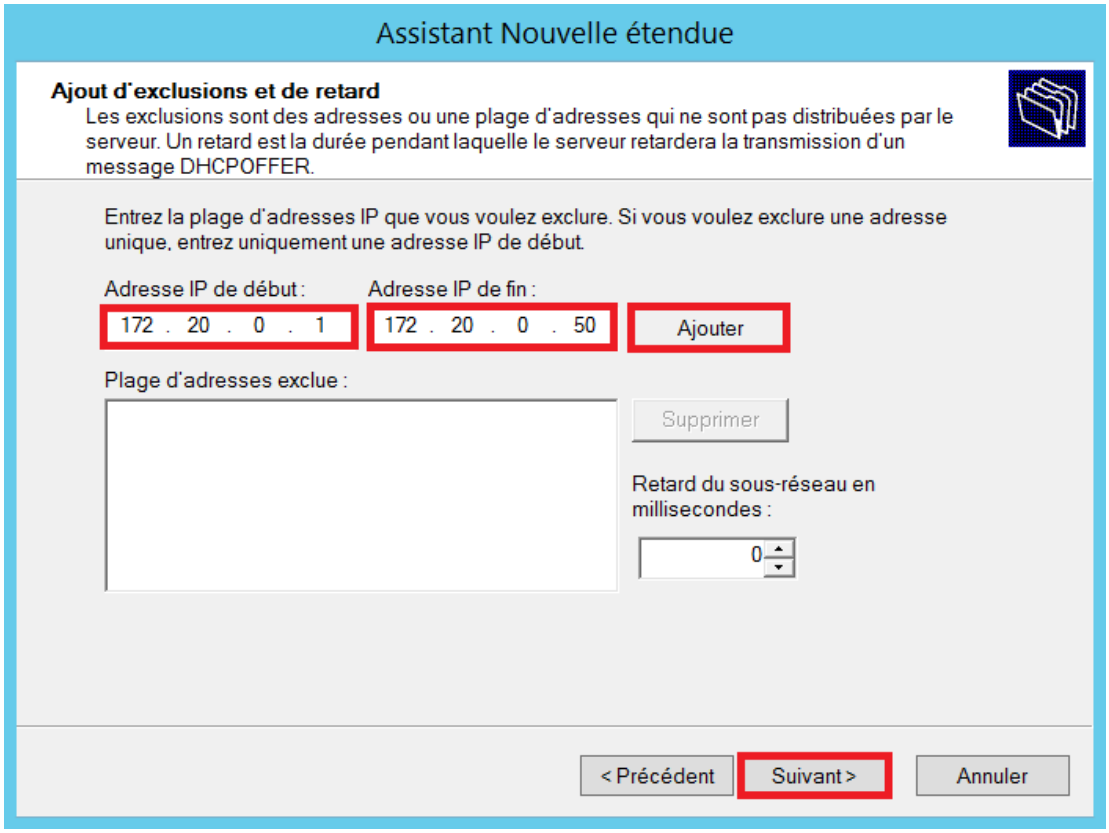
- Indiquer **l'adresse IP de début**, **l'adresse IP de fin**, la **longueur** du **masque et le masque du sous-réseau**.



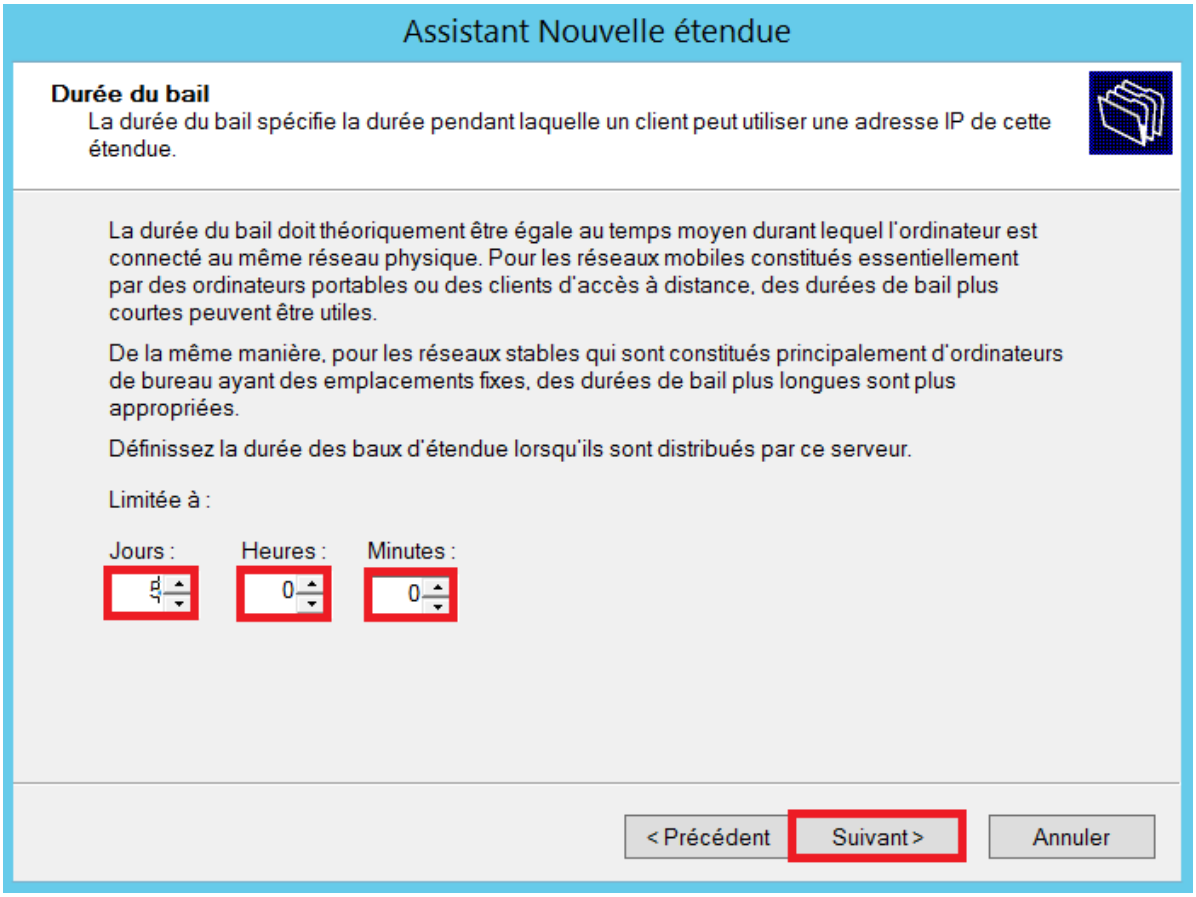
<u>Tableau des adressages des étendues sitka.local :</u>

	Adresse IP début	Adresse IP fin	Longueur	Masque sous-réseau
Étendu 1	172.20.1.110	172.20.1.130	24	255.255.255.0
Étendu 2	172.20.2.2	172.20.2.10	24	255.255.255.0
Étendu 3	172.20.3.2	172.20.3.20	24	255.255.255.0

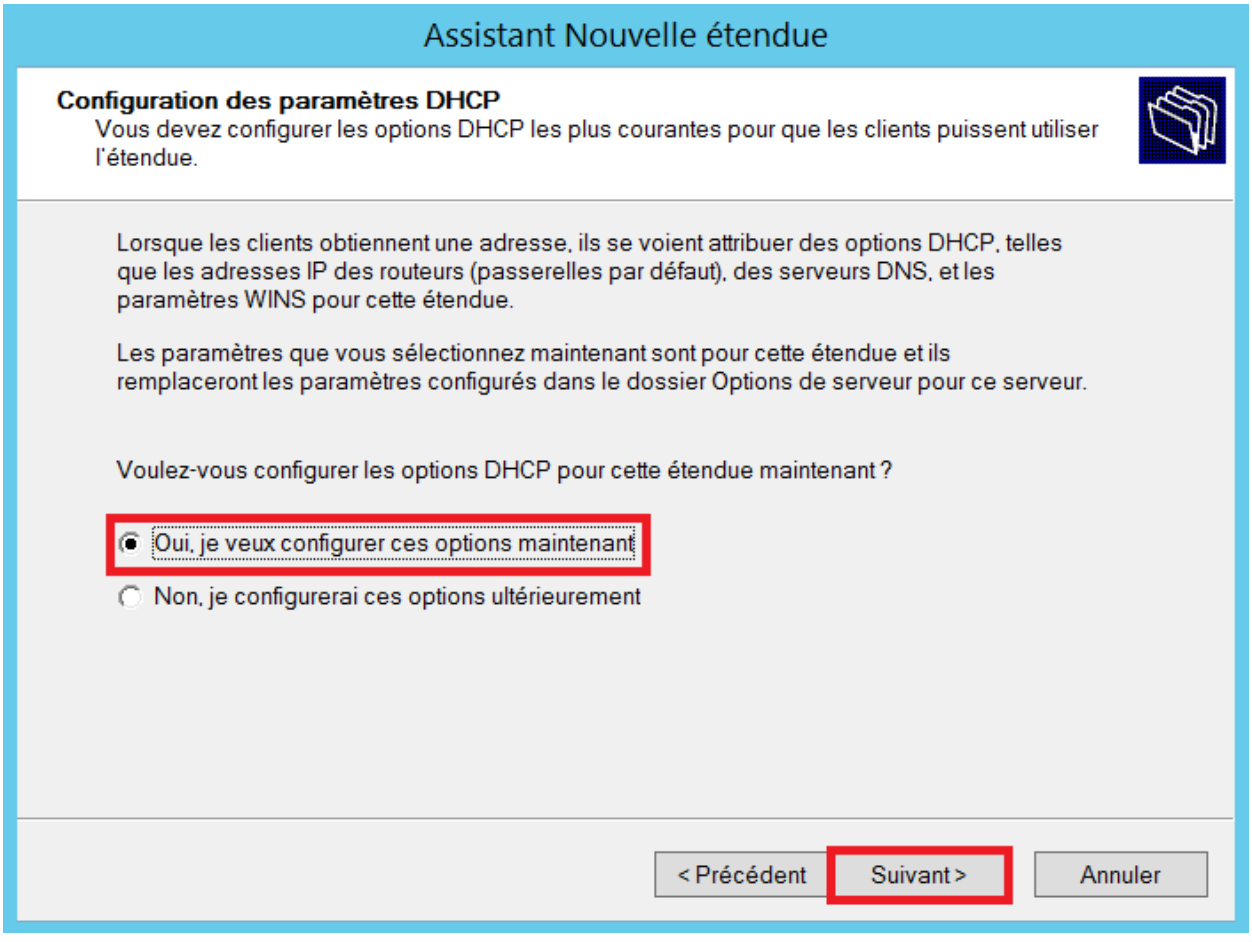
- Aucune plage à exclure : les adresses fixes des serveurs (172.20.1.1 à 172.20.1.100) sont en dehors de l'étendue, faire suivant.



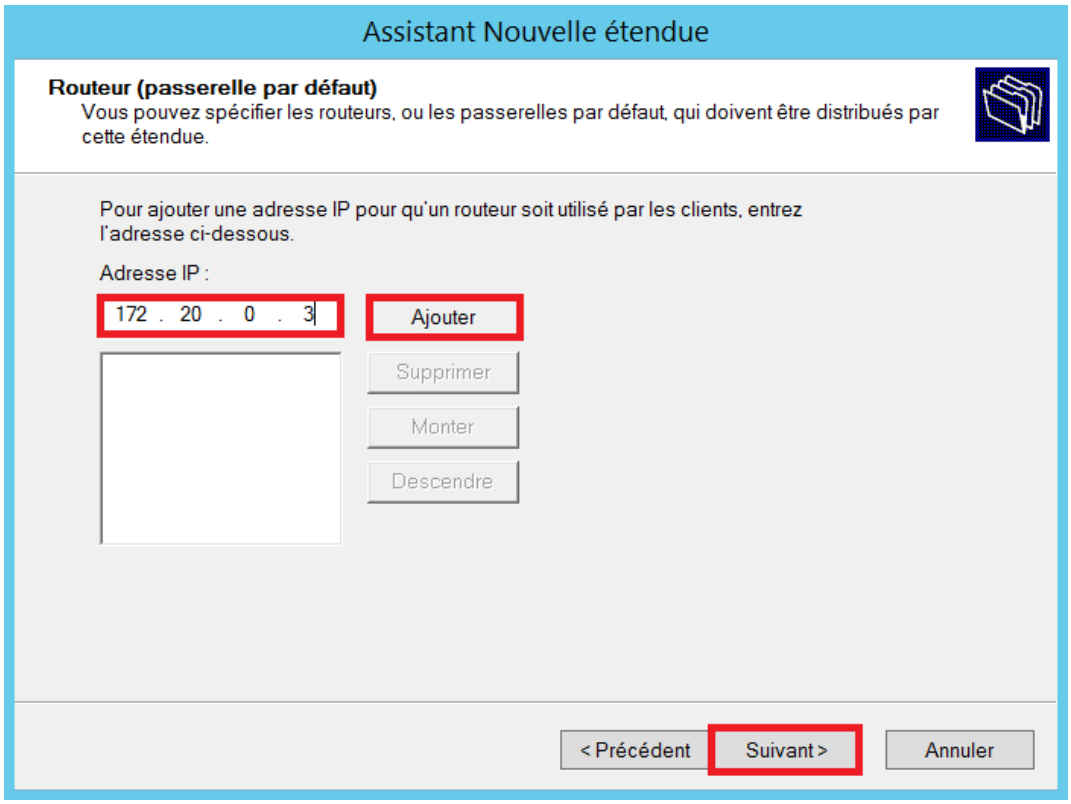
- Imposer la durée du bail (5 jours), faire **suivant**.



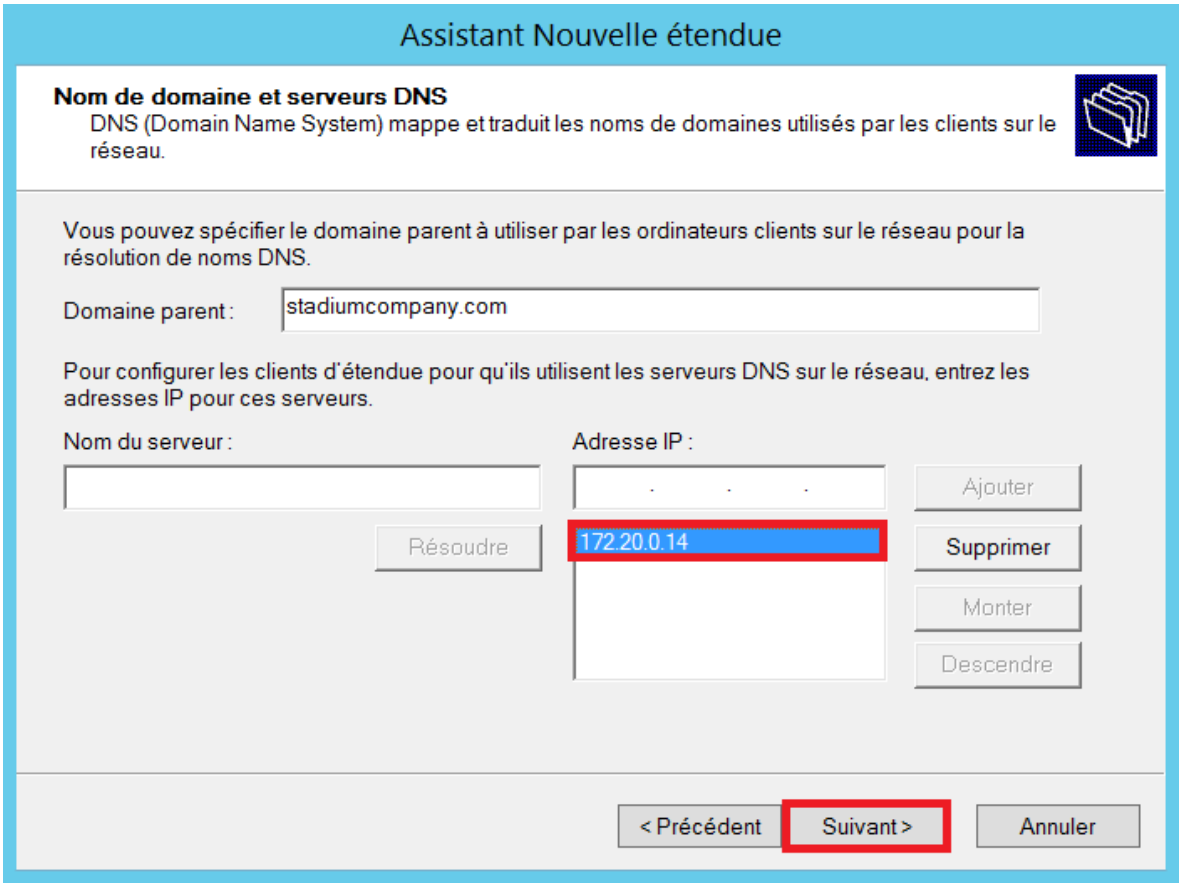
- Configurer les options maintenant sur tous les étendues, faire **suivant.**



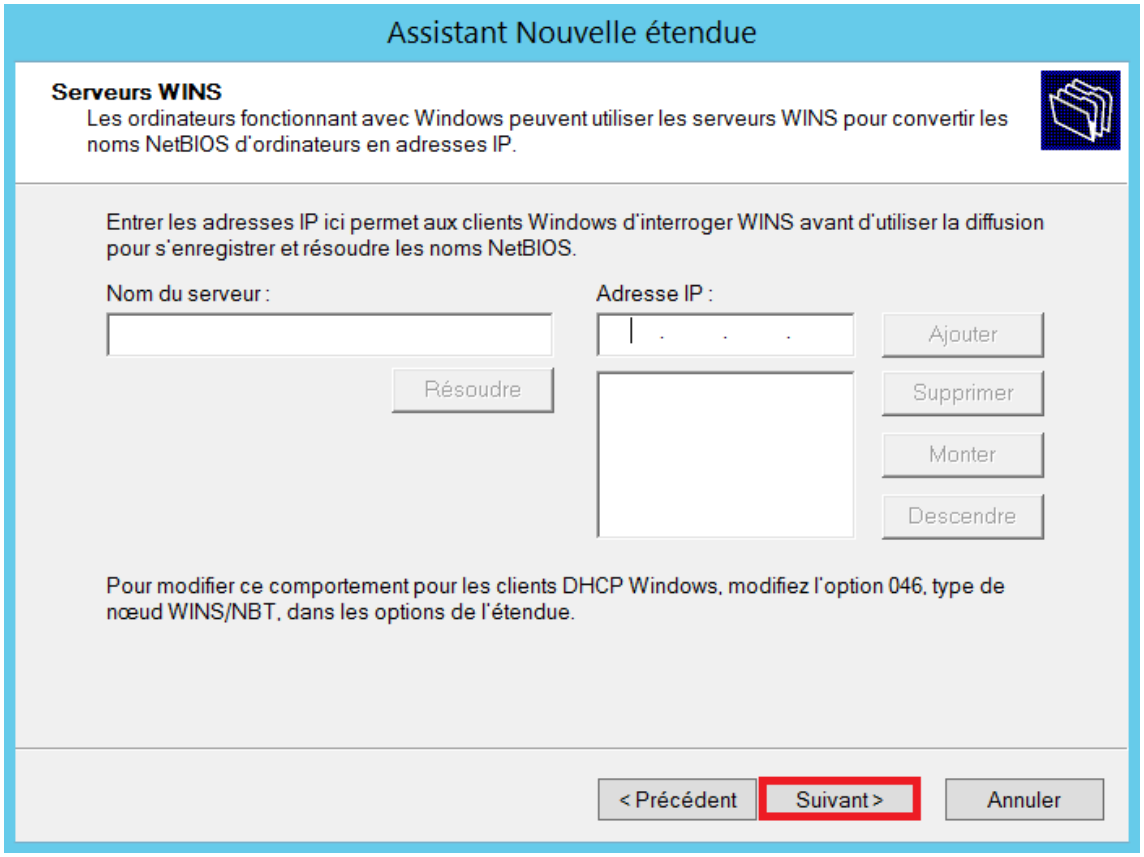
- Indiquer l'adresse du routeur (Ici le routeur virtuel HSRP du VLAN 10 : 172.20.1.254), faire **suivant**.



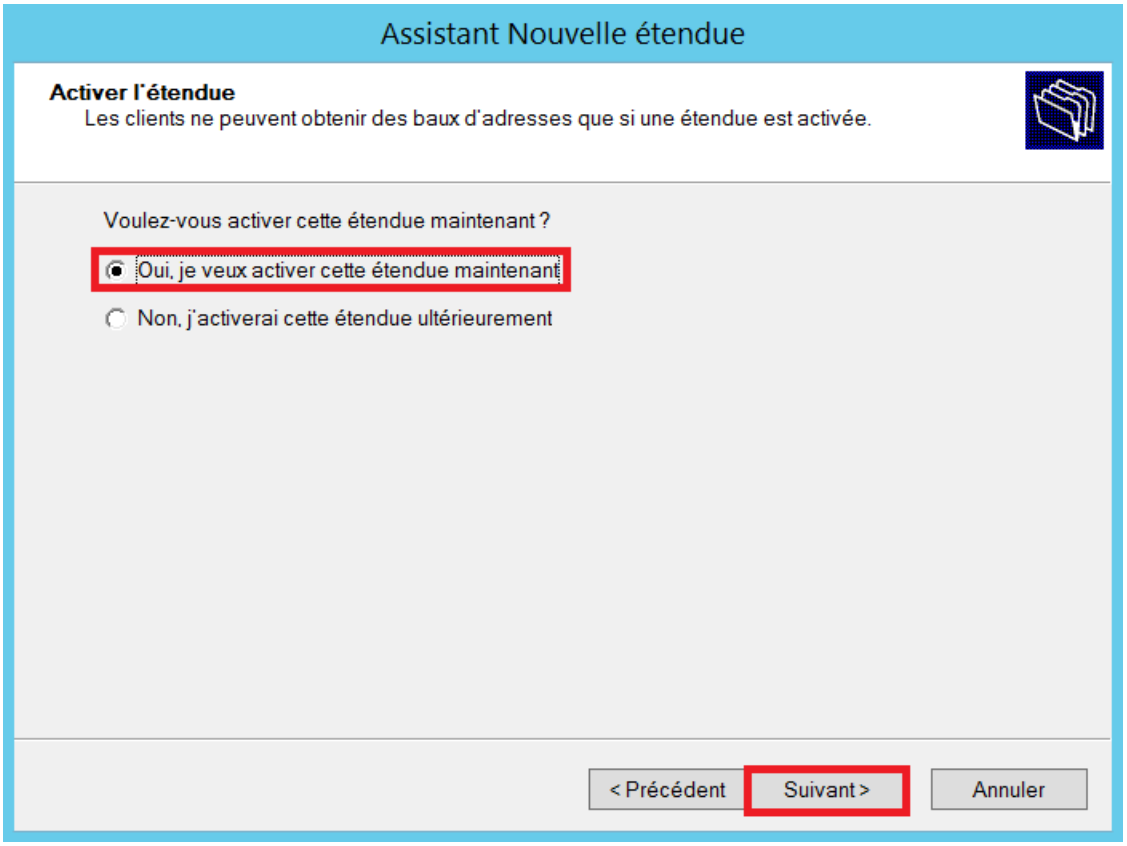
- Ajouter le **DNS** (sitka.local : 172.20.1.2) Automatique.



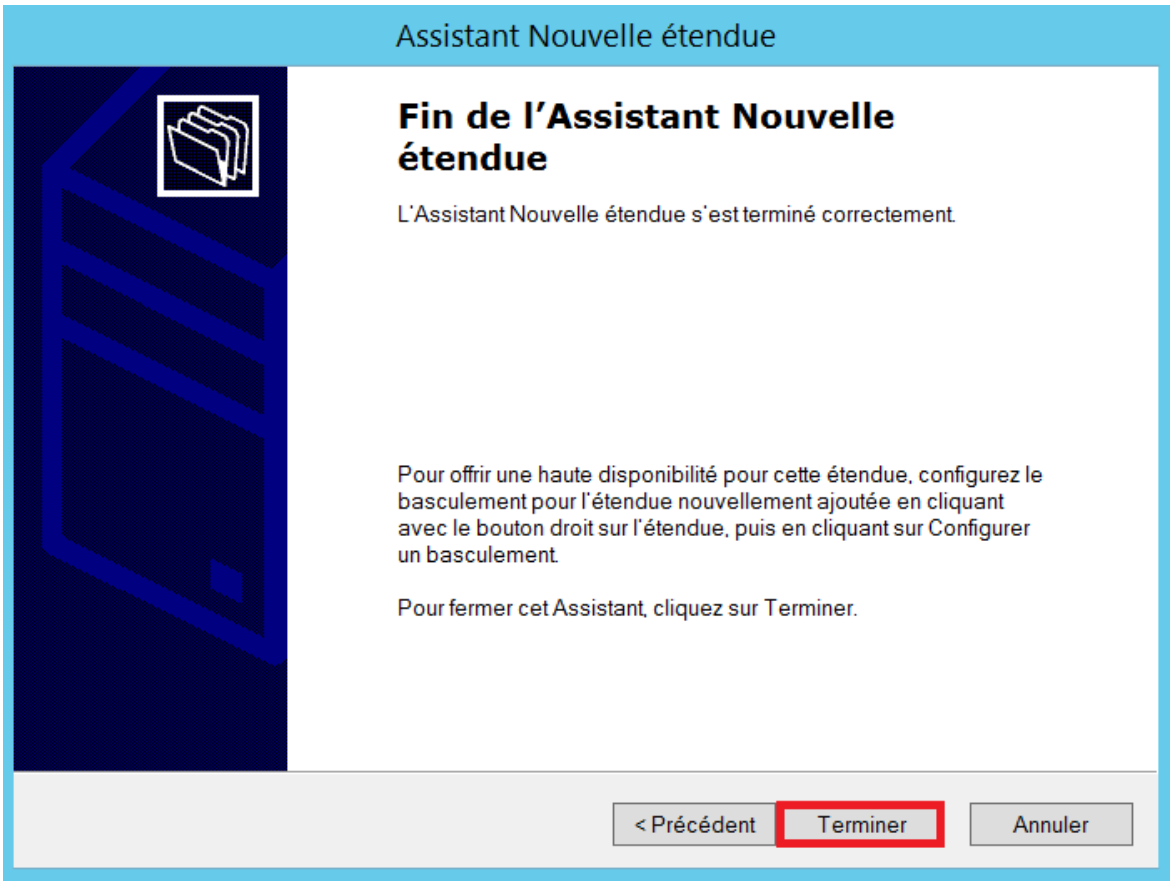
- Pas de serveur WINS NetBIOS, faire **suivant**.



- **Activer** l'étendue maintenant.



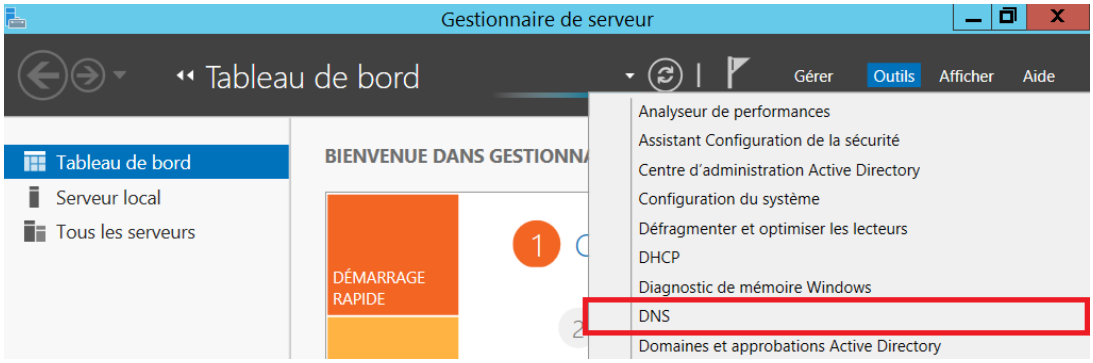
- **Terminer** la création de l'étendu.



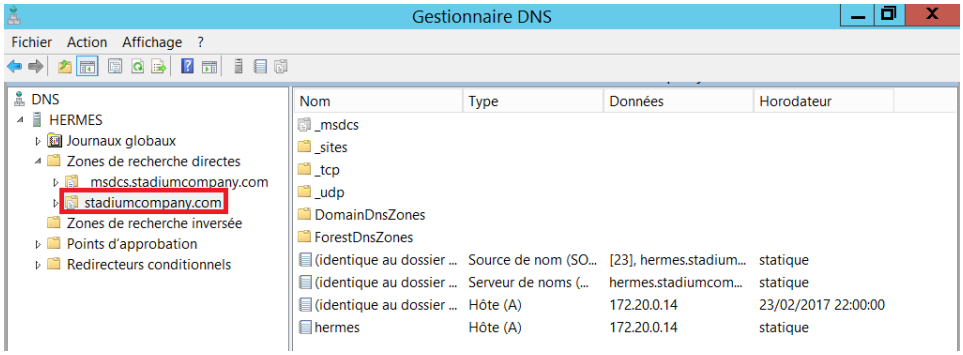
Configuration DNS

Vérifications de zones de recherche directe :

- Gestionnaire de serveur à Outils à DNS.

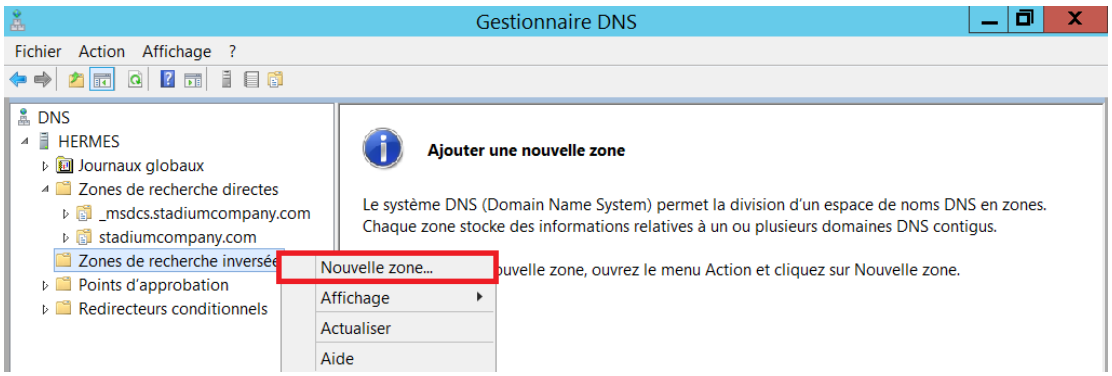


- DNS à HERMES à Zones de recherches directes à Vérifier que la zone sitka.local a bien été créé.

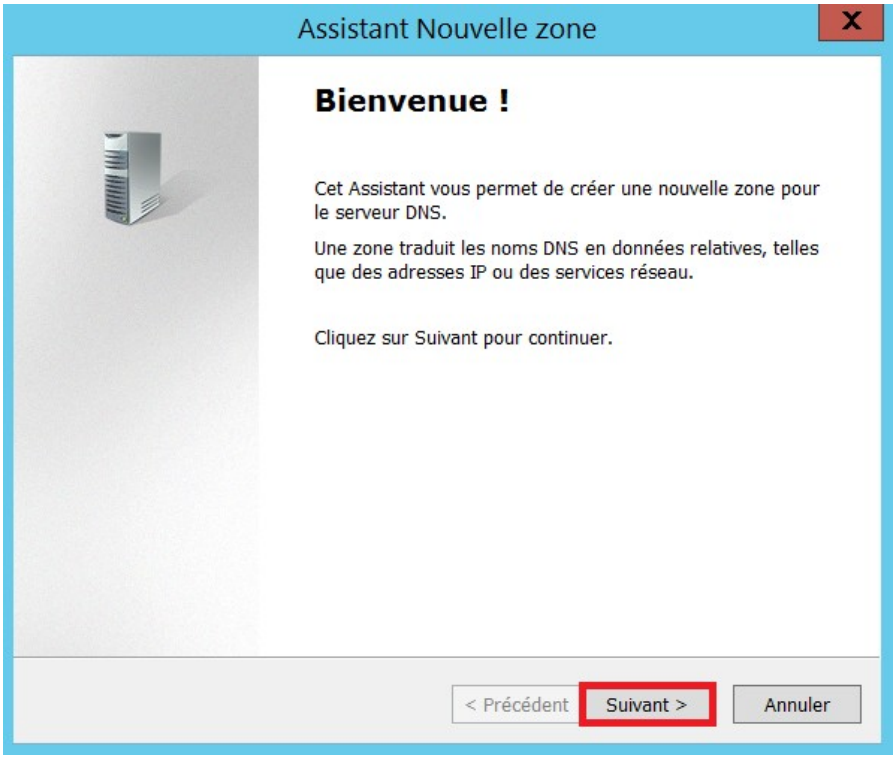


Nouvelle Zone inversé :

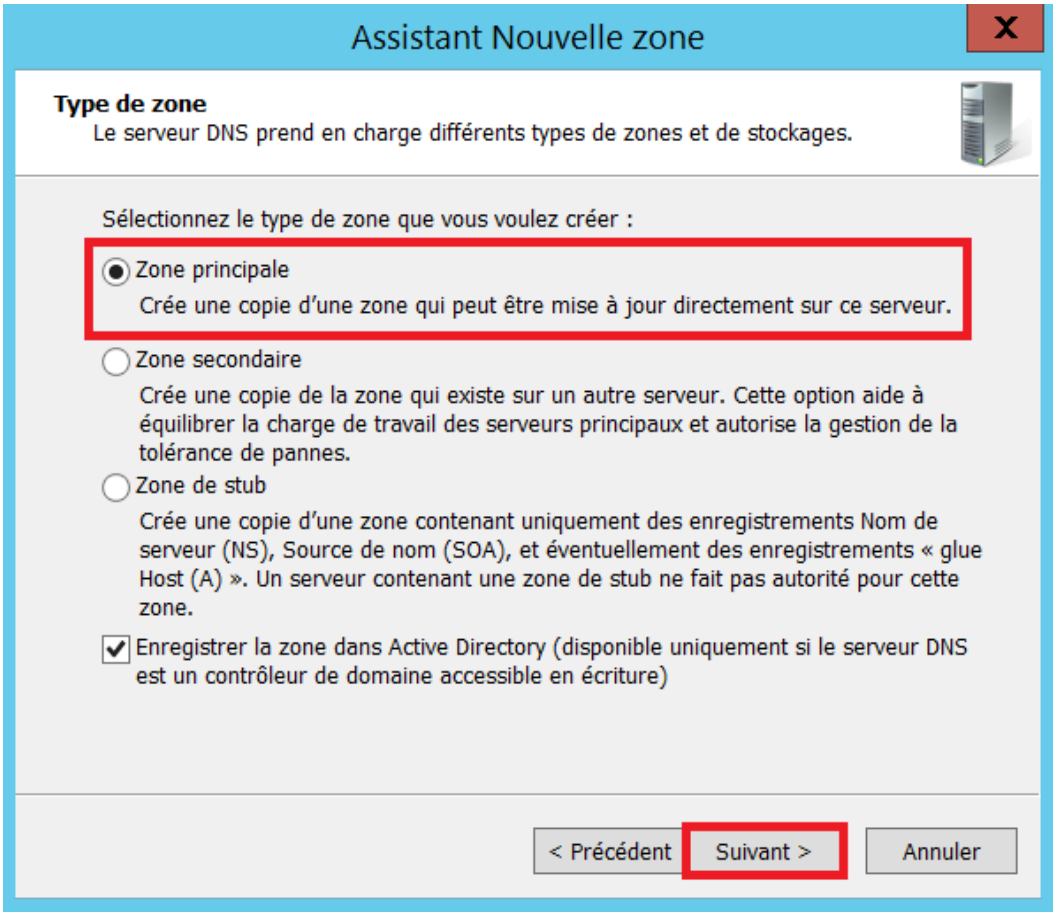
- Clic droit sur Zones de recherche inversée à Nouvelle zones…



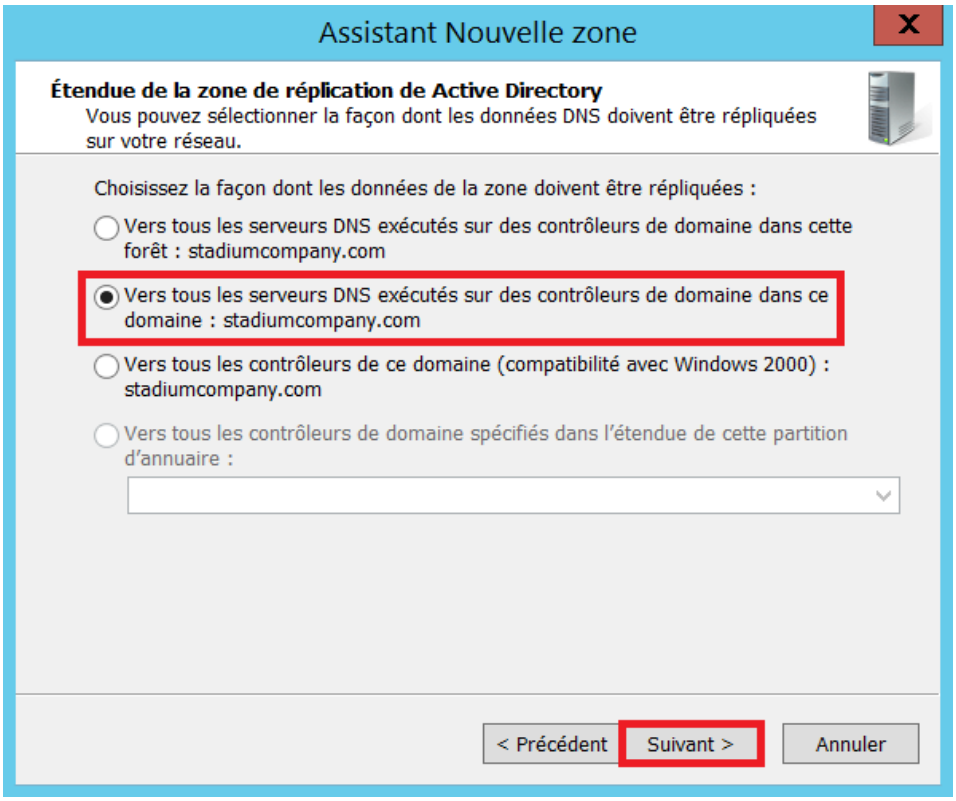
- Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire **suivant**.



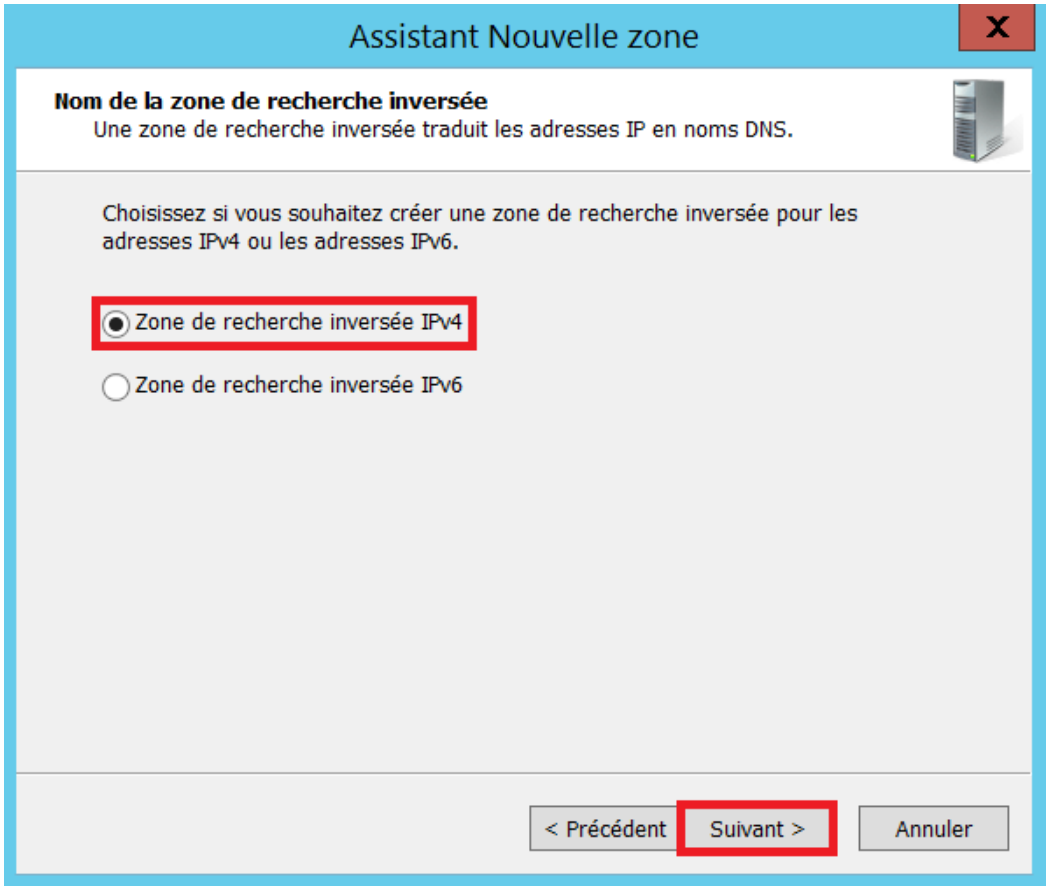
- Sélectionner « **Zone principale** », faire **suivant**.



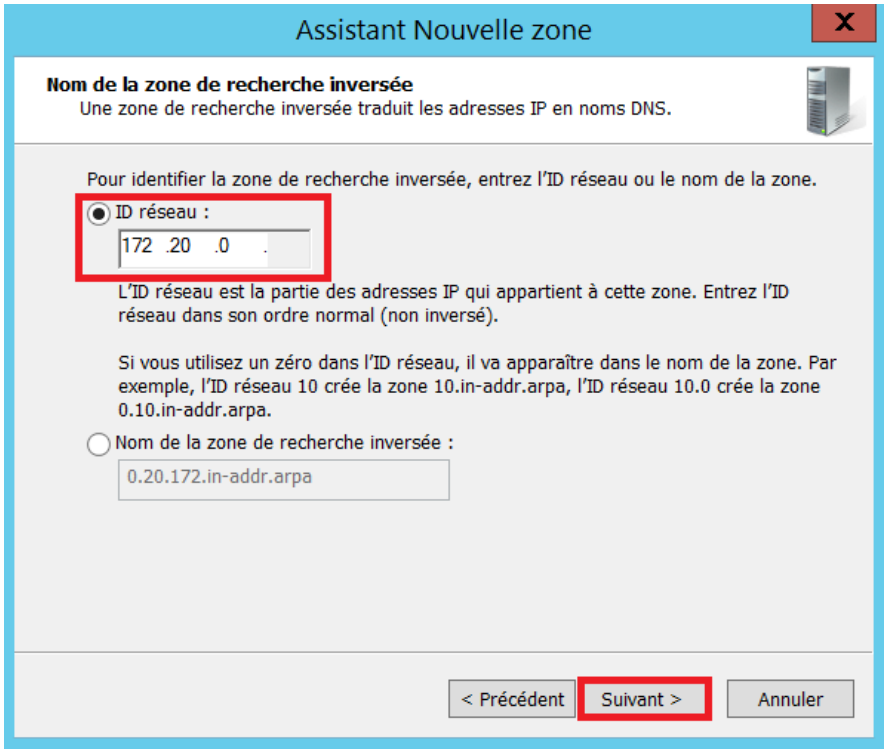
- Sélectionner **« Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : sitka.local »**, faire **suivant**.



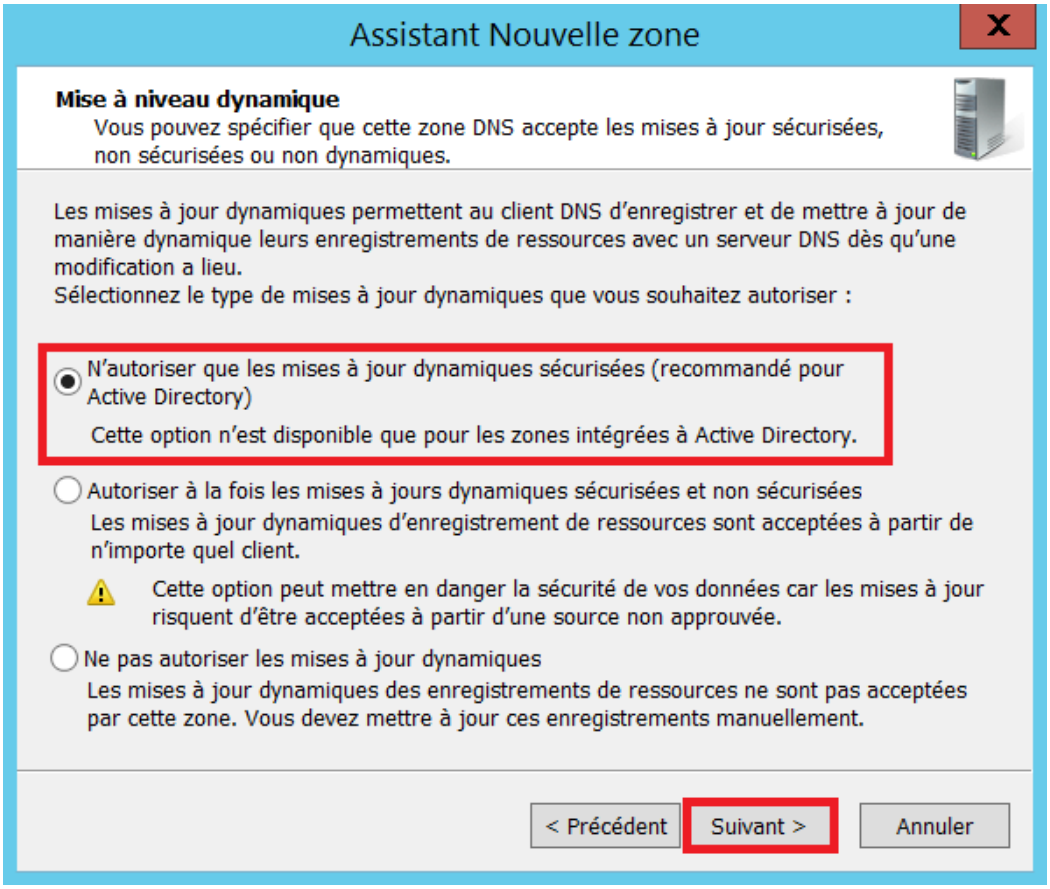
- Sélectionner **« Zone de recherche inversée IPv4 »**, puis **suivant.**



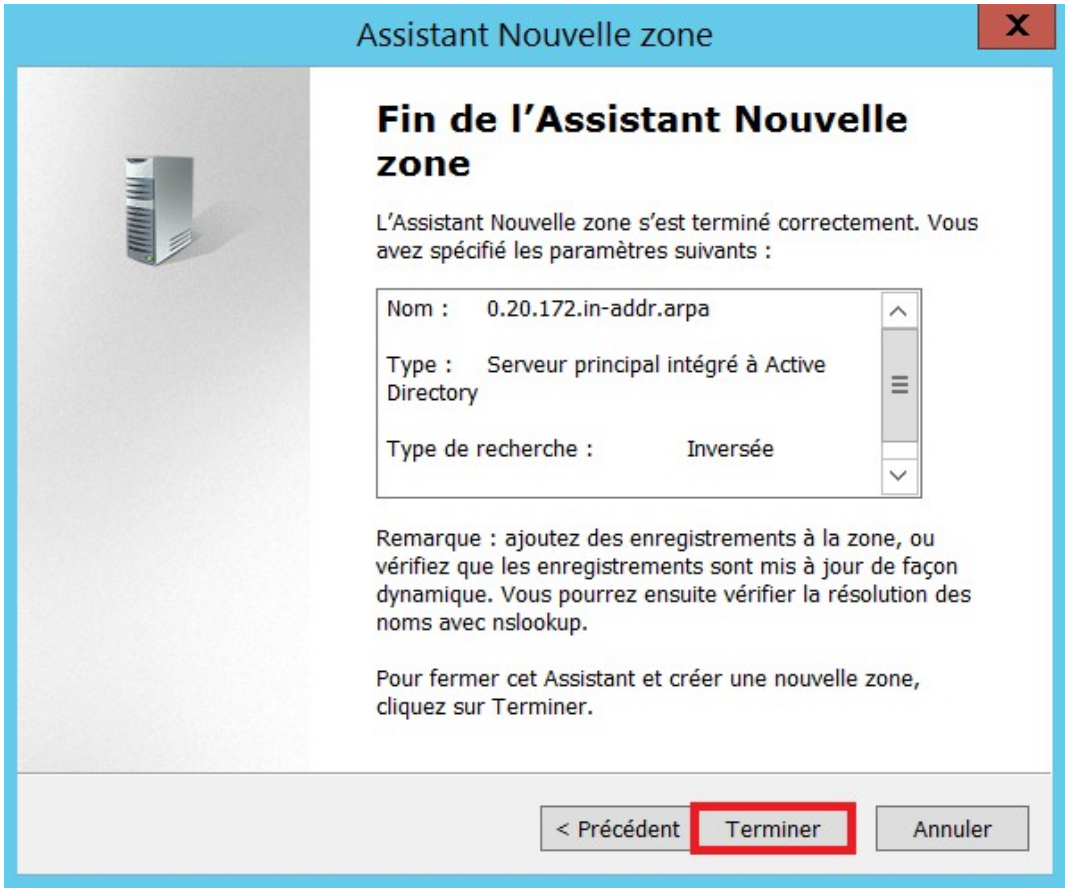
- Sélectionné **« L'ID réseau 172.20.1.X »**



- Sélectionner **« N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées »**, faire **suivant**.



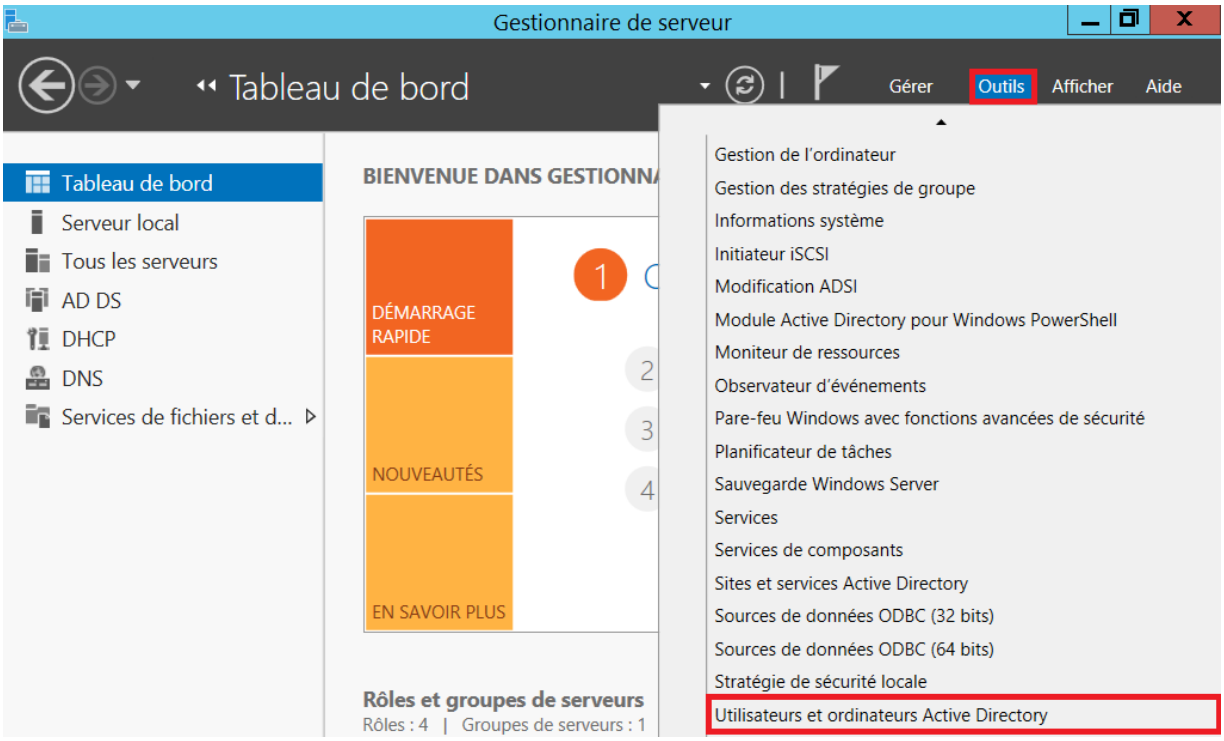
- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.



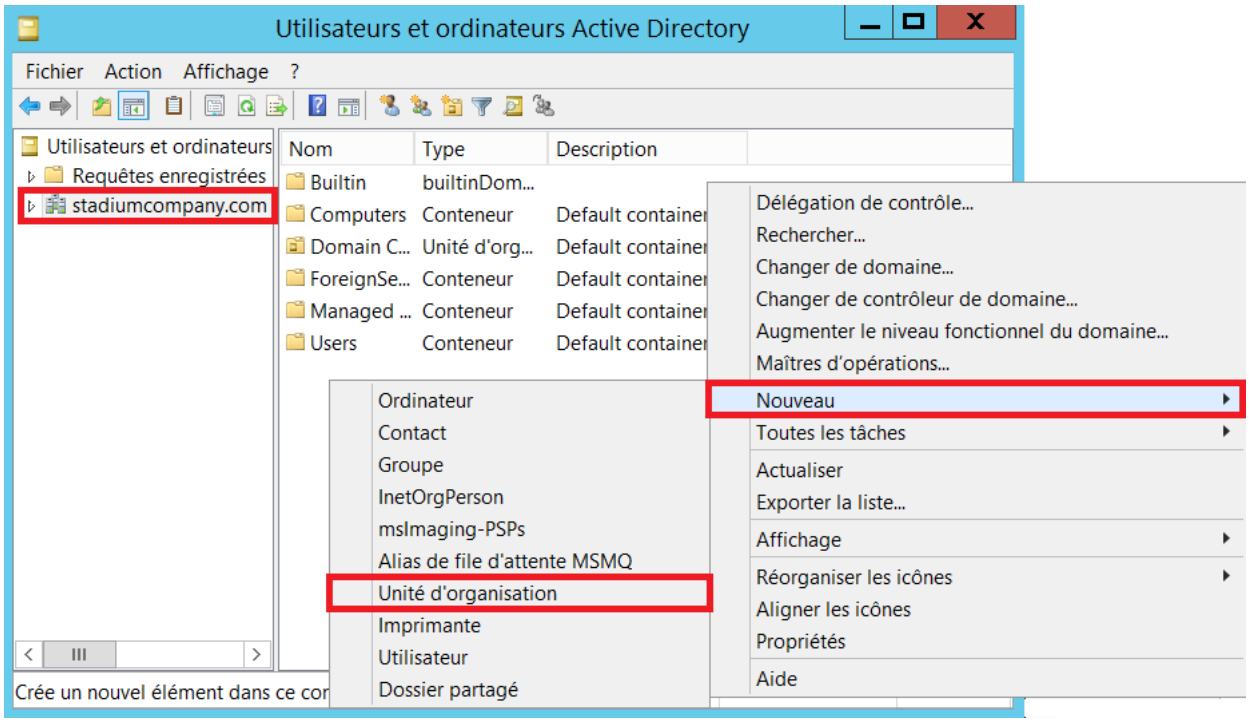
Configuration des outils d'Active Directory

Création des unités d'organisation

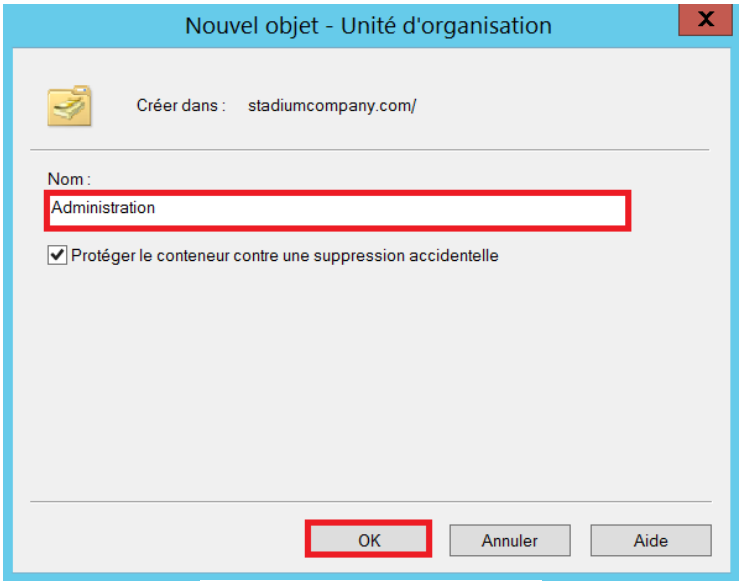
- Sur le gestionnaire de serveur à Outils à Clique sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

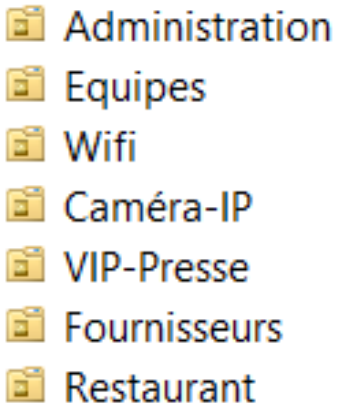


- Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory à Domaine (sitka.local) à Clic droit à Nouveau à **Unité d'organisation**.

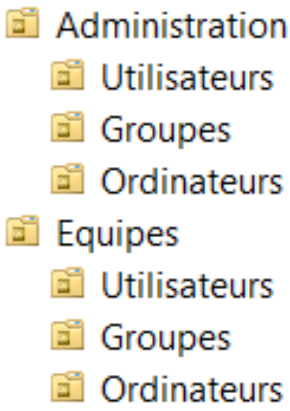


- Création des UO services (Administration, Equipes et Wifi).





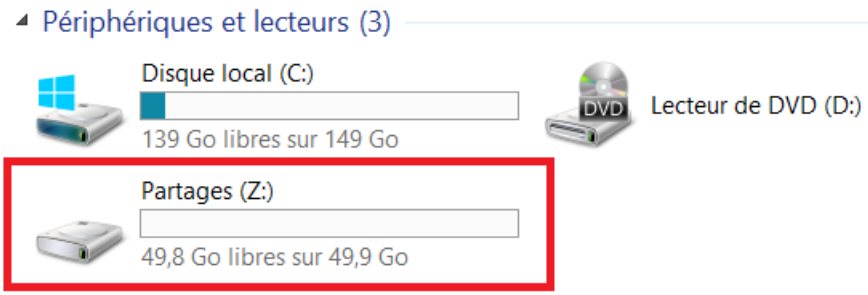
- Création des sous-UO (Utilisateurs, Groupes et ordinateurs) pour les services Administration, Equipes et Wifi.



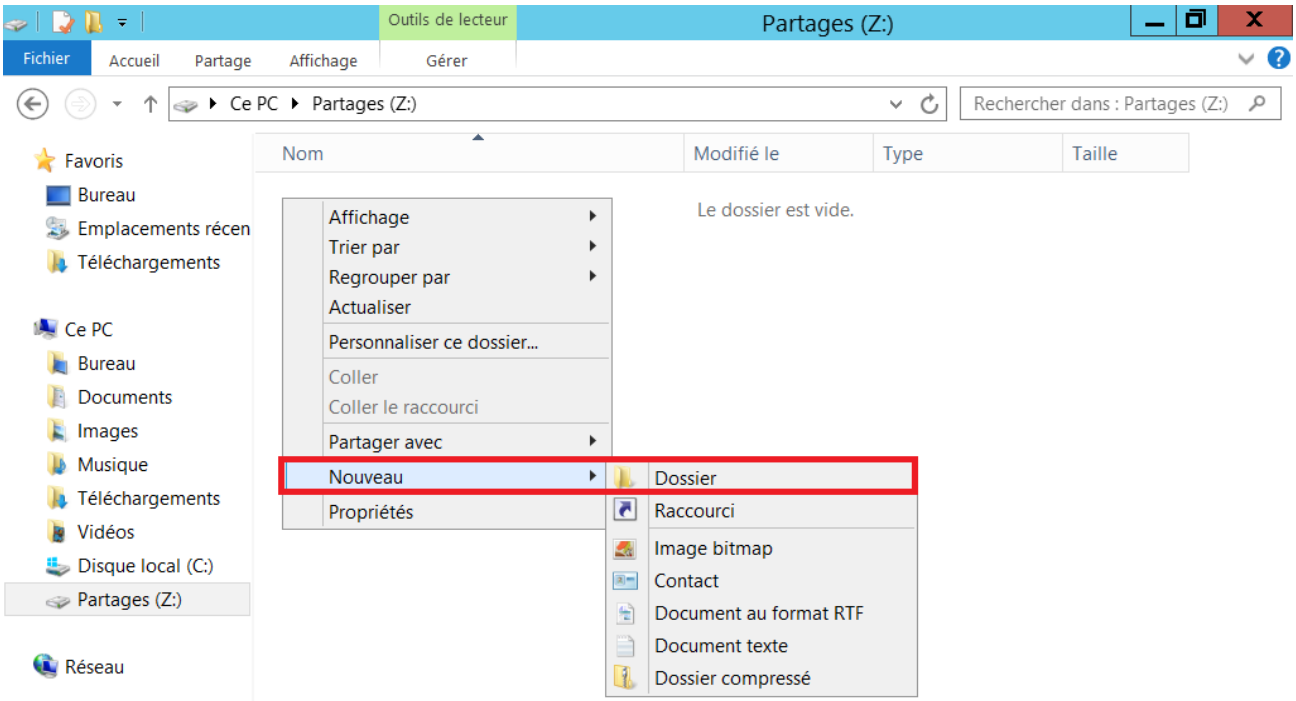
Les stratégies de groupe

Forcer le fond d'écran (GPO)

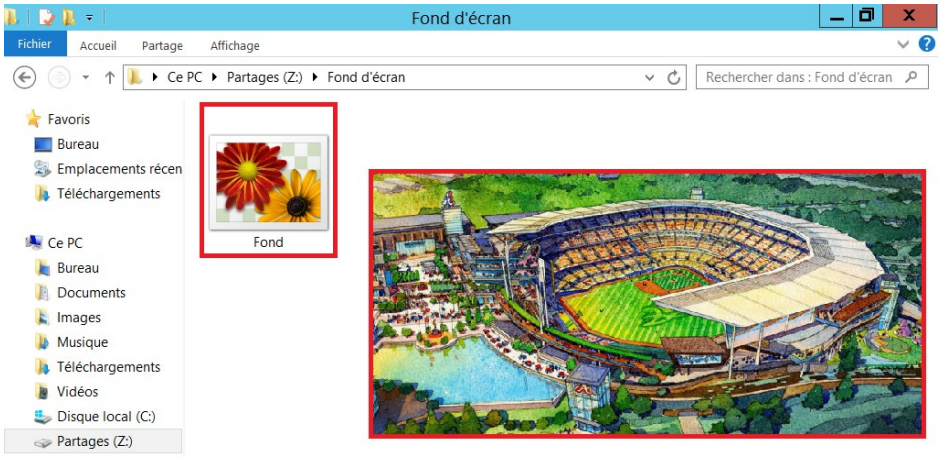
- Sur le deuxième disque dur nous allons créer un dossier qui sera partagé avec tous les ordinateurs de l'Active Directory en lecture seule.
- Aller sur ordinateur à Deuxième disque (Partages Z pour moi).



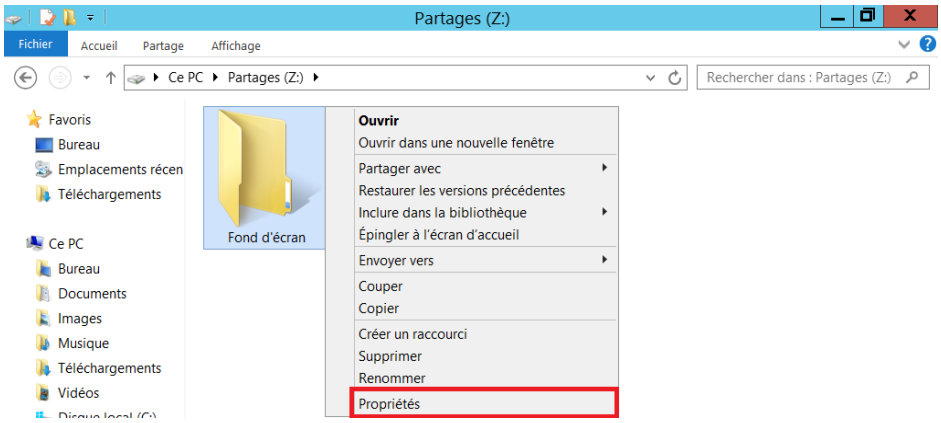
- Clic droit à Nouveau à Dossier à Nommer le (Exemple Fond d'écran).



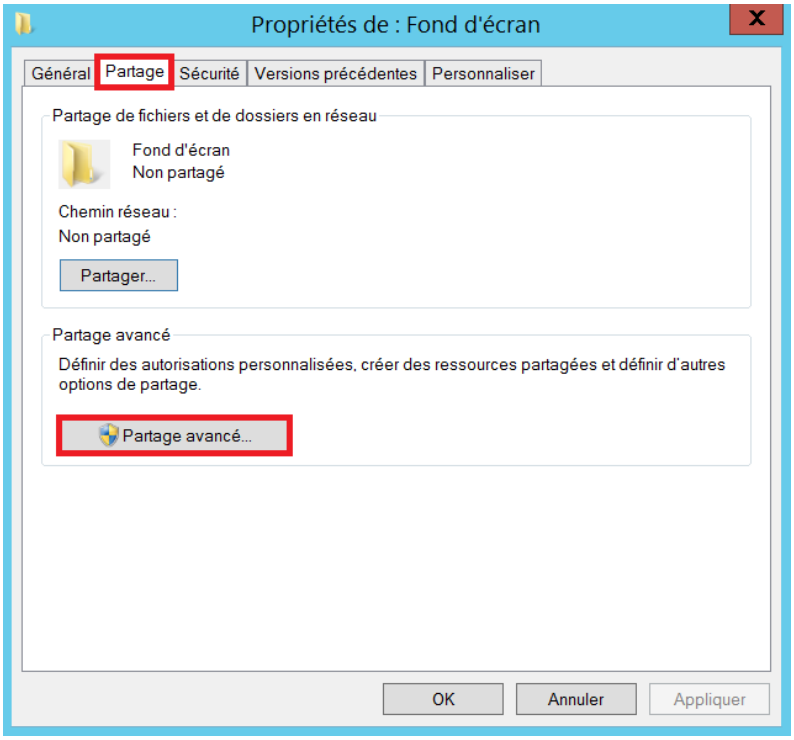
- Aller dans le dossier à Ajouter l'image qui sera à chaque écran.



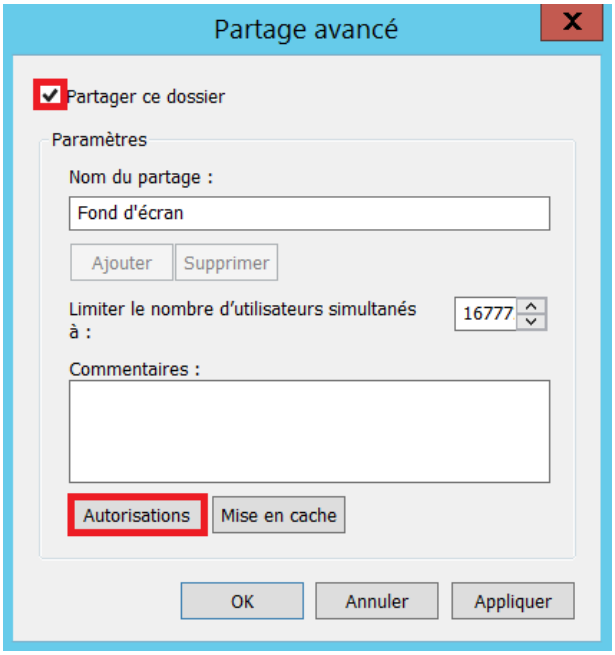
- Clic droit sur le dossier Fond d'écran à **Propriétés.**

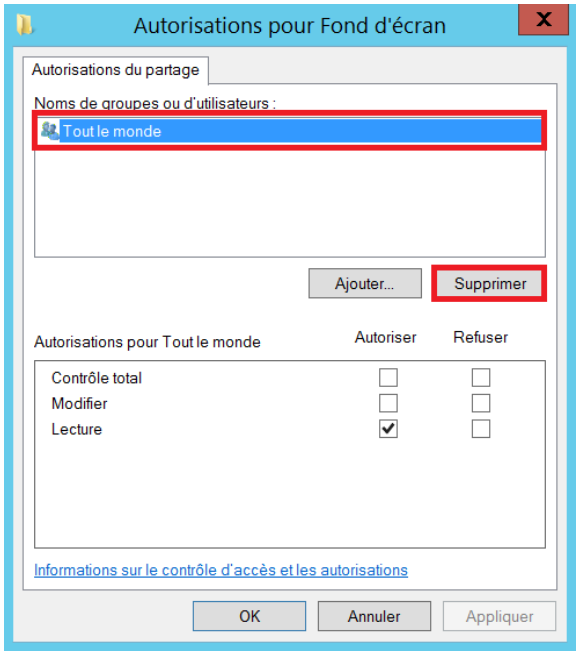


- Dans l'onglet partage à **Partage avancé**…

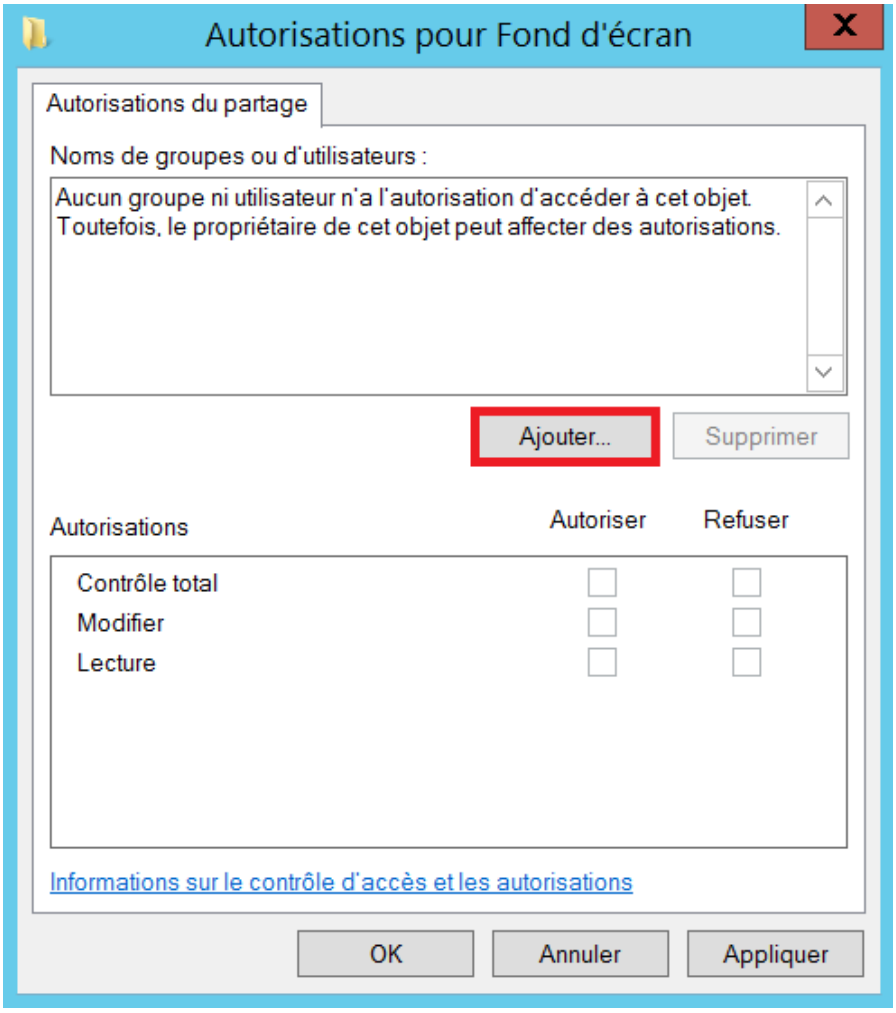


- Cocher « Partager ce dossier » et aller sur **Autorisations** à **Supprimer le groupe Tout le monde**.
-

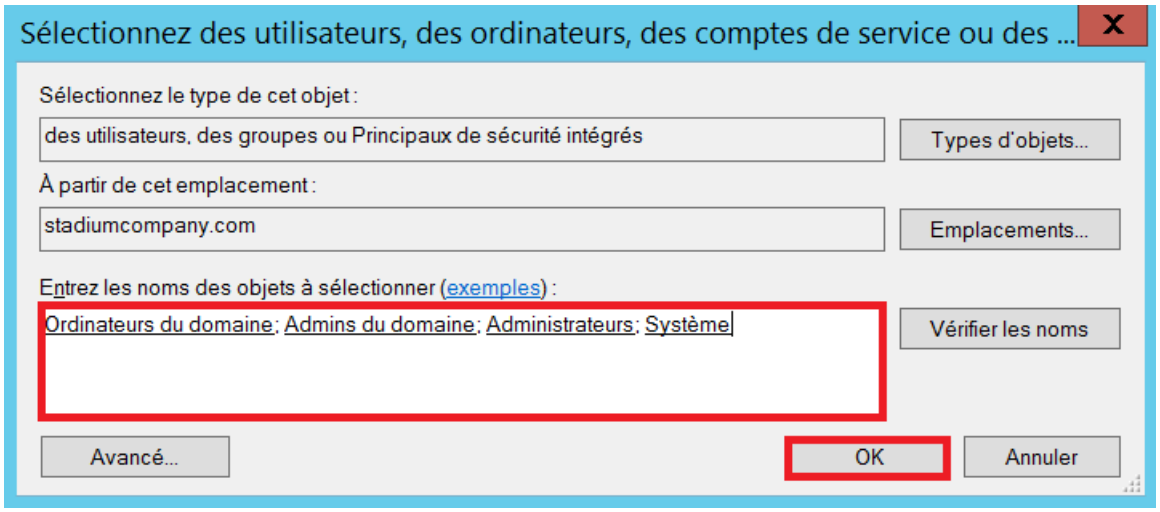




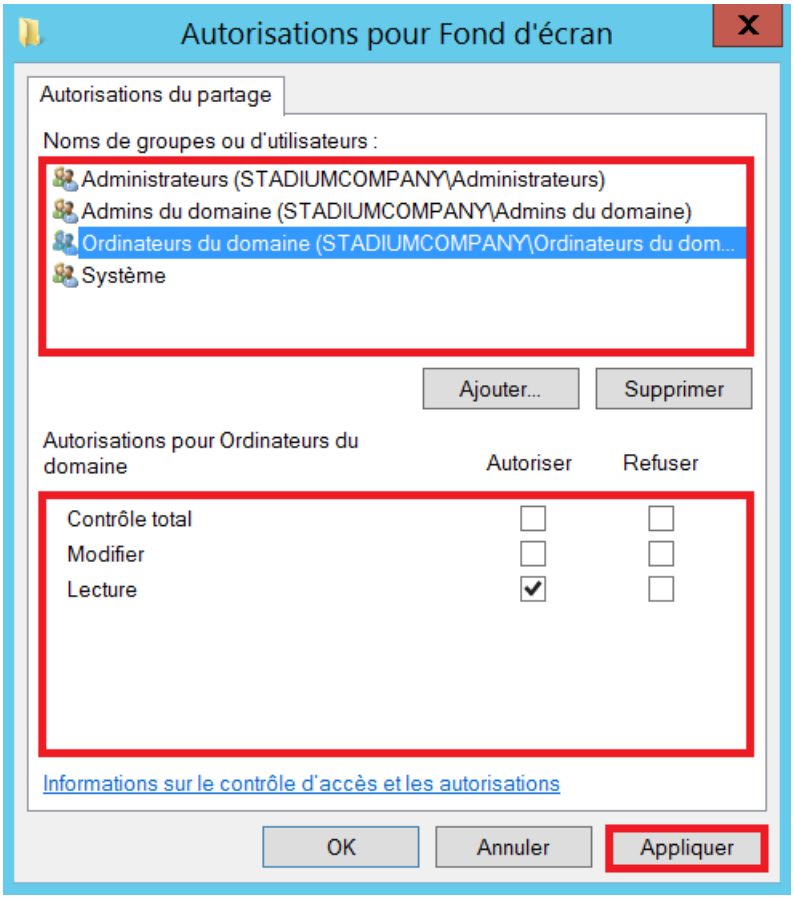
- Cliquer sur **Ajouter…**


Autorisations pour Fond d'écran
Autorisations du partage
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
Aucun groupe ni utilisateur n'a l'autorisation d'accéder à cet objet. Toutefois, le propriétaire de cet objet peut affecter des autorisations.
Ajouter...
Supprimer
Autorisations
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer

- Ajouter : « Ordinateurs du domaine ; Admins du domaine ; Administrateurs ; Système »

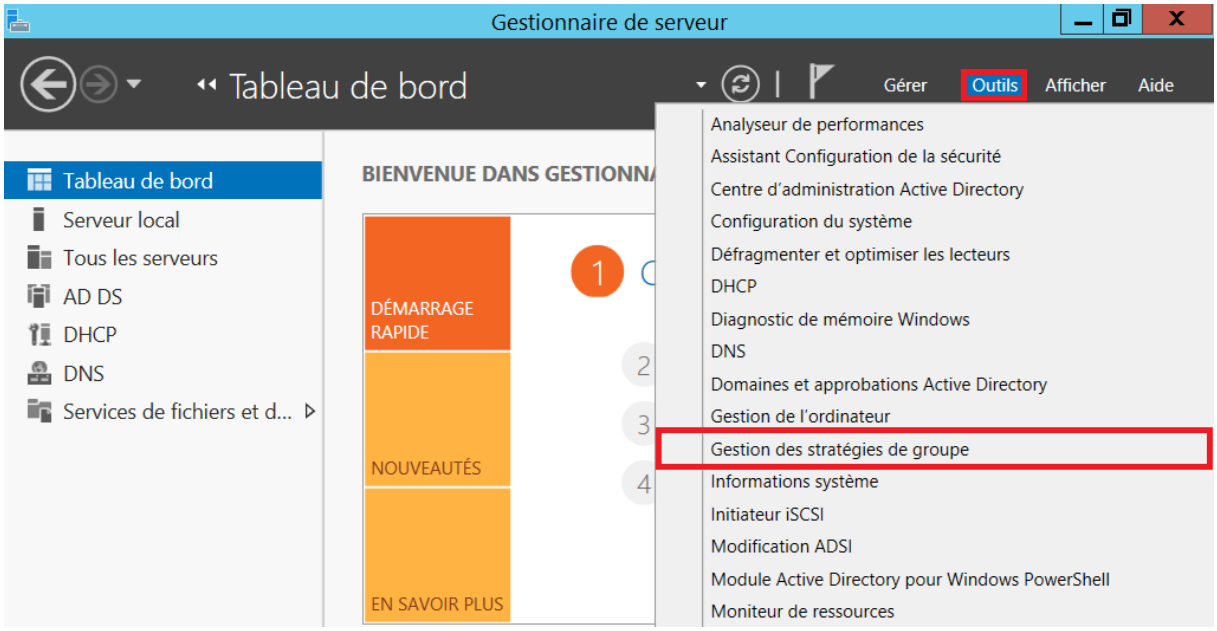


- Ajouter les Autorisation :
  - Contrôle total pour Admins du domaine
  - Modification pour Administrateurs
  - Lecture pour Ordinateurs du domaine et Système

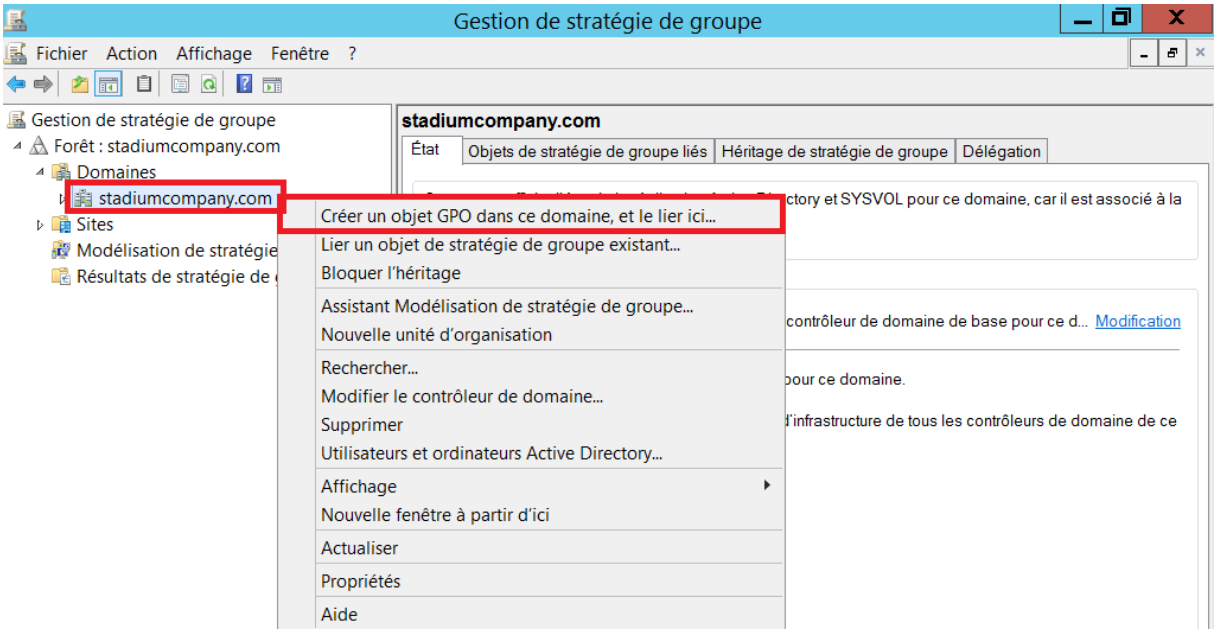


Création d'un paramètre pour copier le fichier sur l'ordinateur. Ainsi l'ordinateur récupèrera le fond d'écran directement en local ce qui empêcheras les ordinateurs de récupérer l'image l'AD à chaque démarrage, pouvant entrainer un temps de traitement supplémentaire su il y a du monde.

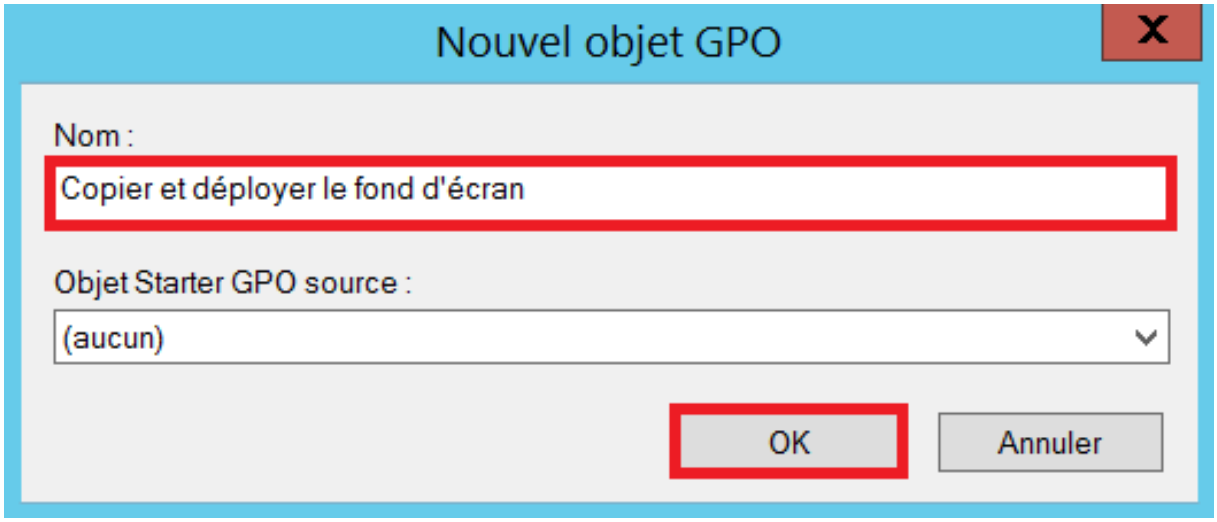
- Gestionnaire de serveur à Outils à **Gestion des stratégies de groupe.**



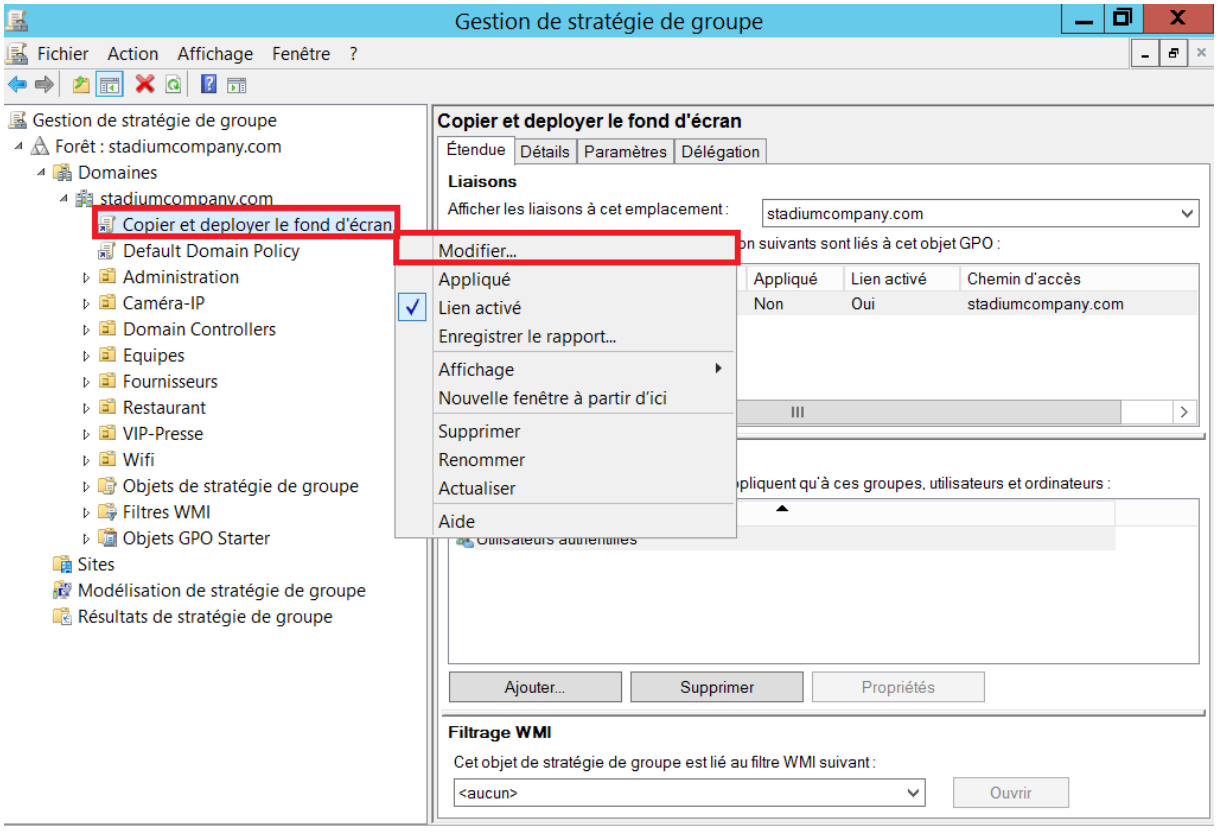
- Gestion de Stratégie de groupe à Forêt : sitka.local à Domaines à sitka.local à Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici…



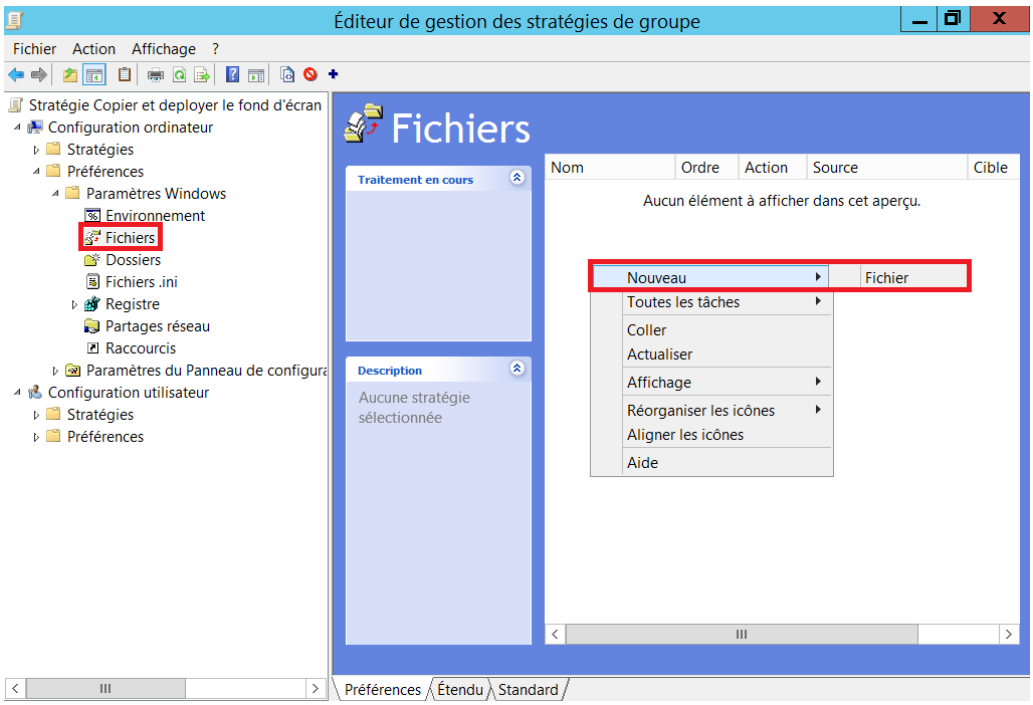
- Nommer la GPO (Copier et déployer le fond d'écran).



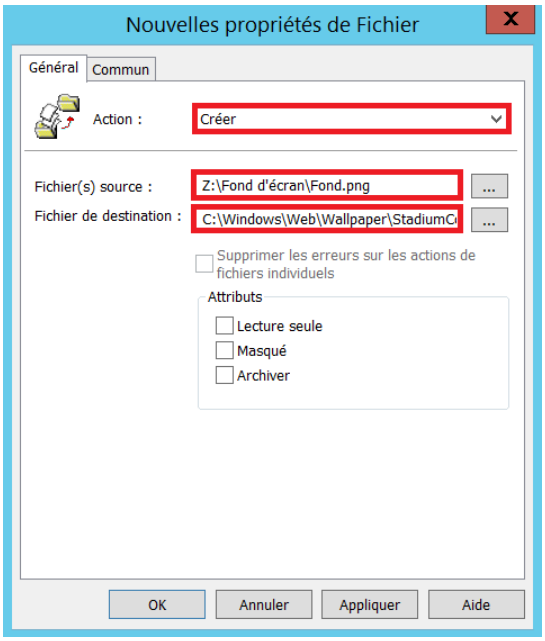
- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fond d'écran à Modifier…

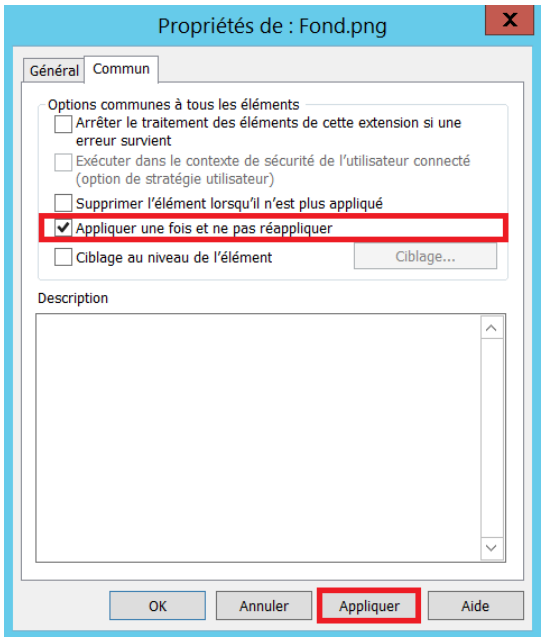


- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran à Configuration ordinateur à Préférences à Paramètres Windows à Fichiers à Clic droit à Nouveau à Fichier

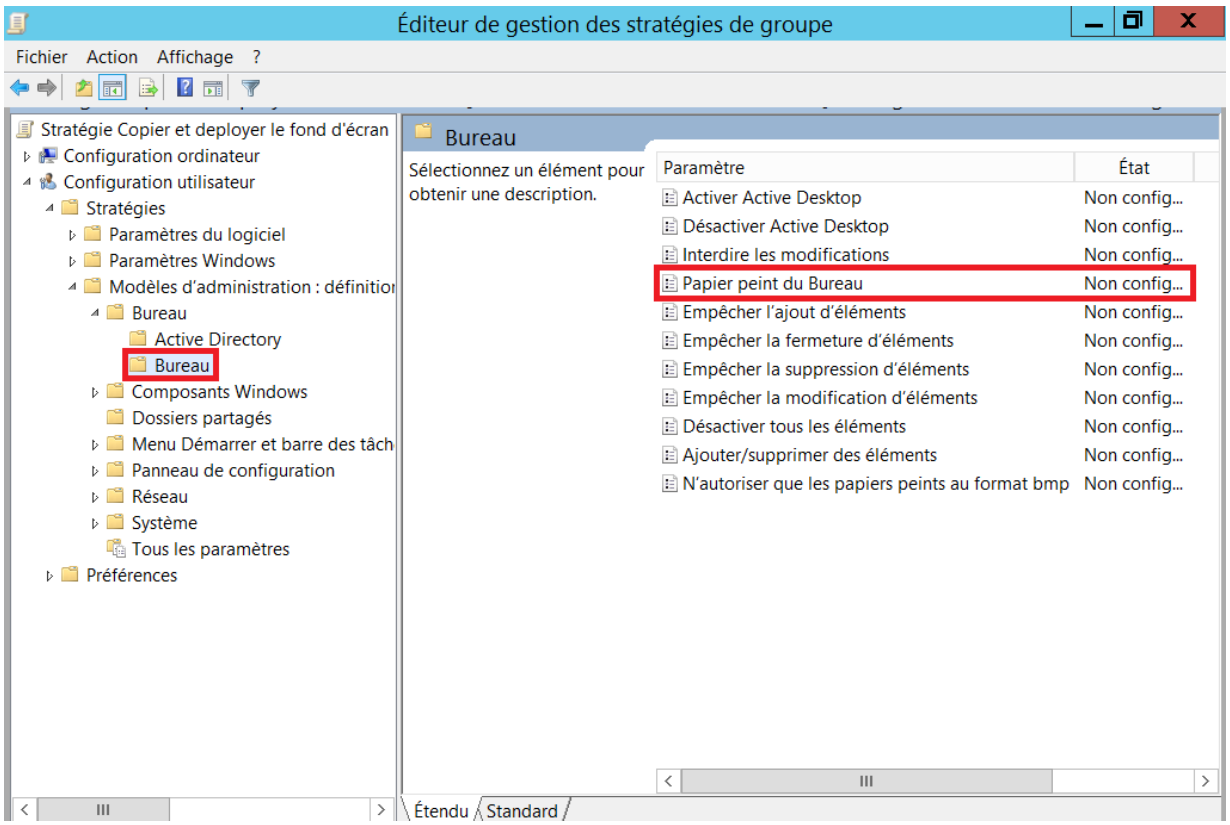


- Action à Créer (puisque ce fichier n'existe pas)
- Fichier(s) source à Z:\Fond d'écran\Fonf.png
- Fichier de destination à C:\windows\Web\Wallpaper\Sitka\Fond.png
- Commun à Appliquer une fois et ne pas réappliquer

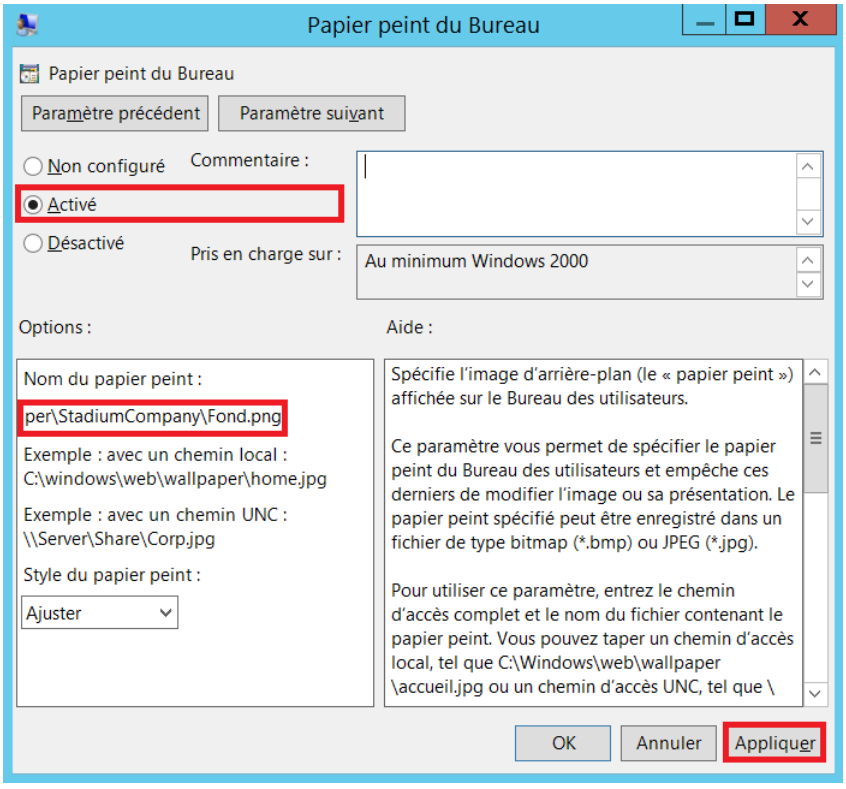




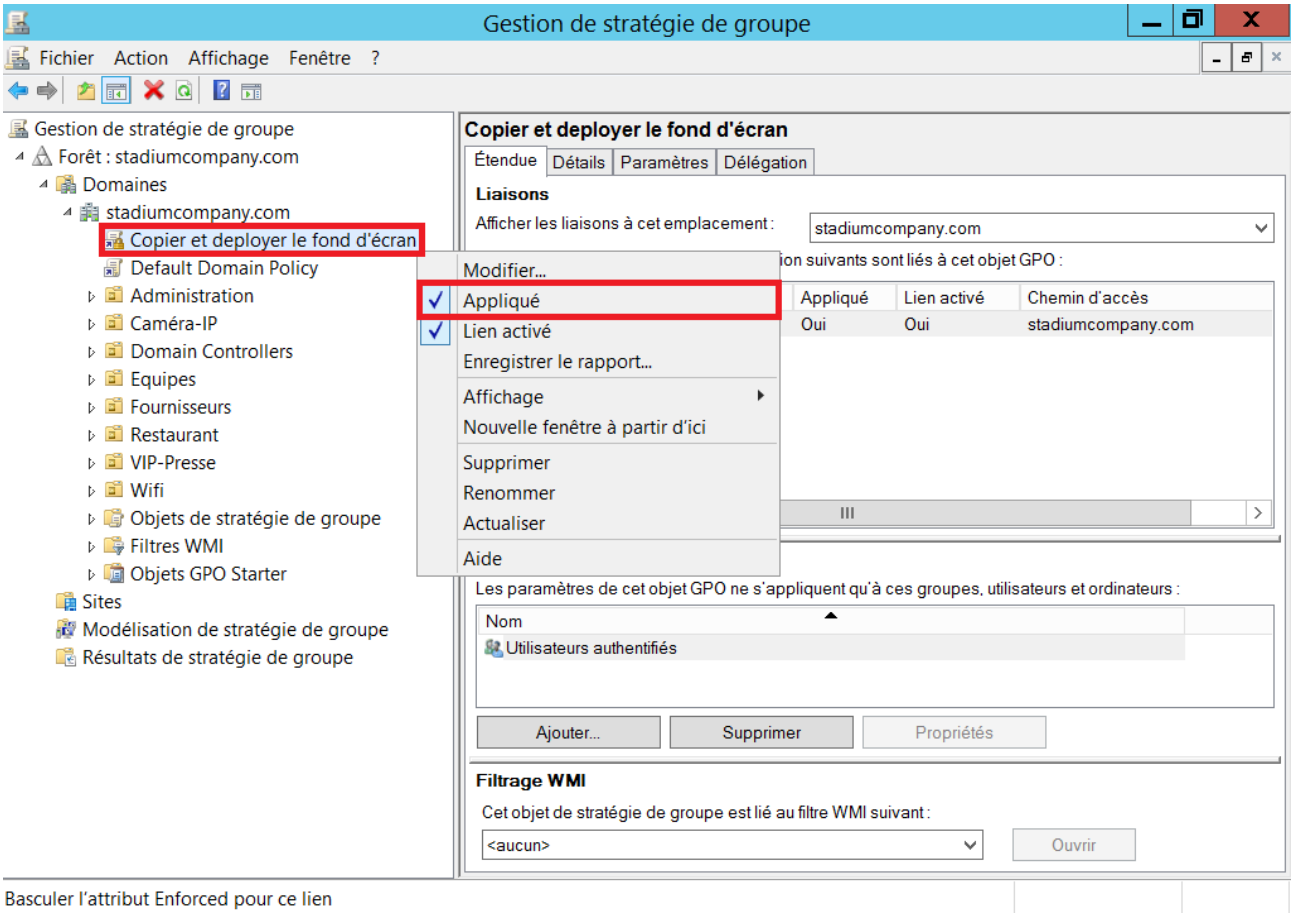
- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran à Stratégies à Configuration utilisateur à Modèles d'administration à Bureau à Bureau à Papier peint du Bureau.



- Activé et renseigner le chemin (C:\windows\Web\Wallpaper\Sitka\Fond.png)



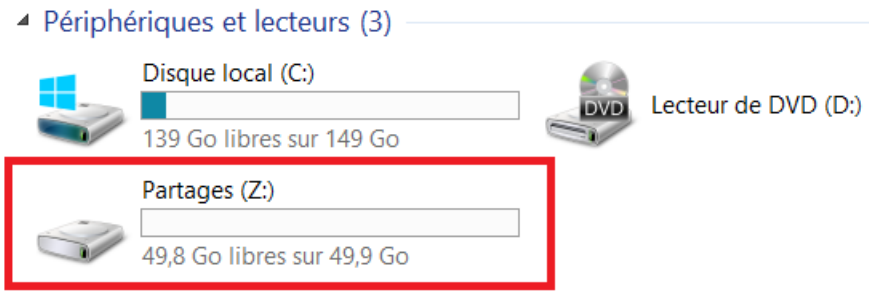
- Appliquer la GPO (clic droit sur Copier et déployer le fond d'écran à Appliqué.



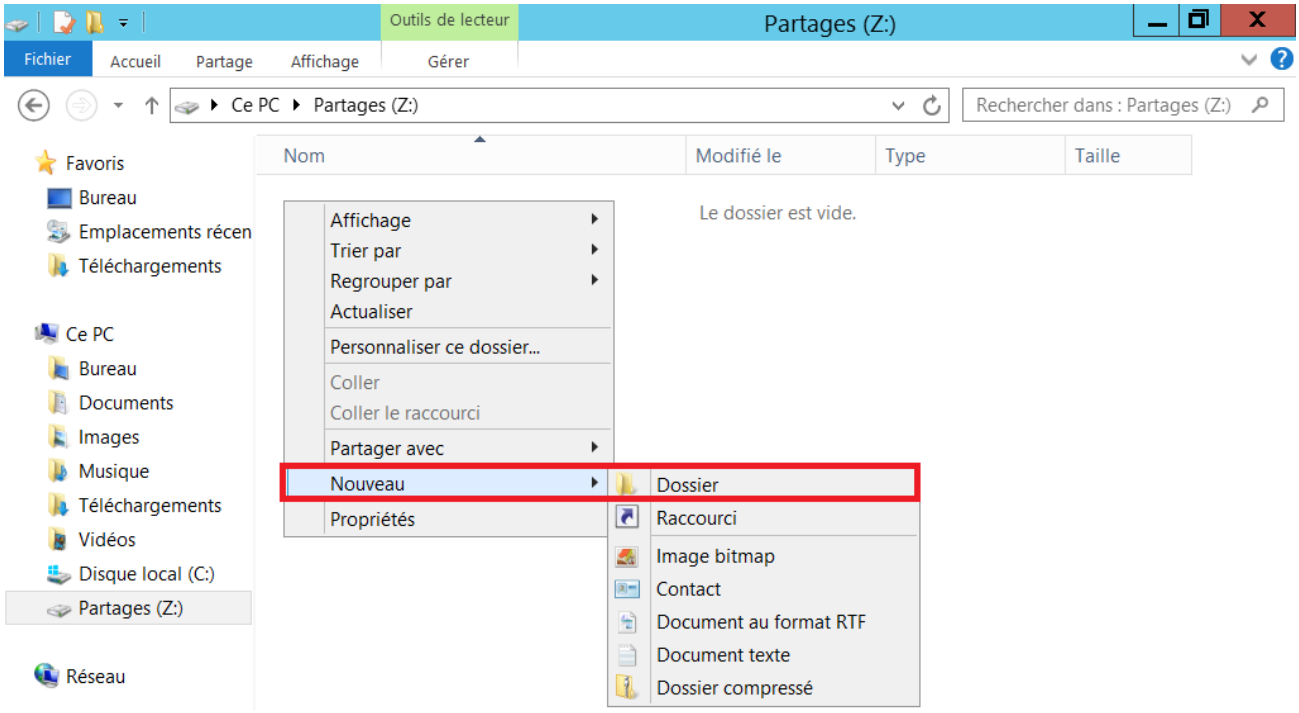
Création d'un script de démarrage permettant aux utilisateurs une connexion aux dossiers partagés

Sur le deuxième disque dur nous allons créer un dossier qui sera partagé avec tous les utilisateurs en lecture.

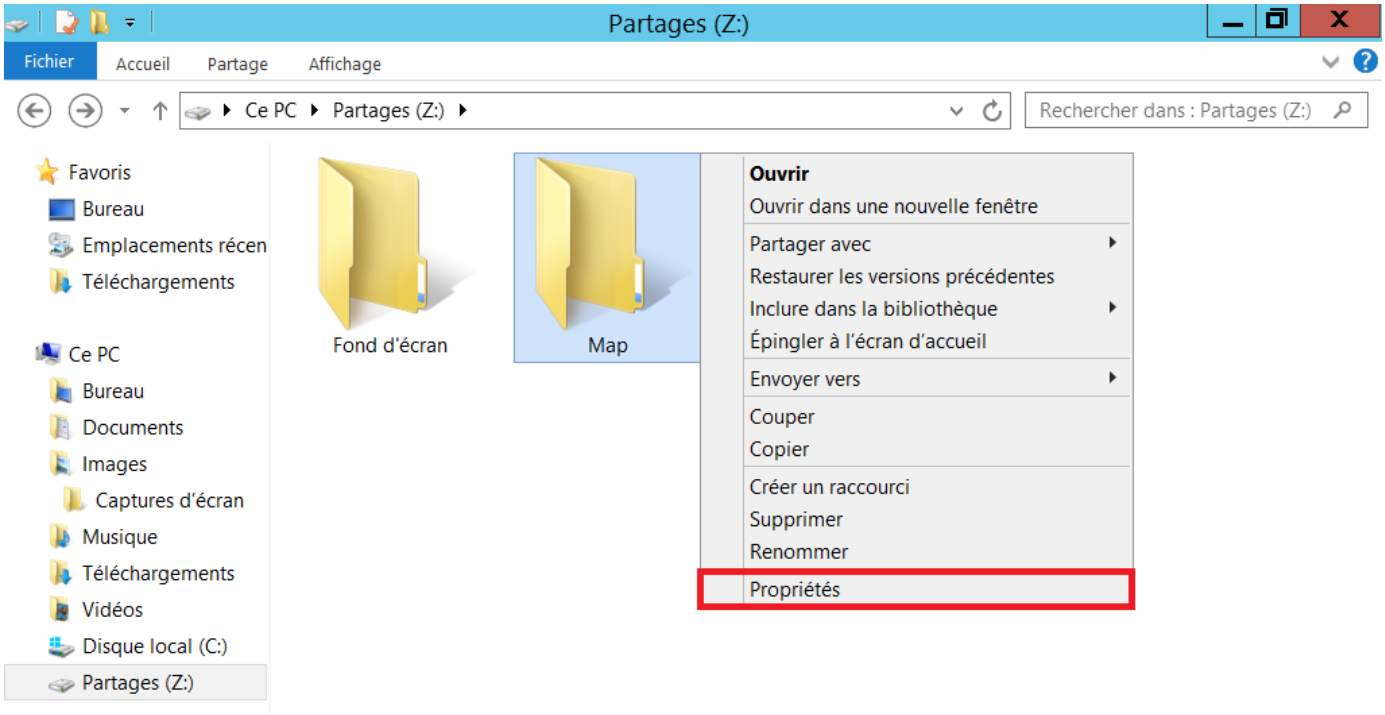
- Aller sur ordinateur à Deuxième disque (Partages Z pour moi).



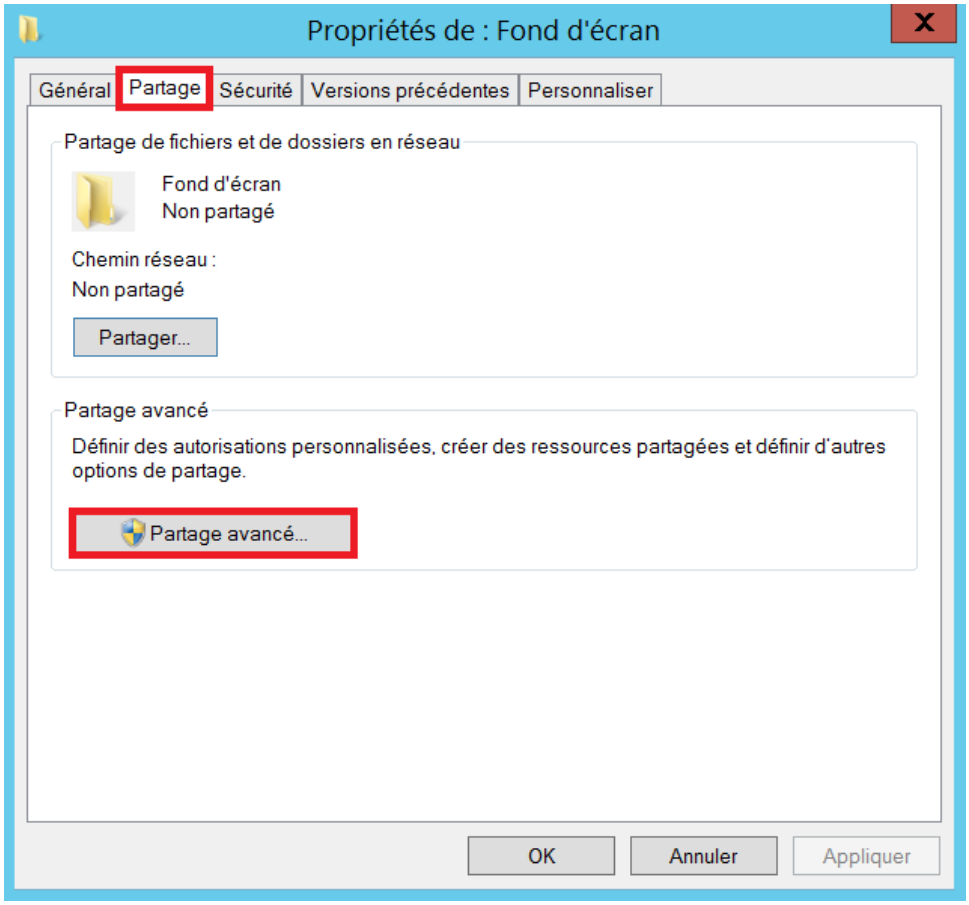
- Clic droit à Nouveau à Dossier à Nommer le (Map).



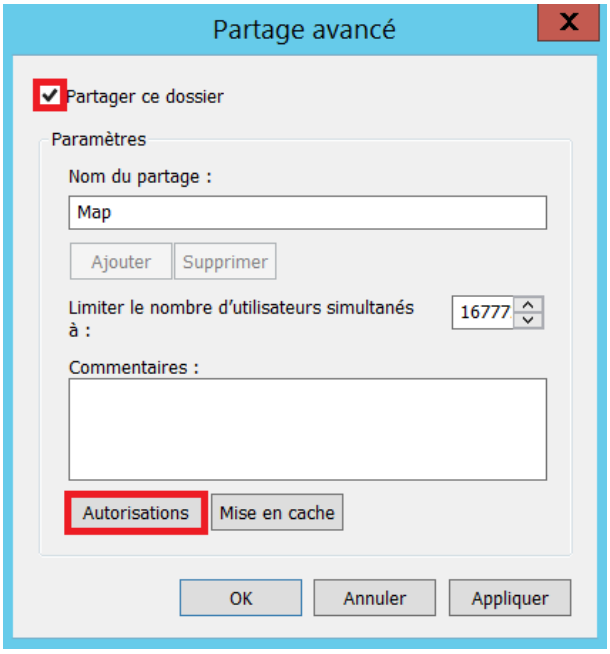
- Clic droit sur le dossier Map à Propriétés.

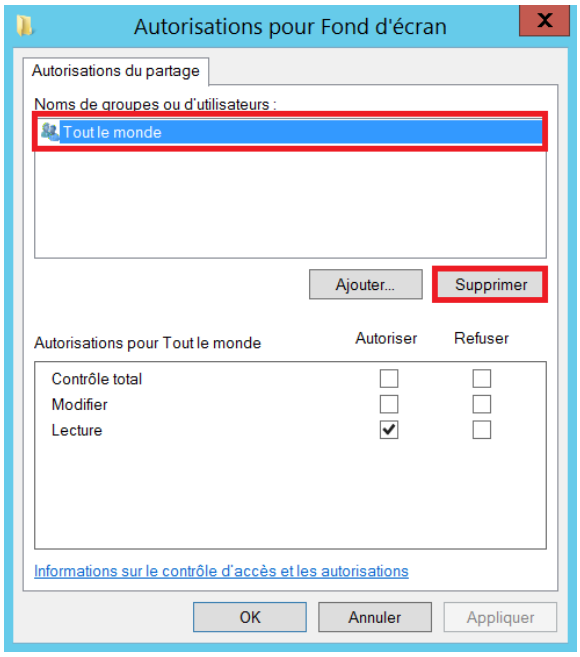


- Dans l'onglet partage à Partage avancé…

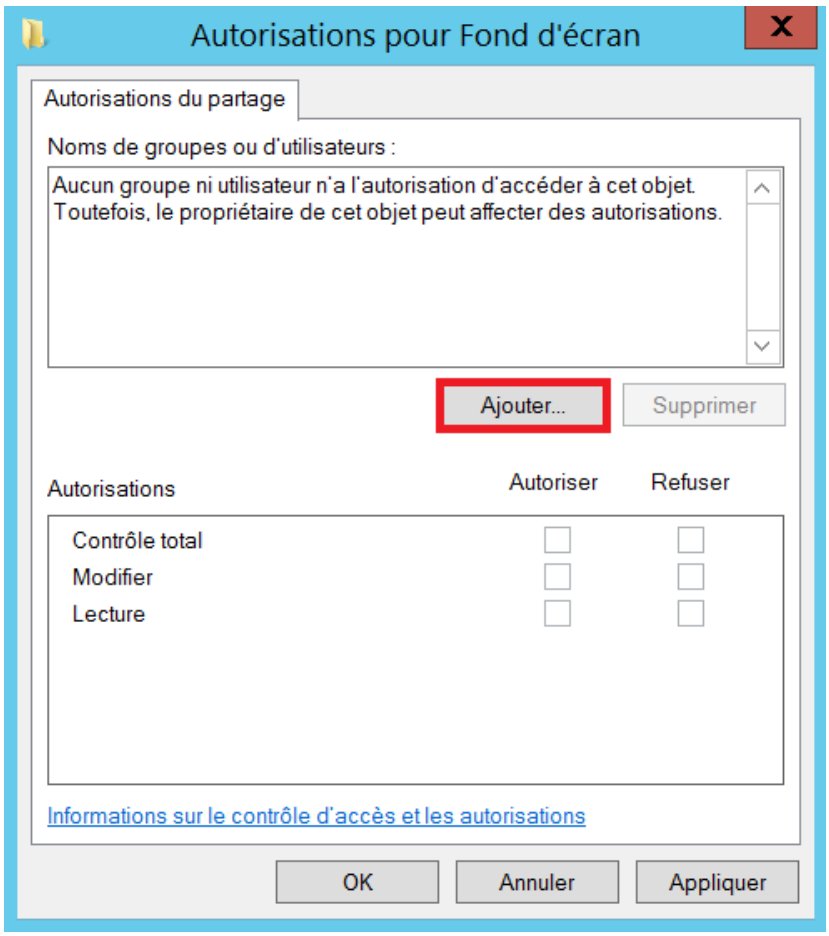


- Cocher Partager ce dossier et aller sur Autorisations à Supprimer Tout le monde.

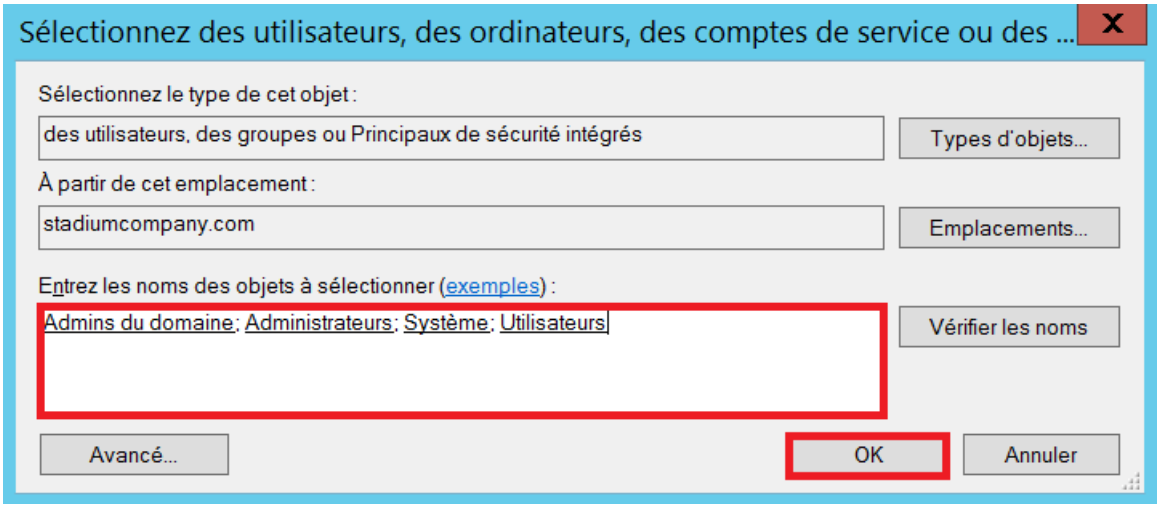




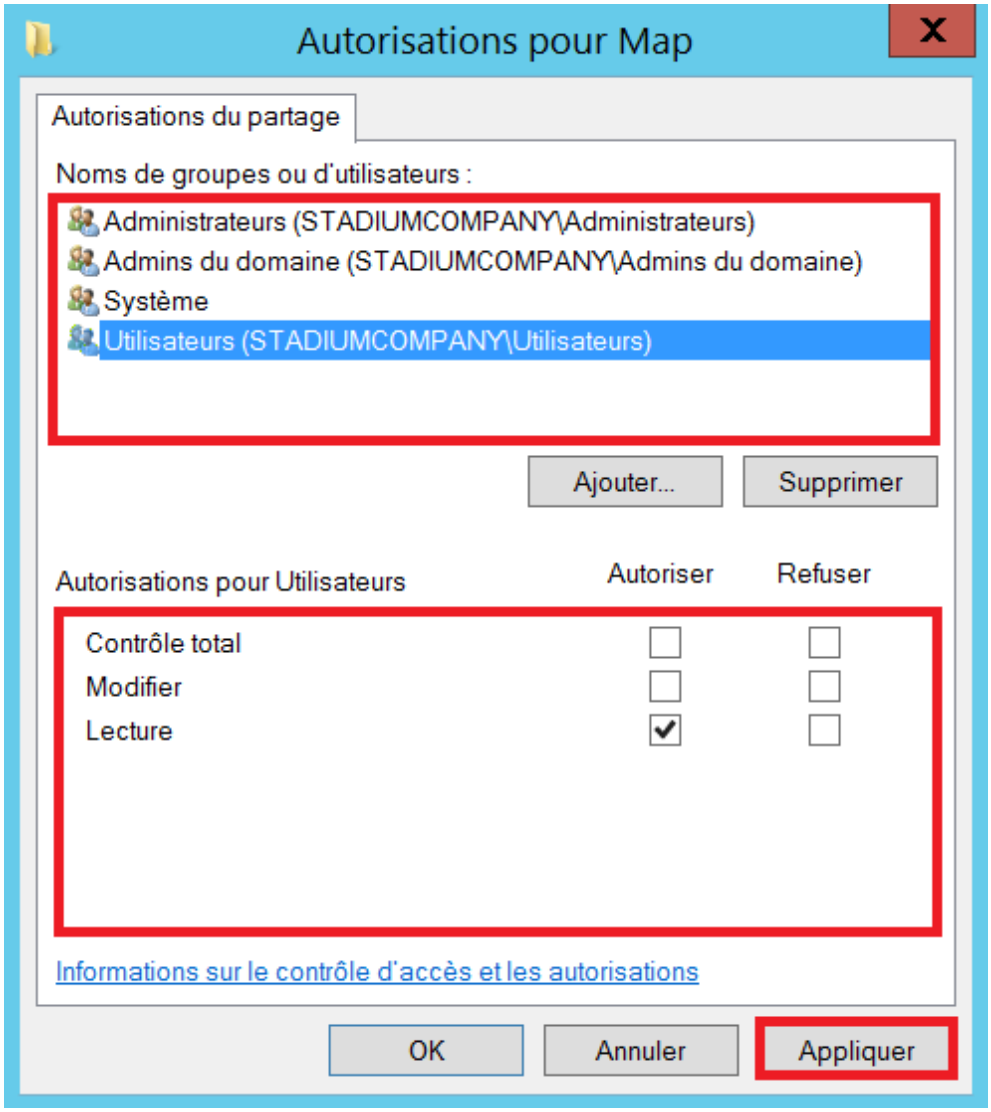
- Aller sur Ajouter…



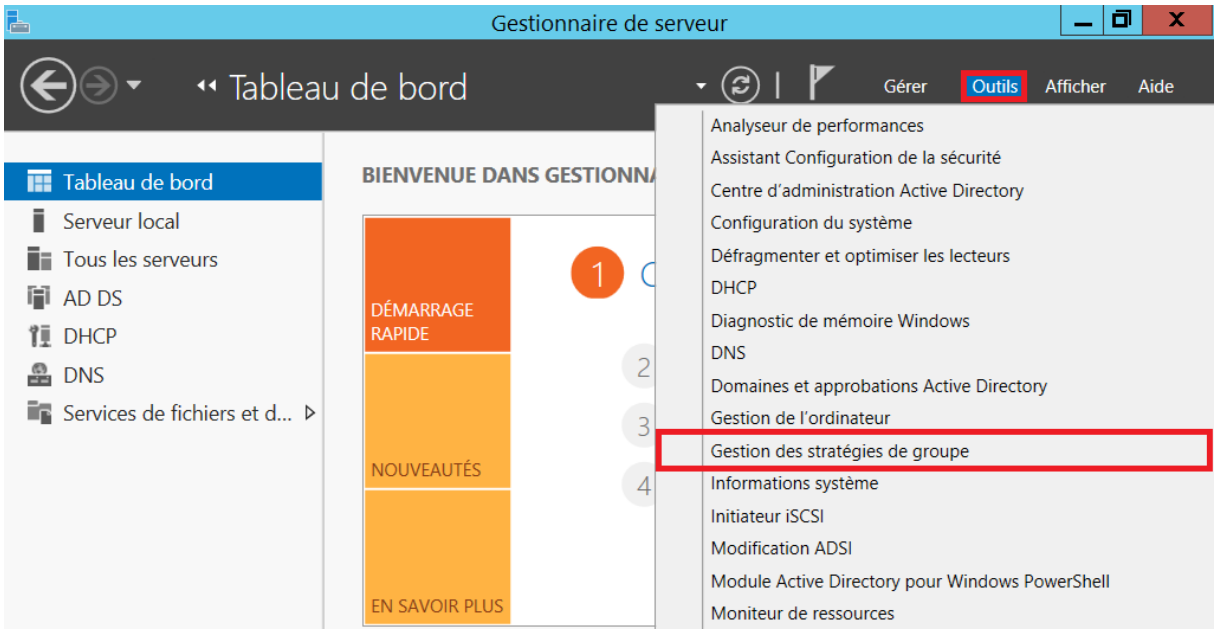
- Ajouter : Admins du domaine ; Administrateurs ; Système ; Utilisateurs



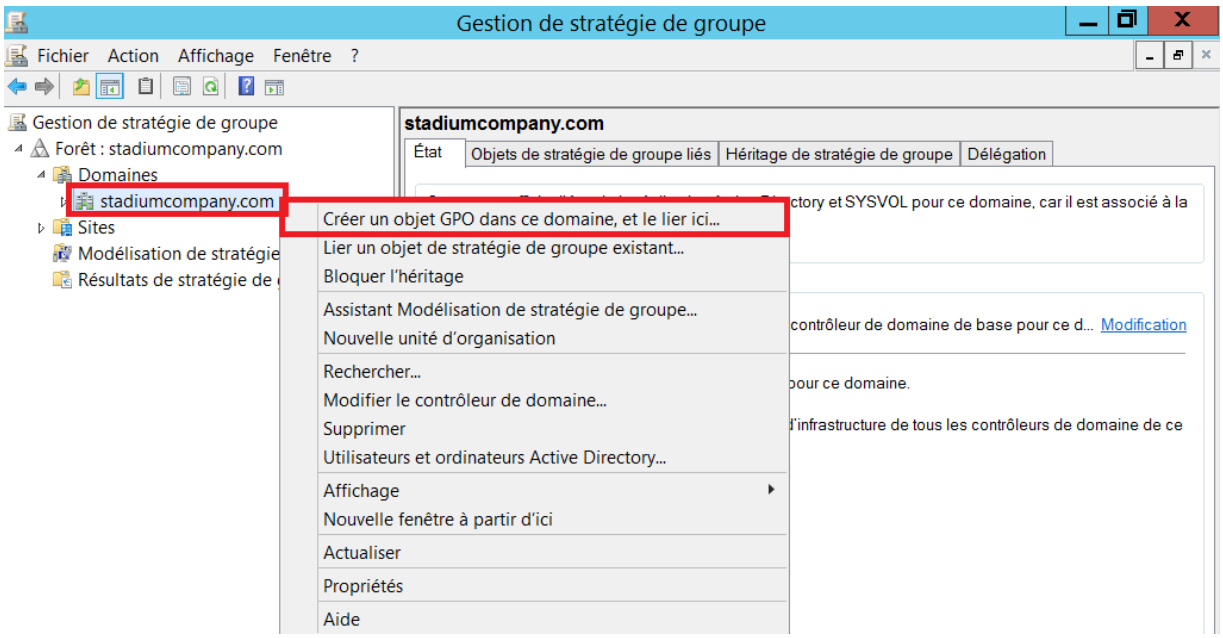
- Ajouter les Autorisation :
  - Contrôle total pour Admins du domaine
  - Modification pour Administrateurs
  - Lecture pour Utilisateurs et Système



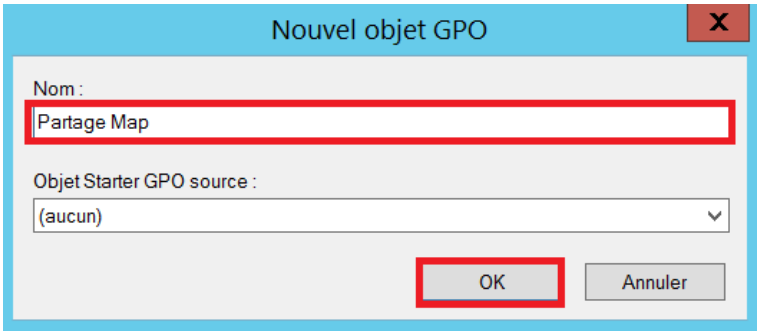
- Gestionnaire de serveur à Outils à Gestion des stratégies de groupe.



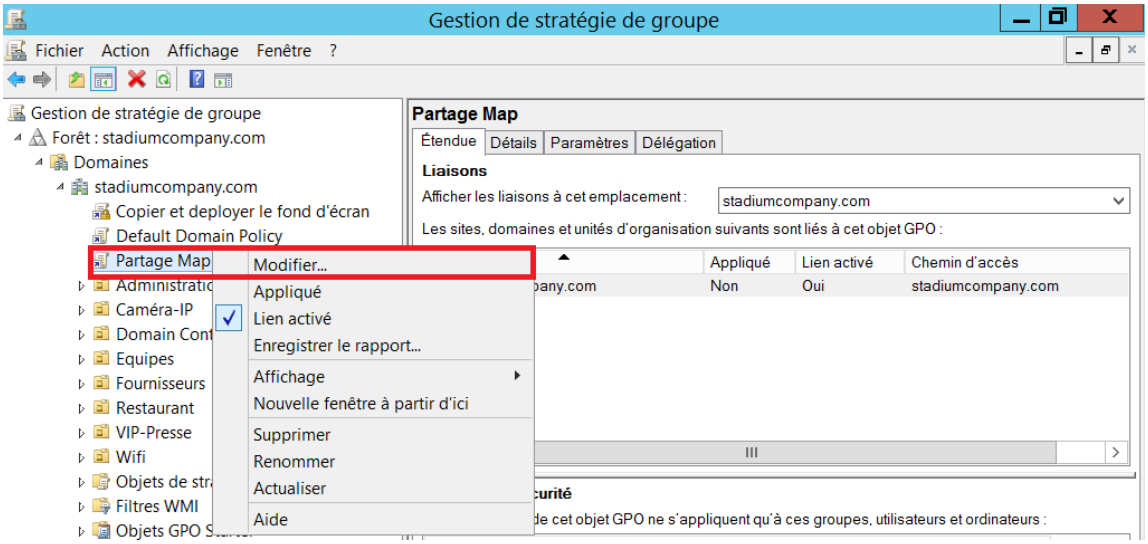
- Gestion de Stratégie de groupe à Forêt : sitka.local à Domaines à sitka.local à Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...



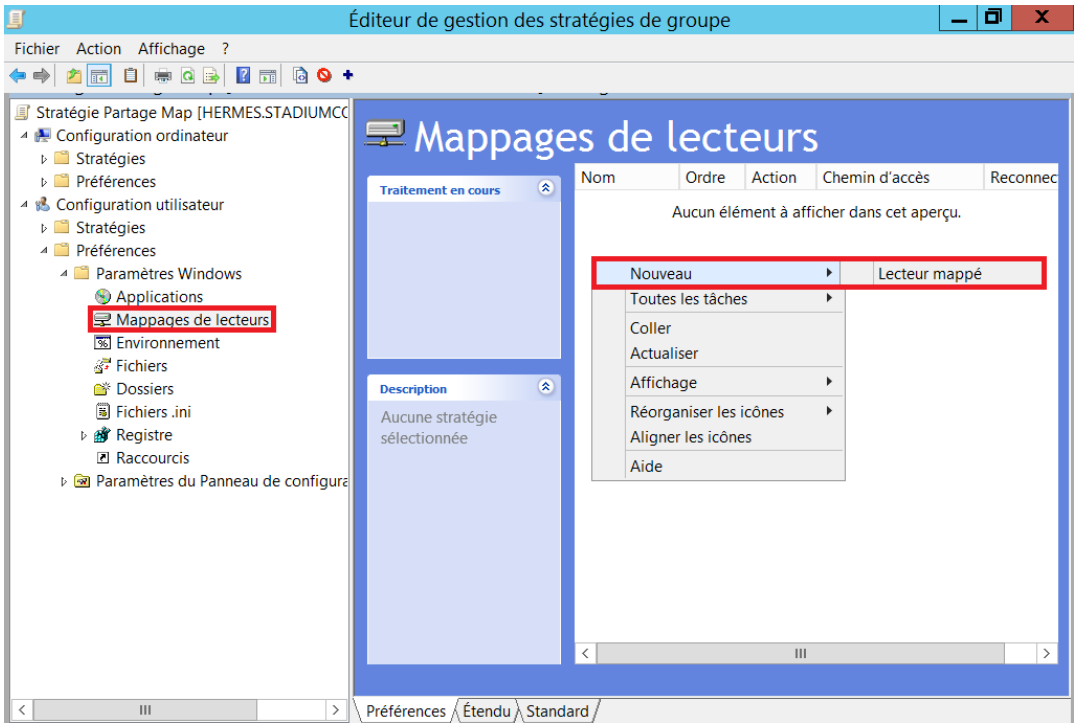
- Nommer la GPO (Partage Map).


Nouvel objet GPO
Nom :
Partage Map
Objet Starter GPO source :
(aucun)
OK
Annuler

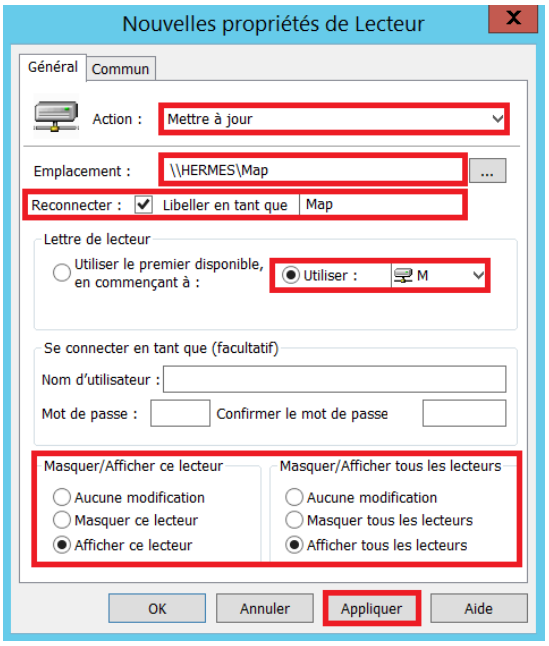
- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fond d'écran à Modifier…



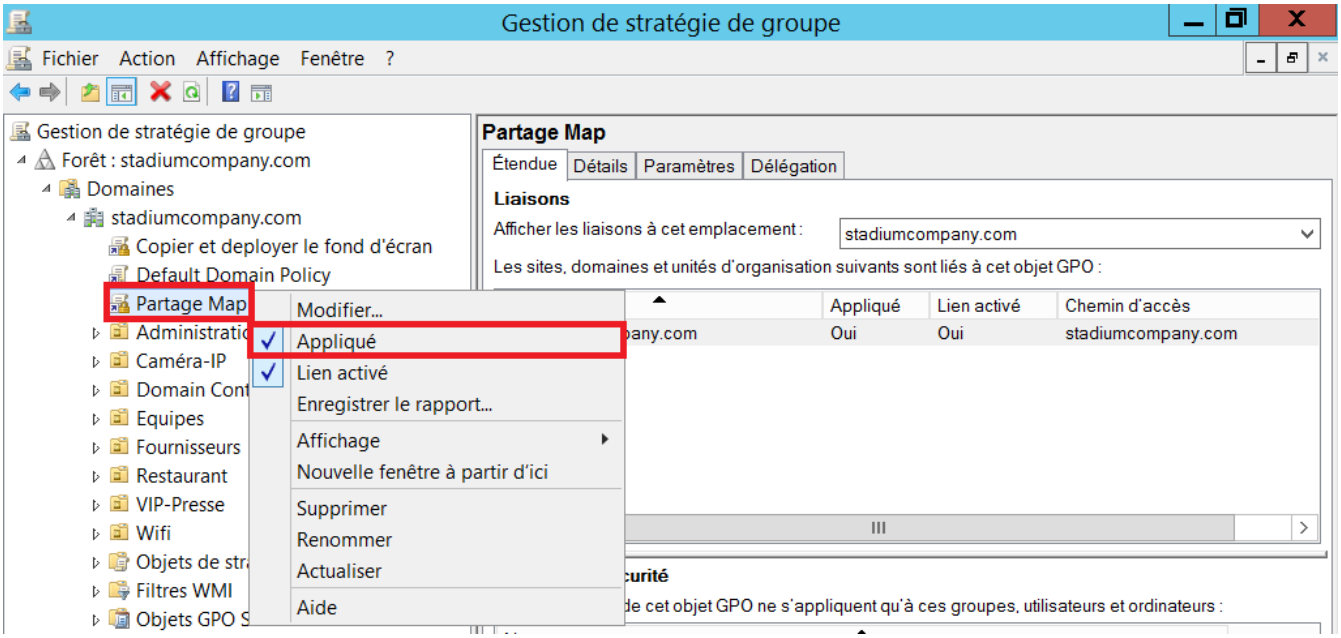
- Configuration utilisateur à Préférences à Paramètres Windows à Mappages de lecteurs à Clic droit à Nouveau à Lecteur Mappé.



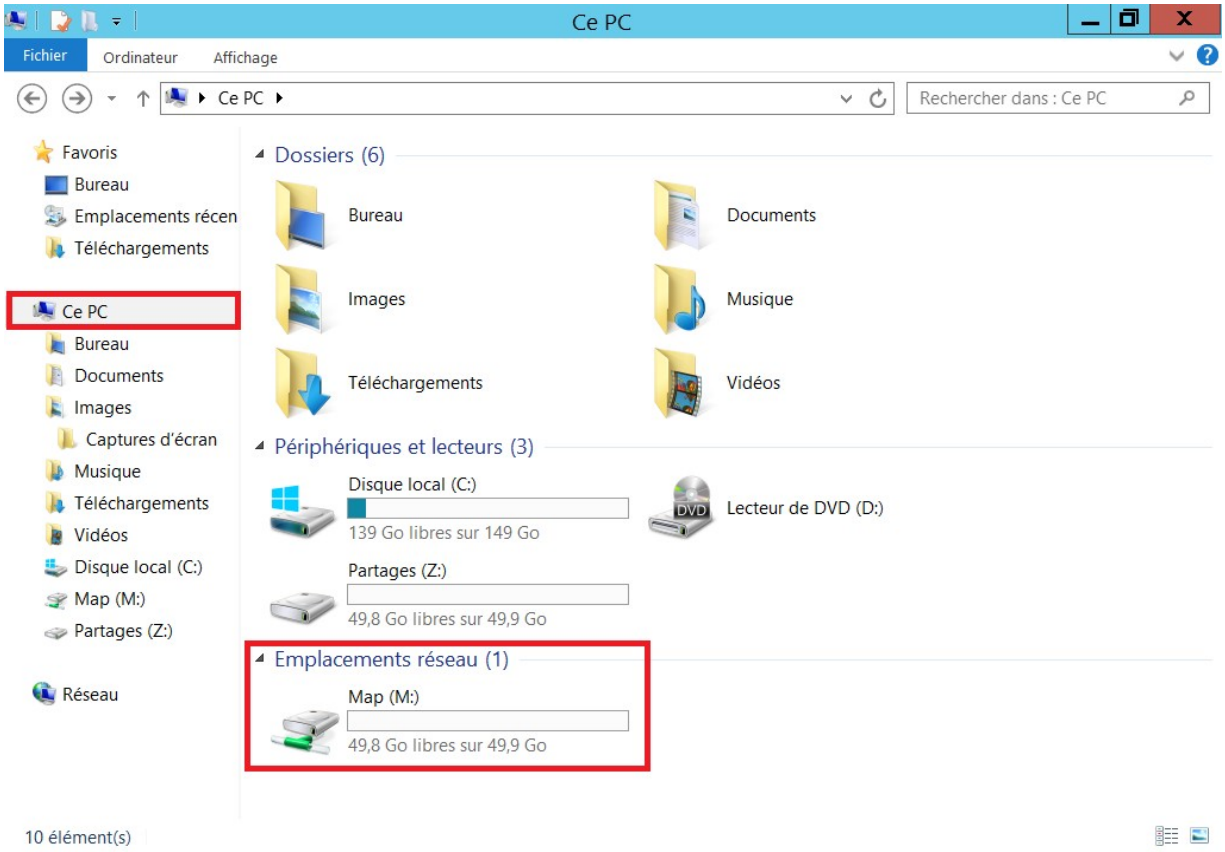
- Action à Mettre à jour
- Emplacement à \\HERMES\Map
- Libeller à Map
- Lettre de lecteur à M
- Afficher ce lecteur et Afficher tous les lecteurs



- Appliquer la GPO (clic droit sur Partage Map) à Appliqué.

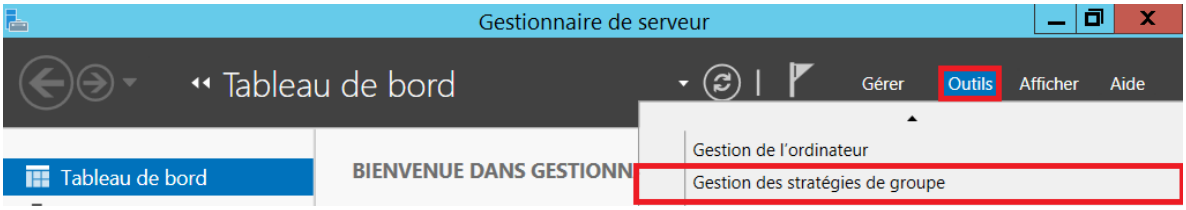


- Map (M :) est bien présent dans ordinateur.

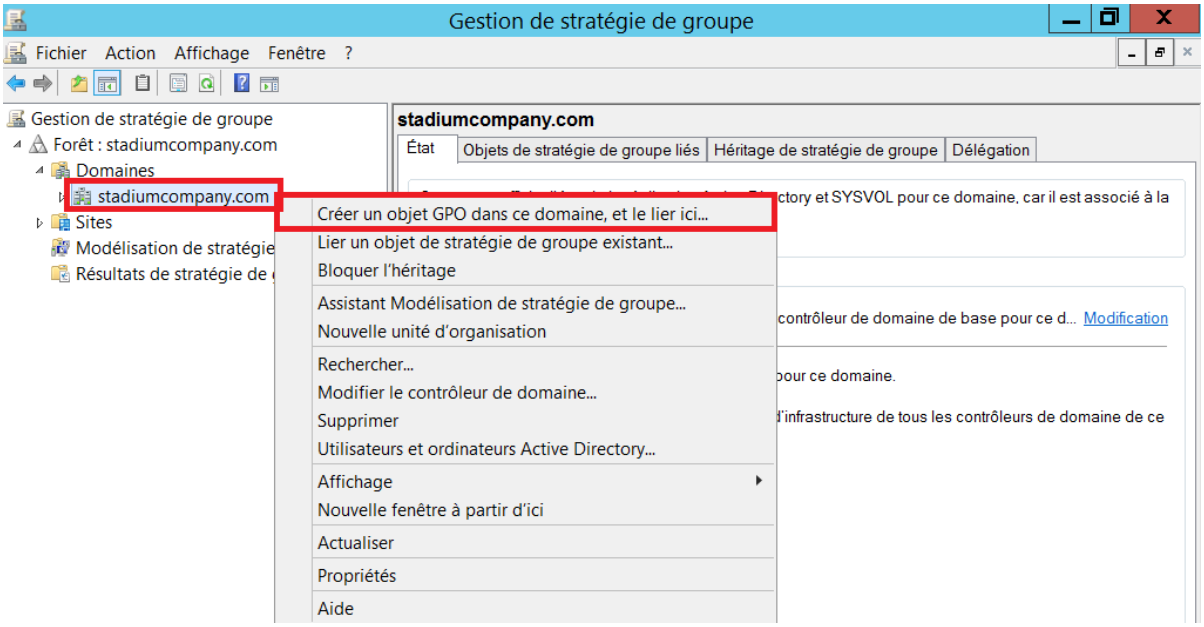


Empêcher l'accès au panneau de configuration

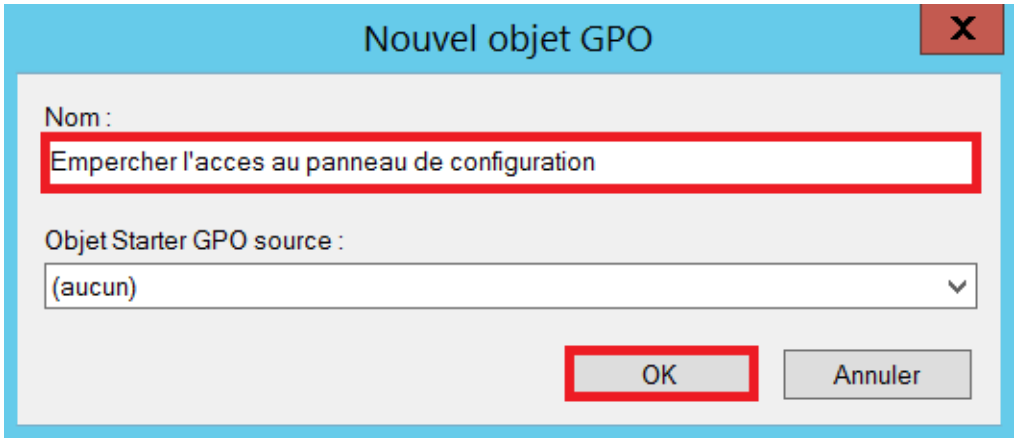
- Gestionnaire de serveur à Outils à Gestion des stratégies de groupe.



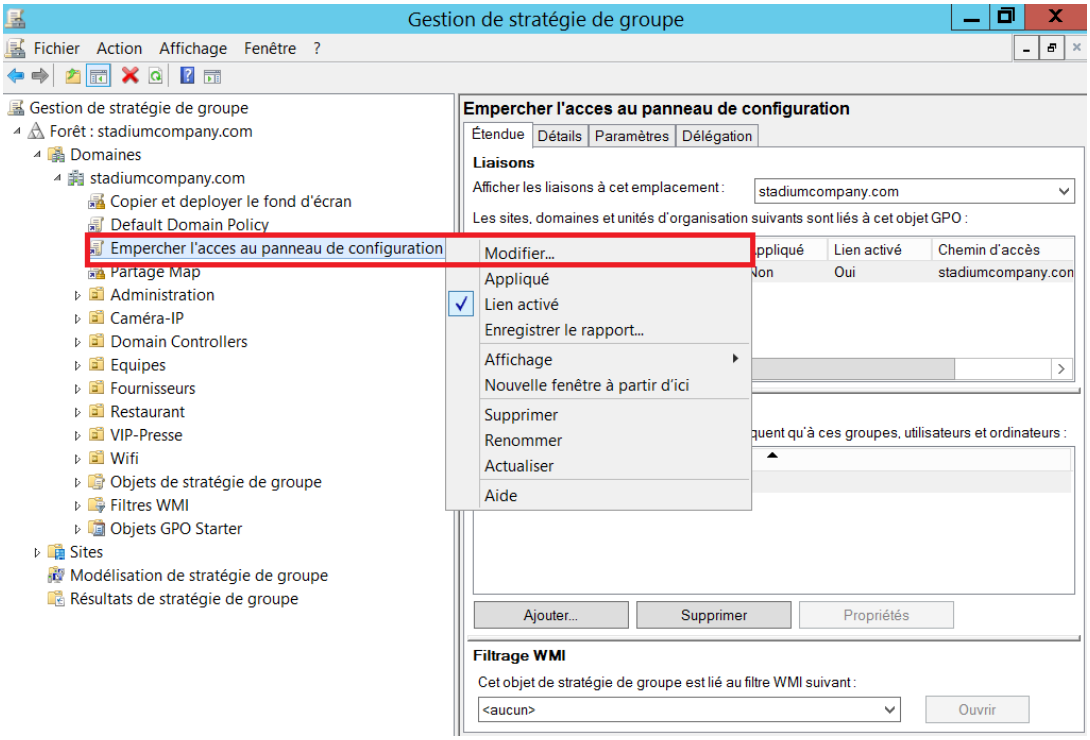
- Gestion de Stratégie de groupe à Forêt : sitka.local à Domaines à sitka.local à Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...



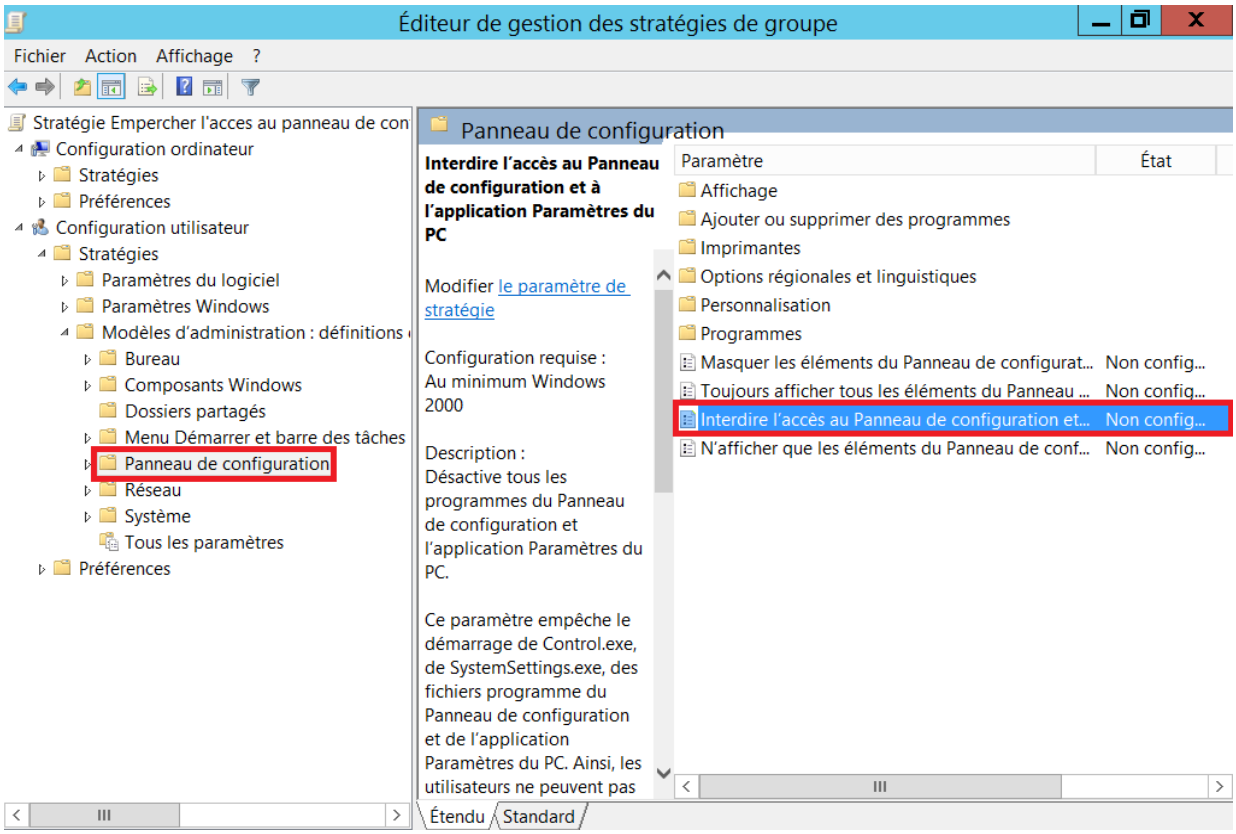
- Nommer la GPO (Empêcher l'accès au panneau de configuration).



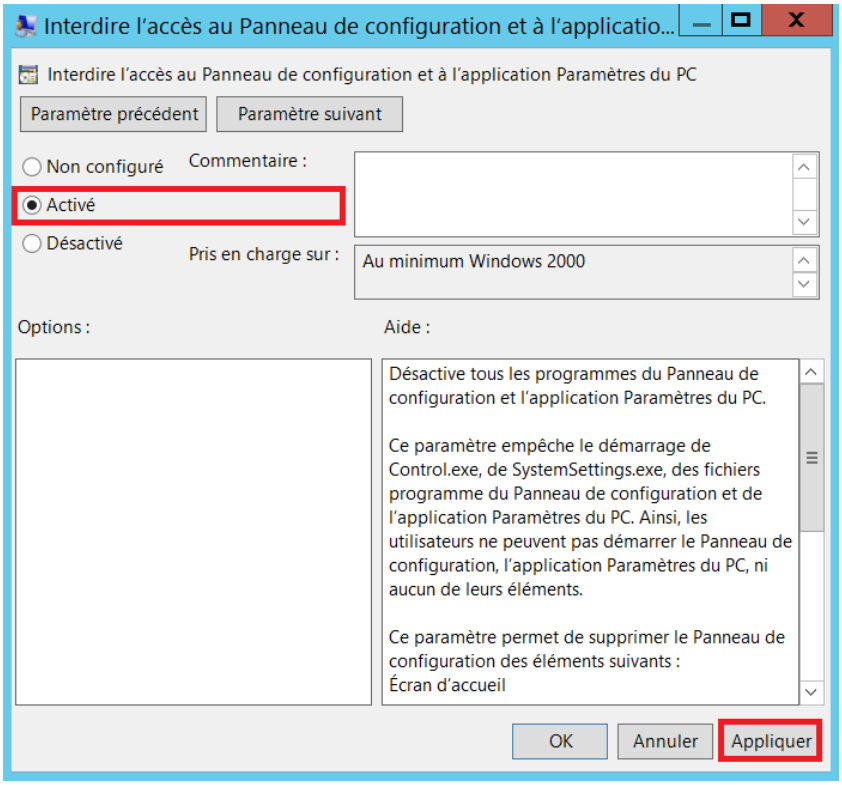
- Clic droit sur la GPO Empêcher l'accès au panneau de configuration à Modifier…



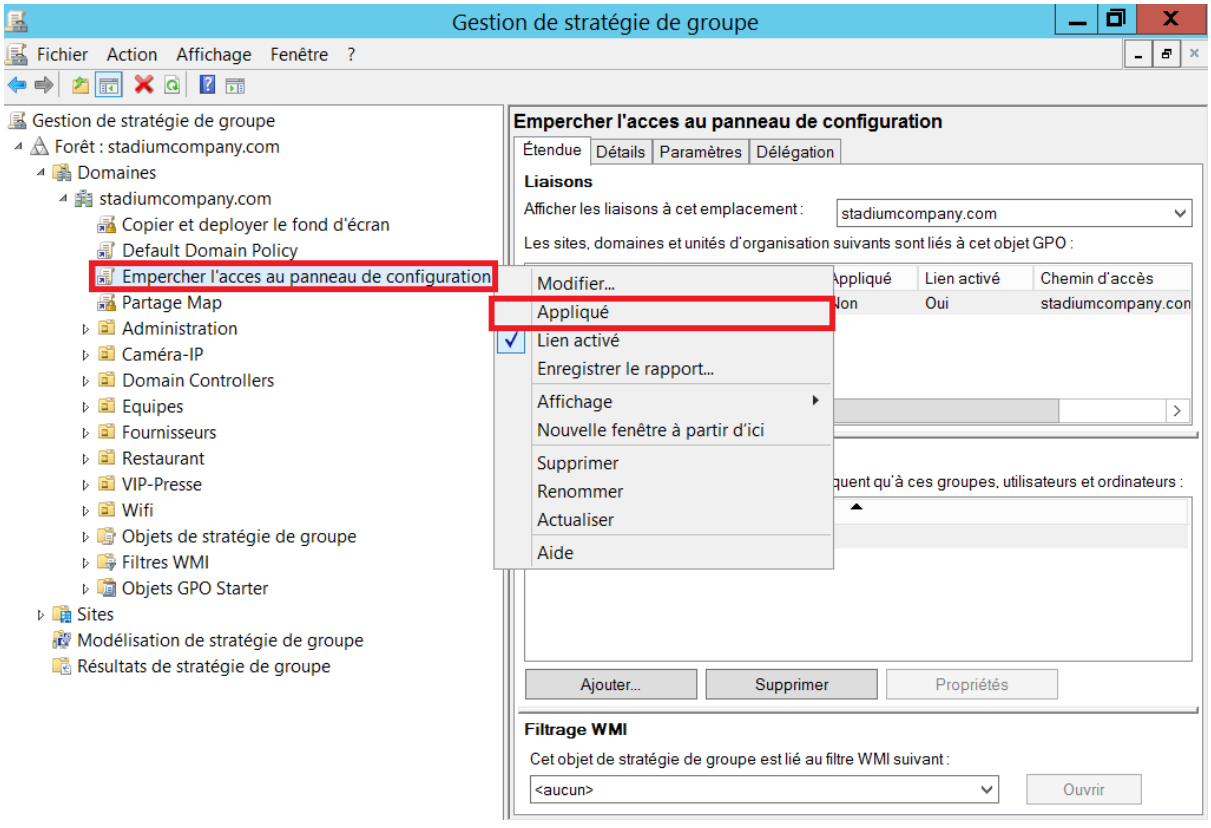
- Stratégie Empêcher l'accès au panneau de configuration à Configuration utilisateurs à stratégies à Modèles d'administration à Panneau de configuration à Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application paramètre du PC.



- Activé et Appliquer



- Appliquer la GPO (clic droit sur Empêcher l'accès au panneau de configuration) à Appliqué

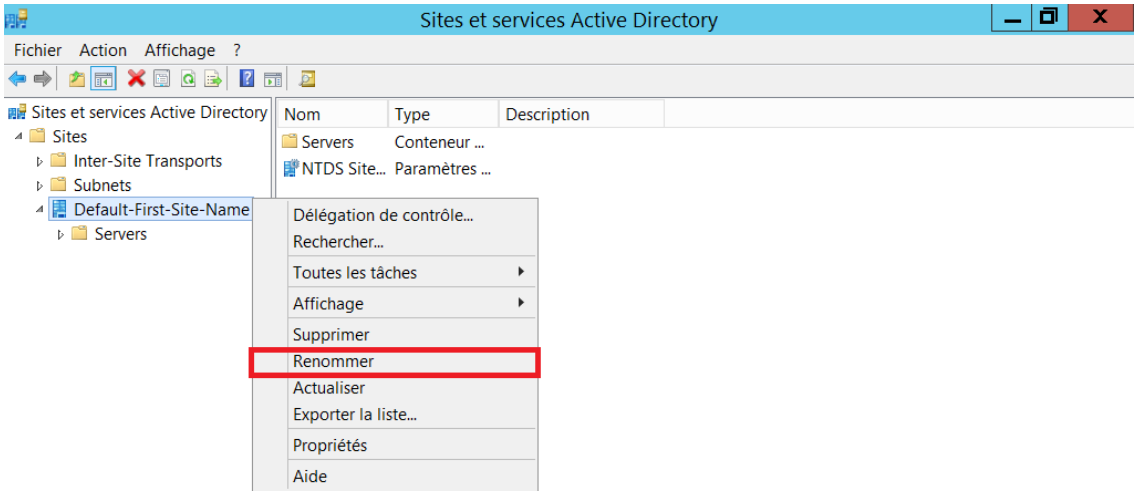


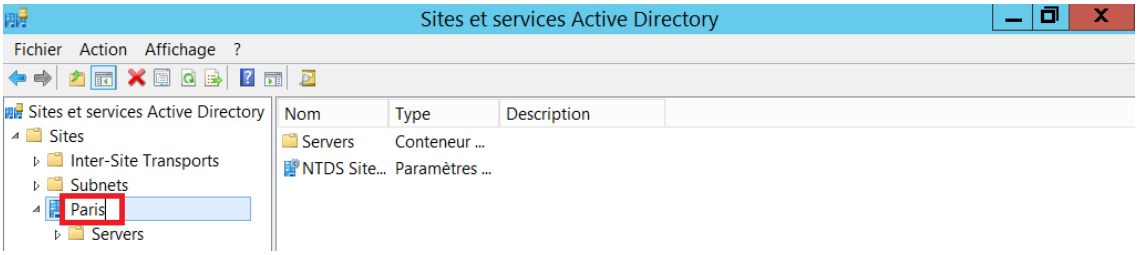
Création du Site de Paris

- Gestionnaire de serveur à Outils à Sites et service Active Directory.

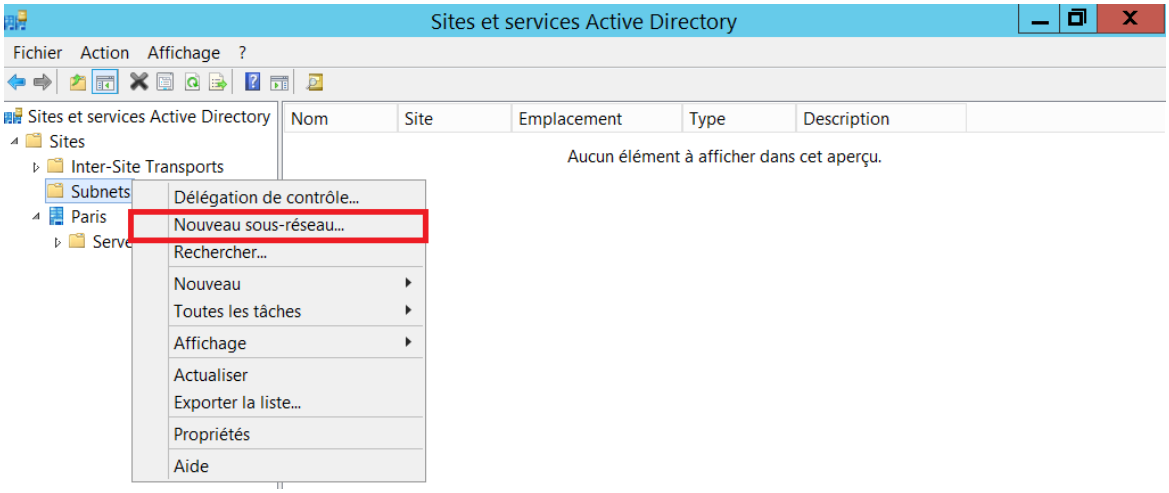


- Sites et services Active Directory à Sites à Clic droit sur Default-First-Site-Name à Renommer (Paris).

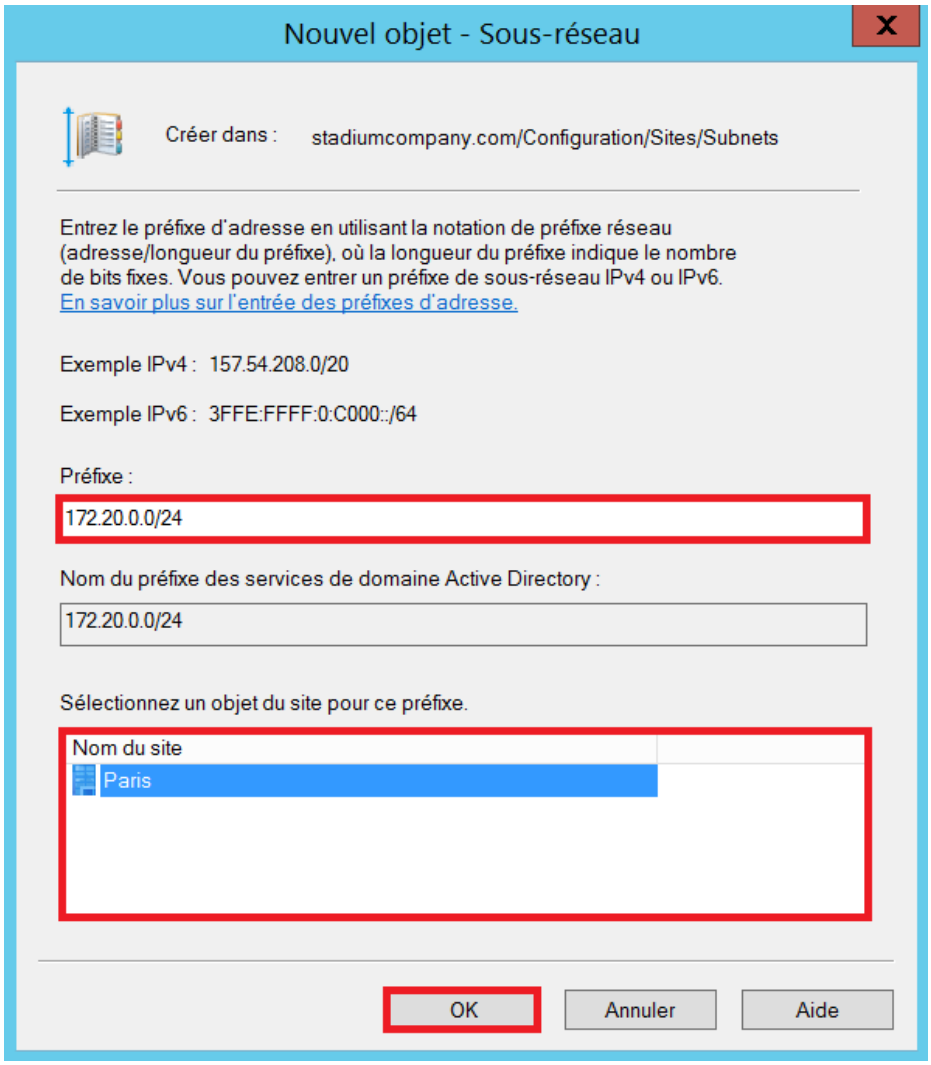




- Sites et services Active Directory à Sites à Clic droit sur Subnets à Nouveau sous-réseau…



- Préfixe : 172.20.1.0/24 et sélectionner PARIS (même opération pour 172.20.2.0/24 et 172.20.3.0/24).



Scripts Powershell sur Windows Serveur afin d'administrer Active Directory

Manipulation d'un Script qui automatise la création d'utilisateurs sous Active Directory. Nous allons partir d'un fichier CSV contenant les utilisateurs. Le script va encapsuler les cmdlettes du module Active Directory, parcourir les utilisateurs et les créer selon condition.

Création du fichier CSV

Mise en place du service FTP

Présentation

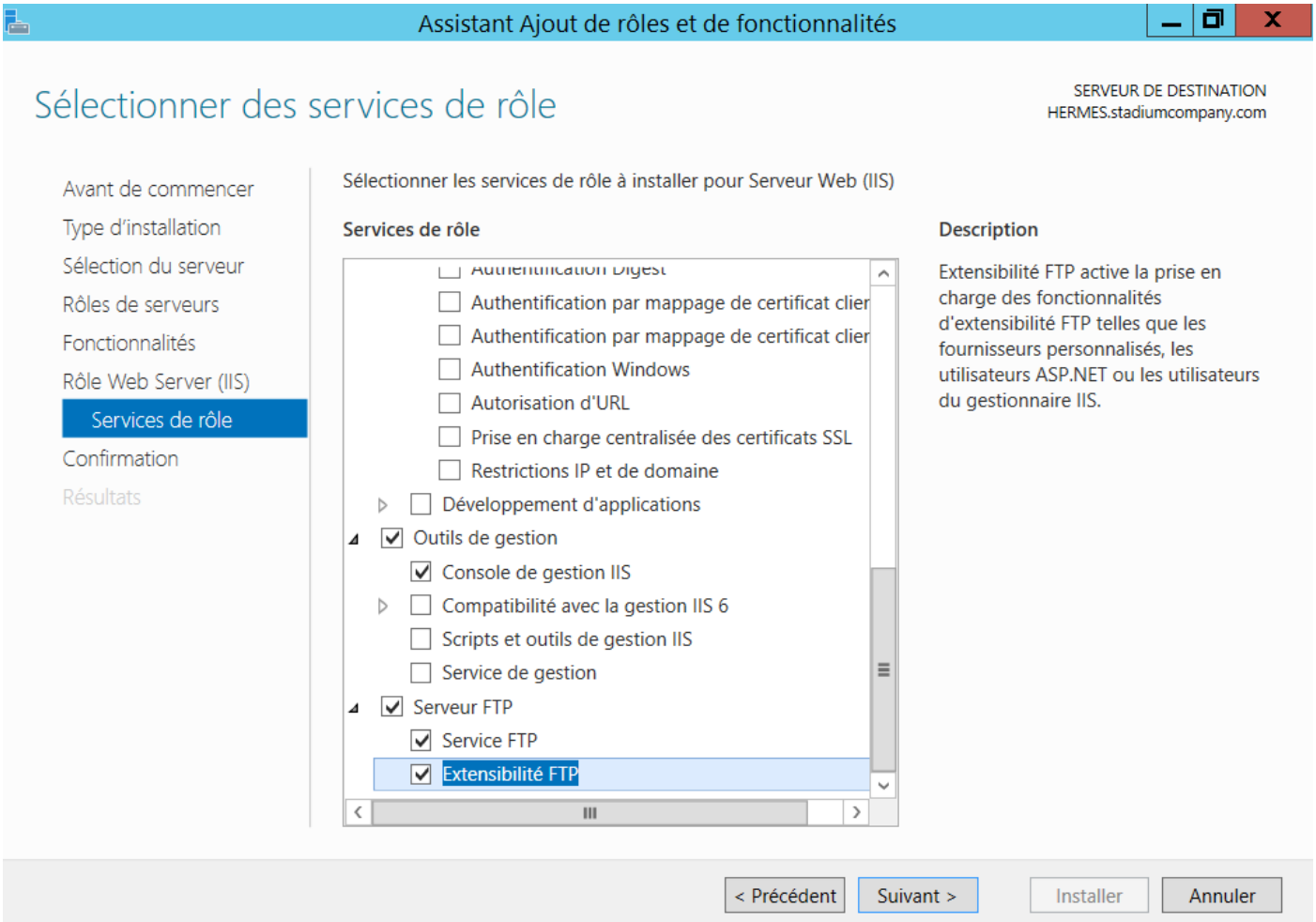
FTP (File Transfert Protocol) ou protocole de transfert de fichiers, c'est un langage qui permet l'échange de fichiers entre deux ordinateurs, plus exactement entre un serveur et un client (Serveur FTP, Client FTP) sur un réseau TCP/IP.
Le protocole FTP a pour objectifs de :

- actif/passif Permettre un partage de fichiers entre machines distantes
- Permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur
- Permettre de transférer des données de manière efficace

Pour les connexions FTP, le port 21 est utilisé pour les commandes et 20 pour le transport de données.

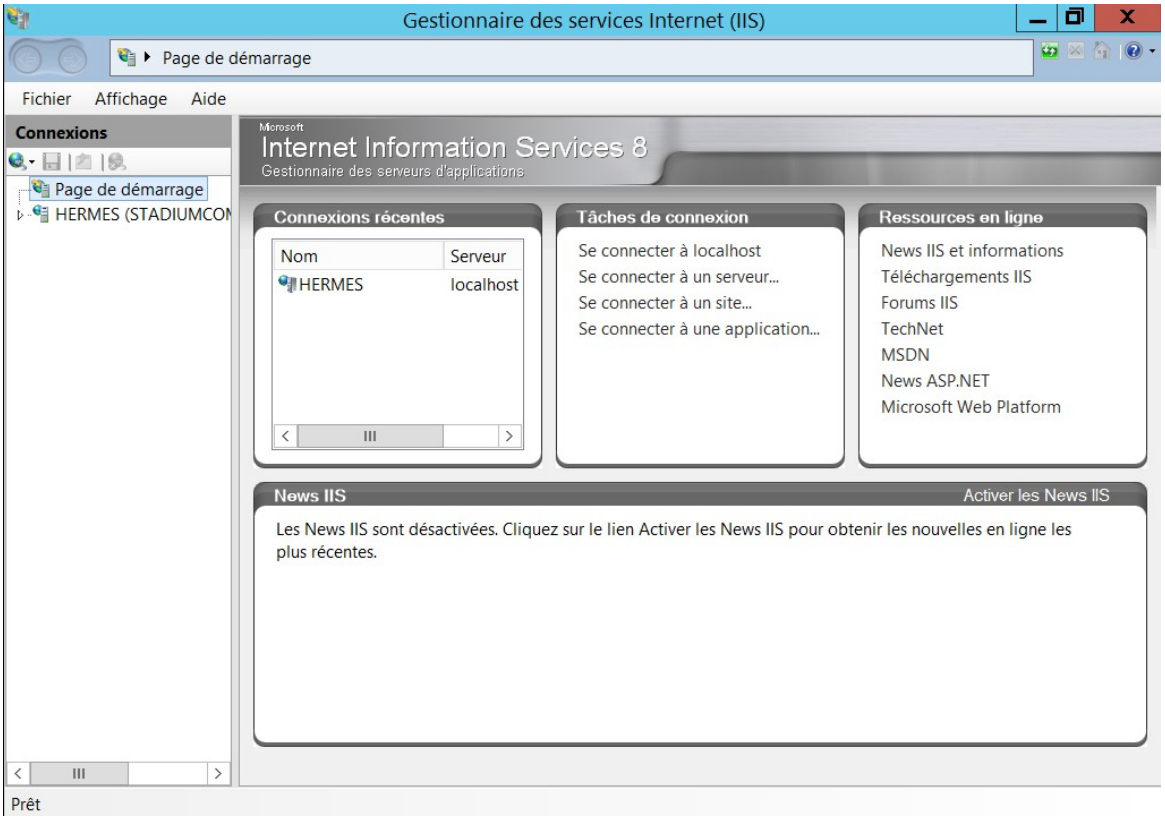
Installation du serveur Web IIS

- Dans gestionnaire de configuration, ajoutez le rôle serveur web IIS
- On laisse tout par défaut et ensuite on coche service FTP pour activer la publication FTP sur un serveur web et l'Extensibilité FTP

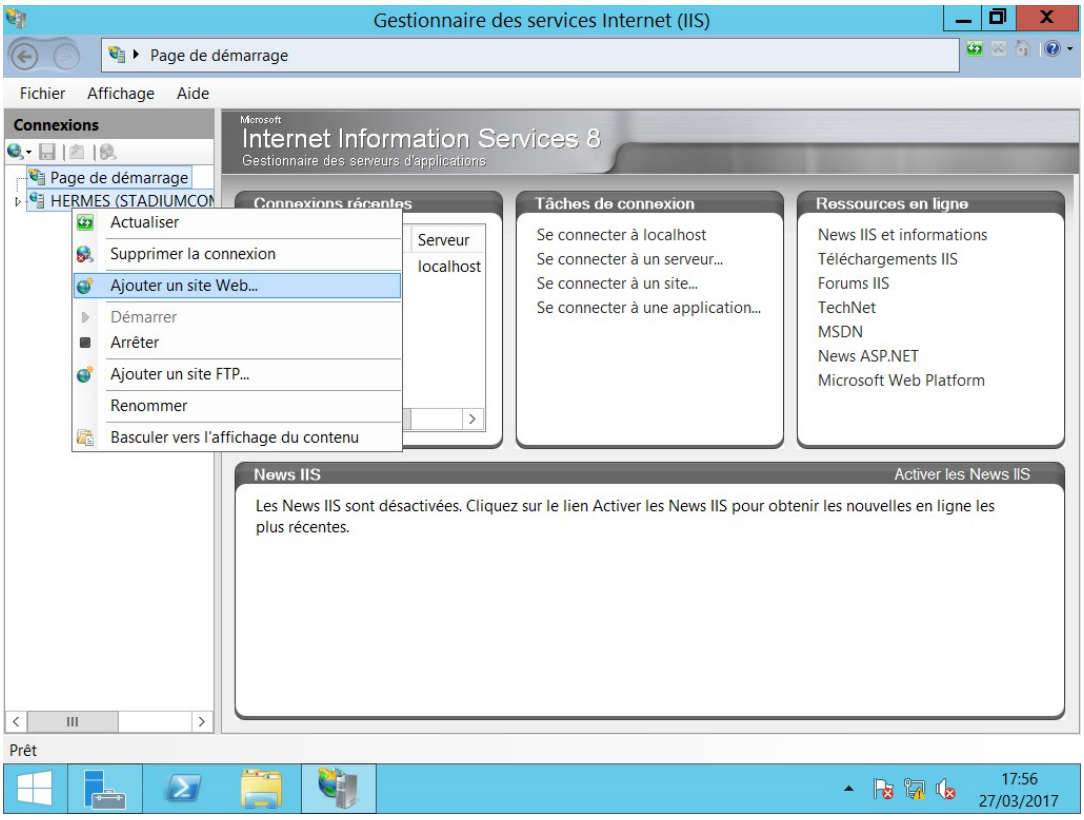


Création du site FTP

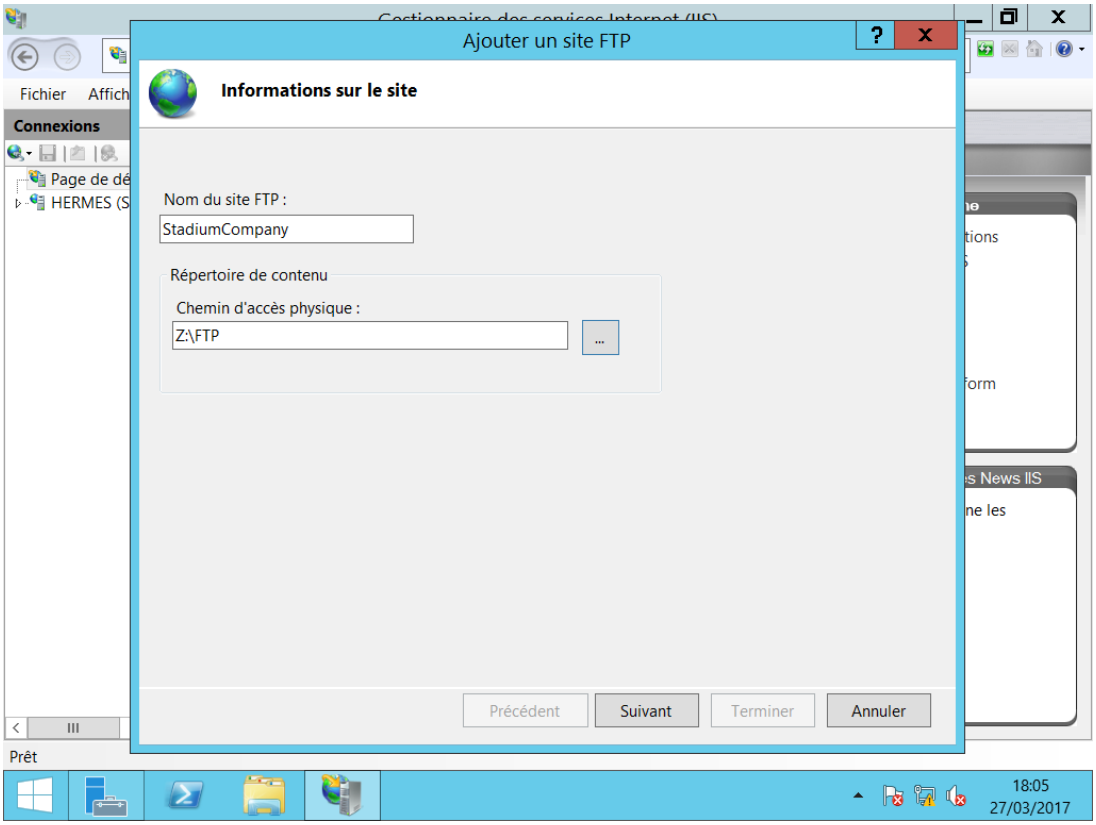
- Maintenant, ouvrir le gestionnaire IIS à partir de Démarrer « Outils d'administration »



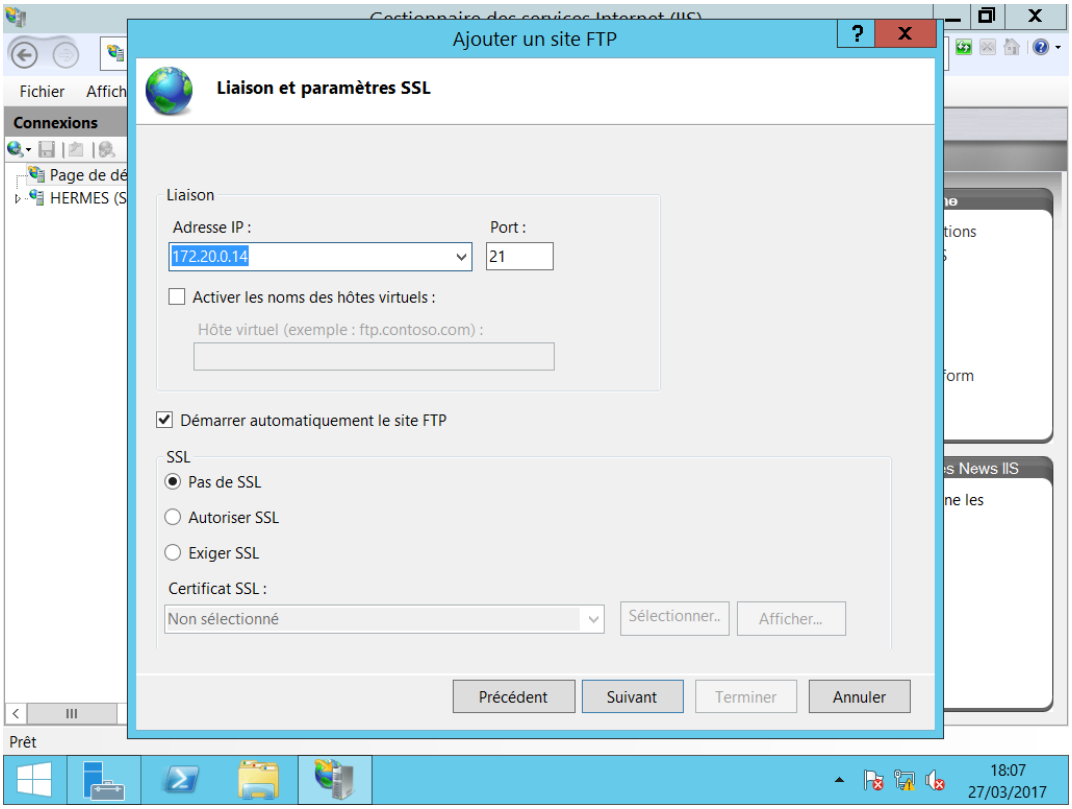
- Clic droit sur « HERMES », Ajouter un site Web…



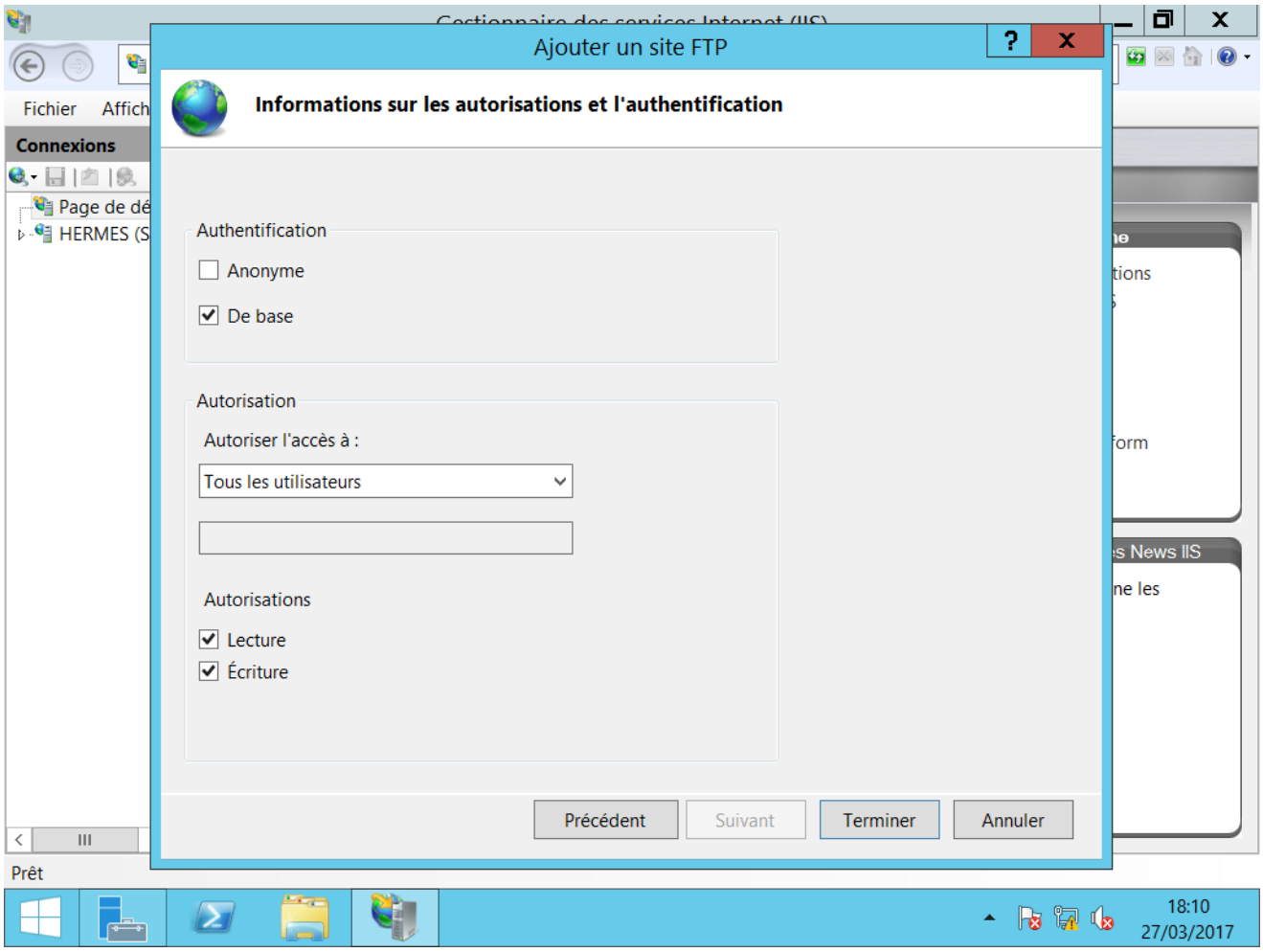
- Donnez un nom de site et de configurer le chemin d'accès physique au besoin.



- On n'autorise pas le SSL parce que cela nécessiterait la création d'un certificat via une autorité de certificat (CA).
- Pour l'adresse IP vous pouvez laisser par défaut ou sélectionnez l'adresse IP du serveur FTP et le port 21 c'est le port d'envoi des commandes et aussi pour les réponses du serveur.



- Cliquez « Suivant »
    - Authentification Anonyme : donne accès au contenu public à tout utilisateur en fournissant un compte et un mot de passe anonyme.
    - De base : c'est une méthode d'authentification personnalisé qui requiert à tous les utilisateurs de fournir un compte et un mot de passe Windows valide.



Le serveur FTP est maintenant prêt, on peut dès à présent passer sur la machine d'un utilisateur du domaine pour simuler un test de connexion. On va utiliser notre explorateur Windows Dans l'explorateur, il faut indiquer l'adresse de notre serveur FTP : ftp://172.20.1.2 Pour l'authentification, il faut renseigner le compte de l'utilisateur.